

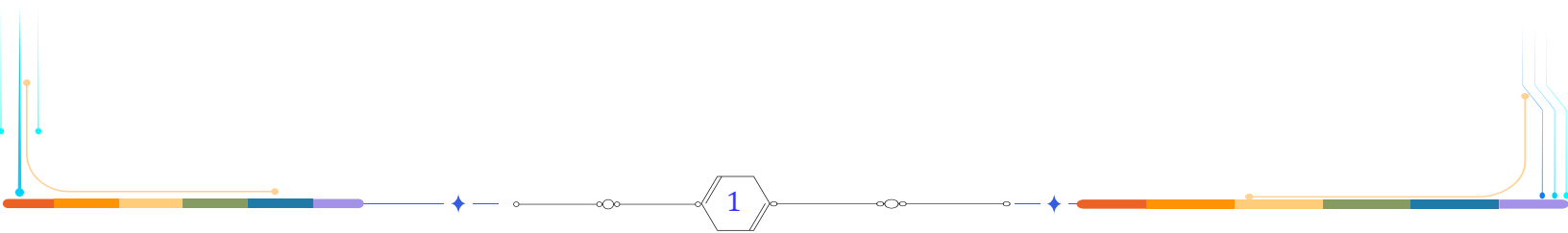
MỤC LỤC

©. Trắc nghiệm Đ/S..... 2

1. Phương trình mặt phẳng..... 2

2. Phương trình đường thẳng..... 12

3. Phương trình mặt cầu 23



1. Phương trình mặt phẳng

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;-1;2)$, $B(2;0;5)$ và $C(0;-3;5)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) Vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = (-1;1;3)$.

b) (TH) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $C(0;-3;5)$ và vuông góc với đoạn AB là:
 $-x + y + 3z - 10 = 0$.

c) (TH) Phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng là $3x + 6y - z + 23 = 0$.

d) (NB) Vector chỉ phương của mặt phẳng (ABC) là $\overrightarrow{AC} = (-3;-2;3)$.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;0;0)$, $N(0;-1;0)$ và $P(0;0;2)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) Phương trình mặt phẳng (MNP) có dạng: $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.

b) (NB) Vector pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) là: $(2;-1;2)$.

c) (NB) Điểm $A(4;1;0)$ không thuộc mặt phẳng (MNP) .

d) (NB) Vector chỉ phương của mặt phẳng (MNP) là: $\overrightarrow{NM} = (2;1;0)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(1;2;-1)$; $B(2;1;0)$ mặt phẳng $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$. Gọi (Q) là mặt phẳng chứa $A;B$ và vuông góc với (P) .

a) (NB) Vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) song song với vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q) .

b) (NB) Vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: $\vec{n}_P = (2;5;3)$.

c) (TH) Mặt phẳng (Q) có dạng: $2x + 5y + 3z - 9 = 0$.

d) (NB) Điểm $A(2;1;3)$ thuộc mặt phẳng (Q) .

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; -5)$ và hai mặt phẳng

$$(P): 3x - 2y + 2z + 7 = 0; (Q): 5x - 4y + 3z + 1 = 0.$$

a) (NB) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_1 = \left(1; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

b) (NB) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\vec{n}_2 = (5; 4; 3)$.

c) (TH) Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng

$$(P): 3x - 2y + 2z + 7 = 0; (Q): 5x - 4y + 3z + 1 = 0 \text{ là } \vec{n} = (3; -2; 2).$$

d) (TH) Phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(3; -1; -5)$ và vuông góc với hai mặt phẳng

$$(P): 3x - 2y + 2z + 7 = 0; (Q): 5x - 4y + 3z + 1 = 0 \text{ là } 2x + y - 2z - 15 = 0.$$

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 1; 2), B(2; -2; 1), C(-2; 1; 0)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) (NB) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}(1; 1; 1)$.

b) (TH) Phương trình mặt phẳng (P) là $x + y - z + 1 = 0$.

c) (TH) Mặt phẳng (P) cắt trục Ox tại điểm $M(-1; 0; 0)$.

d) (NB) Điểm $N(1; -2; 0)$ thuộc mặt phẳng (P) .

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ và ba điểm A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; 2; 3)$ lên các trục tọa độ. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) (NB) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}(6; 3; 2)$.

b) (NB) Phương trình mặt phẳng (P) là $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$.

c) (NB) Điểm $M(3; 0; -2)$ thuộc mặt phẳng (P) .

d) (TH) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{6}{7}$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z + 1 = 0$ và hai điểm

$A(1; -1; 2); B(2; 1; 1)$. Gọi (Q) là mặt phẳng chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) (NB) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $(3; -2; -1)$.
- b) (TH) Phương trình mặt phẳng (Q) là $3x - 2y - z + 3 = 0$.
- c) (NB) Điểm $M(3; 1; 2)$ không thuộc mặt phẳng (Q) .
- d) (TH) Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(R): 6x - 4y - 2z - 6 = 0$.

Câu 8: Mặt phẳng α là mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ và vuông góc với hai mặt phẳng:

$P: x + y + z + 2 = 0$; $Q: 2x - y + z - 4 = 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) (NB) Mặt phẳng α có một vectơ pháp tuyến là: $\vec{n} = (-2; 1; 3)$
- b) (TH) Mặt phẳng α có phương trình là: $2x + y - 3z - 13 = 0$
- c) (NB) Mặt phẳng α đi qua điểm $B(2; 0; 0)$
- d) (NB) Mặt phẳng α song song với mặt phẳng $\beta: 4x + 2y - 6z - 3 = 0$

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 1 = 0$. Xác định tính đúng, sai mỗi khẳng định sau.

- a) (NB) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 1)$.
- b) (NB) Điểm $M(1; -1; -2)$ thuộc mặt phẳng (P) .
- c) (TH) Mặt phẳng $(Q): -x + y - 3z + 1 = 0$ vuông góc với mặt phẳng (P) .
- d) (VD) Cho mặt phẳng $(R): x + (m+1)y - mz + 3 = 0$. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho góc giữa hai mặt phẳng (P) và (R) bằng 60° có giá trị bằng $\frac{7}{2}$.

Câu 10: Trong không gian $(Oxyz)$ cho hai điểm $A(2; 3; 7); B(4; 1; 3)$. Gọi (α) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB . Các khẳng định sau đúng hay sai.

- a) (NB) Mặt phẳng (α) đi qua điểm $I(1; -1; -2)$.
- b) (NB) Mặt phẳng (α) có VTPT là $\vec{n}(-1; 1; 2)$.
- c) (TH) Phương trình mặt phẳng (α) có dạng $ax + by + cz - 9 = 0$. Khi đó $a + b + c = 2$.

d) (TH) Khoảng cách từ $C(0; -1; 2)$ đến mặt phẳng (α) là $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

Câu 11: Cho 3 điểm $A(1; 2; 3)$, $B(4; 5; 6)$, $C(1; 2; 4)$. Xác định tính đúng, sai mỗi khẳng định sau.

a) (NB) $\overrightarrow{AB} = (-3; -3; -3)$; $\overrightarrow{AC} = (0; 0; -1)$.

b) (NB) VTPT của (ABC) là $\vec{n} = (1; -1; 0)$.

c) (TH) Phương trình (ABC) là: $x - y + 1 = 0$.

d) (TH) Phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và song song BC là: $2y - 3z + 8 = 0$.

Câu 12: không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; 0)$, $B(0; 1; 1)$ và $\vec{u} = (3; 1; -2)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

a) (TH) Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1; -2; 0)$ và nhận $\vec{u} = (3; 1; -2)$ làm vector pháp tuyến có phương trình là $3x + y - 2z - 1 = 0$.

b) (TH) Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm $A(1; -2; 0)$, $B(0; 1; 1)$ và nhận $\vec{u} = (3; 1; -2)$ làm vector chỉ phương có phương trình là $2x - y + z = 0$.

c) (TH) Mặt phẳng (R) đi qua hai điểm $A(1; -2; 0)$ và vuông góc với trục Oy có phương trình là $x + z - 1 = 0$.

d) (TH) Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $B(0; 1; 1)$ và song song với mặt phẳng (Oxy) có phương trình là $z - 1 = 0$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 0)$, $C(-2; 0; 1)$ và các mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ và $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$.

a) (TH) Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C là: $x + 6y - 8z + 1 = 0$

b) (TH) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0; 1; 2)$ và vuông góc với hai mặt phẳng (α) , (β) .

c) (TH) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0; 1; 2)$ và vuông góc với một đường thẳng BC .

d) (TH) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0; 1; 2)$ và song song với một mặt phẳng (α) .

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình tổng quát là:

$(m+1)x - 2y + z - 5 = 0$ với m là tham số.

a. (NB) Với $m = 2$, mặt phẳng (P) có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -2; 1)$.

b. (TH) Với $m = 0$, mặt phẳng (P) có cặp véc tơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; 3; 5)$, $\vec{b} = (-3; -1; 1)$.

c. (TH) Khi $m = -3$, khoảng cách từ điểm $A(1; 1; 0)$ đến mặt phẳng (P) bằng 1

d. (TH) Với mọi m thì phương trình đã cho luôn là phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) .

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho $(P): x + y + z + 3 = 0$ và $(Q): 2x + my + 2z + 7 = 0$, m là tham số thực.

a) (NB) Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n}_{(P)} = (1; 1; 1)$.

b) (TH) Hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau khi $m = -2$.

c) (TH) Hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau khi $m = 4$.

d) (VD) Có 2 mặt phẳng song song với mặt phẳng $(P): x + y + z + 3 = 0$, cách điểm $M(3; 2; 1)$ một khoảng bằng $3\sqrt{3}$ biết rằng tồn tại một điểm $X(a; b; c)$ trên mặt phẳng đó thỏa mãn $a + b + c < -2$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1; 3; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 4y + z + 1 = 0$. Khi đó:

a) (TH) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P là $d_{(M; (P))} = \frac{5\sqrt{26}}{13}$.

b) (TH) Khoảng cách từ điểm gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) là $d_{(O; (P))} = \frac{\sqrt{29}}{29}$.

c) (TH) Mặt phẳng $(Q): -3x + 4y - z + 13 = 0$ cách mặt phẳng (P) một khoảng là $d = \frac{7\sqrt{26}}{13}$

d) (VD) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên (P) . Gọi N là điểm thuộc (P) sao cho $HN \leq 3$.

Khi đó khoảng cách lớn nhất của đoạn MN là $\frac{167\sqrt{13}}{13}$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, Cho tam giác ABC với $A(1; 1; 1)$, $B(1; 2; 2)$, $C(4; 1; 0)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) $\vec{AB} = (0; 1; 1)$.

b) (NB) Tích có hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ là $\vec{a} = (-1; 3; -3)$.

c) (NB) $\overrightarrow{BC}, \vec{b} = (6; -2; -4)$ là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (ABC) .

d) (TH) Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (AOB) là: $\vec{n} = (1; 1; 2)$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, Cho các điểm $A(1; -2; -1), B(4; 1; 2), C(2; 3; 1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) $\overrightarrow{AB} = (3; 3; 3)$.

b) (TH) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) (TH) Mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C có vectơ pháp tuyến là: $\vec{a} = (3; 1; -4)$.

d) (TH) Mặt phẳng (α) đi qua A đồng thời song song với Oy và đường thẳng BC có vectơ pháp tuyến là: $\vec{n} = (1; 0; 2)$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 2; 0), B(1; 0; 2), C(2; 1; 3)$, và mặt phẳng $(P): x - y + 2z + 7 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (TH) Mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến là $(2; 1; 1)$.

b) (TH) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(3; 1; 5)$.

c) (TH) Mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) .

d) (TH) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 6.

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ với a, b, c đều dương.

a) (NB) Mặt phẳng (ABC) có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

b) (TH) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $G(1; 2; 3)$ sao cho G là trọng tâm ΔABC là $6x + 3y + 2z + 18 = 0$

c) (TH) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $H(1; 1; 1)$ sao cho H là trực tâm ΔABC là $x + y + z - 3 = 0$

d) (VD) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(2; -2; 3)$ sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số cộng có công sai bằng 2. Khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (α) bằng $\frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản, khi đó $T = m + n = 19$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$ với ba vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, cho $A(1;1;2), B(2;-1;0), \vec{u} = (1;-2;-1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) (NB) Tích có hướng của hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{j}$ là vectơ $\vec{k}$.

b) (NB) $[\vec{u}, \vec{i}] = (0;1;2)$.

c) (TH) $[\overrightarrow{AB}, \vec{u}] = (6;1;0)$.

d) (TH) $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (2;4;-3)$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;1;0), B(1;-1;2), C(1;-2;1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) (NB) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

b) (TH) Vectơ $\vec{n} = (1;2;3)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) .

c) (TH) Vectơ $\vec{u} = (1;1;0)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng đi qua O và chứa đường thẳng AB .

d) (TH) Vectơ $\vec{v} = (1;2;3)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng song song với hai đường thẳng AB và OC .

Câu 23: Cho các điểm $A(1;-2;0); B(2;-1;1); C(1;1;2)$.

a) (TH) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $x + 2y - 3z - 3 = 0$.

b) (TH) Phương trình mặt phẳng (α) qua A và vuông góc với BC là $x - 2y - z - 5 = 0$.

c) (TH) Phương trình mặt phẳng trung trực (β) của đoạn AC là $6y + 4z - 1 = 0$.

d) (TH) Phương trình mặt phẳng (γ) chứa trục Ox và điểm C là $2y + z = 0$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 3 = 0, (Q): x + 2y - 2z + 4 = 0$ và điểm $A(1;2;3)$

a) (TH) Điểm A cách mặt phẳng (P) một khoảng bằng 5.

b) (NB) Mặt phẳng (Q) cắt mặt phẳng (P) .

c) (TH) Mặt phẳng $(R): 2x + 2y - z = 0$ cách mặt phẳng (P) một khoảng bằng 3.

d) (TH) Với mọi giá trị m thì hai mặt phẳng (P) và $(T): x + y + mz + 1 = 0$ cắt nhau.

Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;5)$ và mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 2z - 6 = 0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) (NB) Véc tơ $\vec{n} = (1; 2; 2)$ là một vectơ pháp tuyến của (α) .

b) (TH) Phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (α) có phương trình $x + 2y + 2z + 15 = 0$

c)(TH) Phương trình mặt phẳng (γ) đi qua hai điểm O và A đồng thời vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình $2x - y = 0$.

d) (TH) Điểm $M \in (\alpha)$ sao cho A, O, M thẳng hàng thì tọa độ $M\left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}; 2\right)$.

Câu 26: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -2); B(2; 1; 2); C(3; -2; 1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) (NB) Phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

b)(TH) Phương trình mặt phẳng (P) là $13x + 5y - 2z + 27 = 0$.

c)(NB) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và nhận $\overrightarrow{BC}$ làm vectơ pháp tuyến có dạng: $1(x+1)x - 3(y+2) - 1(z-2) = 0$.

d) (TH) Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $E; F; K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên trục $Ox; Oy; Oz$ có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = 1$.

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 3), B(3; 0; 2), C(0; -2; 1)$.

Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau?

a) (TH) Các điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) (TH) Mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{a} = (1; 4; 5)$.

c) (TH) Mặt phẳng (ABC) chứa điểm $M(1; 2; 2)$.

d) (TH) Mặt phẳng (P) đi qua A, B và cách C một khoảng lớn nhất có phương trình $3x + 2y + z - 11 = 0$

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 2; 1), B(-2; 1; 3), C(2; -1; 1)$ và $D(0; 3; 1)$.

Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau?

a)(TH) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $3x + y + 5z - 10 = 0$.

b)(TH) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện.

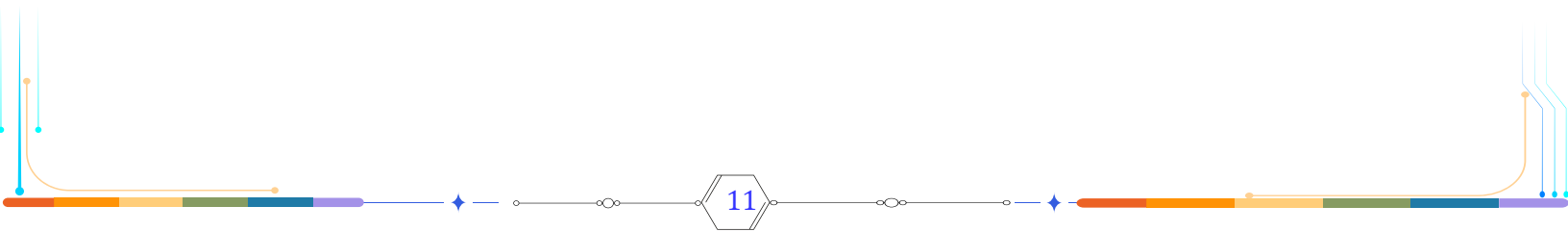
- c) (TH) Mặt phẳng (P) chứa AB và song song với CD có một vector pháp tuyến là $\vec{a} = (4; -2; 7)$.
- d) (TH) Có 2 mặt phẳng đi qua 2 điểm A, B sao cho khoảng cách từ C và D đến mặt phẳng đó bằng nhau. Cả 2 mặt phẳng này đều đi qua điểm $M(1; 2; 1)$.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1; 0; 2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z = 0$.

- a) (NB) Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (2; 1; -2)$ và đi qua A .
- b) (TH) Phương trình mặt phẳng qua A và song song (P) là $2x + y - 2z + 6 = 0$.
- c) (TH) Mặt phẳng qua gốc toạ độ O , điểm A và vuông góc (P) có phương trình là $2x - 2y + z = 0$.
- d) (TH) Có tất cả hai mặt phẳng song song với (P) và có khoảng cách đến A bằng 2.

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3)$

- a) (NB) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = (3; 3; 2)$.
- b) (TH) Mặt phẳng đi qua C và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là $x - y = 0$.
- c) (TH) Mặt phẳng chứa đường thẳng AB và vuông góc với (ABC) có phương trình là $x + y - 3z + 2 = 0$.
- d) (VD) Gọi $M(a; b; c) \in (Oyz)$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất, khi đó $3(a + b) + c = 5$.



2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 4 - t \end{cases}$.

a) (NB) Vector $\vec{u} = (2; 3; -1)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng (d) .

b) (TH) Vector $\vec{u}_1 = (-4; -6; 2)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng (d) .

c) (TH) Đường thẳng (d) cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm $A(9; 10; 0)$.

d) (TH) Phương trình chính tắc của đường thẳng (d) là: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+4}{-1}$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -1 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

a) (NB) Điểm $M(7; -3; -1)$ thuộc đường thẳng d .

b) (NB) Điểm $N(-1; 1; -5)$ thuộc đường thẳng d .

c) (NB) Đường thẳng d nhận $\vec{u} = (4; -2; 3)$ là một vector chỉ phương.

d) (NB) Đường thẳng d nhận $\vec{v} = (-4; 2; -3)$ là một vector chỉ phương.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = 2t \\ z = -3 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

a) (NB) Điểm $M(2; 2; -3)$ thuộc đường thẳng d .

b) (NB) Khi $t = -2$ đường thẳng d đi qua điểm A có tọa độ $(12; -4; -3)$.

c) (NB) Đường thẳng d nhận $\vec{u} = (-5; 2; 0)$ là một vector chỉ phương.

d) (NB) Điểm $N(7; -2; 3)$ không nằm trên đường thẳng d .

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-4}{1}$ và đường thẳng

$$\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-1}.$$

a) (NB) Đường thẳng d qua điểm $M(1; -2; 4)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u} = (2; 3; 1)$.

b) (NB) Đường thẳng Δ qua điểm $N(-5; 2; -2)$ và có một vector chỉ phương $\vec{v} = (2; -1; -1)$.

c) (NB) Đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 4 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và đường thẳng Δ có phương

trình tham số $\begin{cases} x = -1 + 2t' \\ y = -t' \\ z = -2 - t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R}).$

d) (TH) Đường thẳng d và đường thẳng Δ vuông góc và cắt nhau.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{3-y}{2} = \frac{z+4}{2}$.

a) (NB) Đường thẳng d qua điểm $M(1; 2; 0)$.

b) (NB) Đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{v} = (1; 2; 2)$.

c) (TH) Đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = -6 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$

d) (TH) Đường thẳng d song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{-6} = \frac{z-2}{6}$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 2)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$

a) (NB) Điểm $M(1; 2; -1)$ thuộc đường thẳng d .

b) (NB) Đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$.

c) (TH) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d là: $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}$.

d) (TH) Hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d là: $H(3;1;0)$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;-2)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

a) (NB) Điểm $N(-1;-2;2)$ thuộc đường thẳng Δ .

b) (TH) Đường thẳng đi qua M, N có một vectơ chỉ phương là: $\vec{u} = (2;3;-4)$.

c) (TH) Đường thẳng d đi qua điểm M và song song với đường thẳng Δ là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

d) (TH) Hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng Δ là: $H(a;b;c)$, khi đó $a+b+c = -\frac{1}{3}$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2+t \\ y = t \\ z = -2+t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và điểm $A(1;0;2)$.

a) (NB) Điểm $B(2;1;-1)$ không thuộc đường thẳng d .

b) (NB) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1;0;1)$.

c) (TH) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1;0;2)$, đồng thời vuông góc và cắt đường thẳng d là $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-3}$.

d)(TH) $M(a;b;c)$ là một điểm nằm trên đường thẳng d và cách điểm A một khoảng có độ dài bằng $\sqrt{26}$. Khi $b > 0$ thì $a+b+c = 3$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3;0;2)$, $N(2;2025;2026)$ và đường thẳng d có phương trình chính tắc là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2024}{1} = \frac{z-2024}{2}$.

a) (NB) Điểm M và N cùng thuộc đường thẳng d .

b)(NB) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{a} = (1;2024;2024)$.

c) (TH) Đường thẳng d' đi qua điểm M và N có phương trình là: $\frac{x-3}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{2}$.

d)(TH) Đường thẳng qua M , đồng thời vuông góc và cắt d có phương trình là:
$$\begin{cases} x = 3 - t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+4}{-2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z-3}{1}$.

a) (NB) Đường thẳng Δ song song với đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là: $\vec{u}_{\Delta} = (4; -2; 4)$.

b) (TH) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d có phương trình là:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

c) (TH) Điểm $K(3;5;2)$ thuộc vào đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d

d) (TH) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d có phương trình là:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}.$$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;-1;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}$.

a)(TH) Hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d có tọa độ là: $H(3;-2;4)$.

b) (TH) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d khi đó: $AH = \sqrt{29}$.

c) (TH) Điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có tọa độ là: $M(2;-3;5)$.

d) (TH) Gọi M là điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d khi đó: $OM = \sqrt{30}$ với O là gốc tọa độ.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;0;1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M , vuông góc với d và cắt Oz .

a) (TH) Một vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-3;0;1)$.

b) (TH) Đường thẳng Δ có phương trình
$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

c) (TH) Đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{-3} = y = \frac{z-1}{1}$.

d) (TH) Đường thẳng Δ đi qua điểm $K(4; -1; 0)$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 0; 4)$ và đường thẳng d có phương trình

$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , vuông góc và cắt d .

a) (TH) Một vector chỉ phương của Δ là $(1; 1; -1)$.

b) (TH) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; 3; 1)$.

c) (TH) Đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1}$.

d) (TH) Đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = 1+t \\ y = t \\ z = -4-t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2-2t \\ y = 3-2t \\ z = 1-3t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 6+2t' \\ y = 3+2t' \\ z = 7+9t' \end{cases}$.

a) (NB) Đường thẳng d đi qua điểm $A(2; 3; 1)$.

b) (NB) Đường thẳng d' đi qua điểm $B(6; 3; 7)$.

c) (TH) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.

d) (TH) Cosin góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng $\frac{35}{\sqrt{1513}}$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và

$d': \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$.

a) (NB) Đường thẳng d có vtcp $\vec{u} = (2; 1; 4)$.

b) (NB) Đường thẳng d' có vtcp $\vec{u}' = (3; 2; 1)$.

c) (TH) Hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau.

d) (NB) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -mt \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + (2m + 1)t \end{cases}$ và $d: \frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{2m} = \frac{z-2}{3}$.

với $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

a) (NB) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; 2; 1)$.

b) (NB) Đường thẳng d đi qua điểm $B(-3; 1; 2)$.

c)(NB) Đường thẳng Δ có vtcp $\vec{u}_\Delta = (m; 3; 2m + 1)$.

d)(TH) $m = -3$ thì $\Delta \perp d$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ và $d: \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{2}$.

a)(NB) Điểm $A(0; 2; 1)$ không thuộc đường thẳng Δ .

b)(NB) Đường thẳng d có vtcp $\vec{u}_d = (3; 2; 2)$.

c) (TH) Hai đường thẳng Δ và d chéo nhau.

d) (TH) Gọi α là góc giữa hai đường thẳng Δ và d . Khi đó $\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{38}}$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là:

$$d: \begin{cases} x = 7 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = 2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \text{ và } d': \begin{cases} x = 3 + 2t' \\ y = 5 - t' \\ z = 4 - t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

a) (TH) Phương trình chính tắc của d là: $\frac{x+2}{7} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{2}$.

b) (TH) Phương trình chính tắc của d' là: $\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-4}{-1}$.

c) (TH) Hai đường thẳng d và d' trùng nhau.

d) (TH) Hai đường thẳng d và d' không có điểm chung.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng d và d' có phương trình chính tắc lần lượt là:

$$d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-7}{5} = \frac{z-15}{6} \text{ và } d': \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$$

a) (TH) Phương trình tham số của d là:
$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 7 + 5t \\ z = 15 + 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

b) (TH) Phương trình tham số của d' là:
$$\begin{cases} x = 1 + t' \\ y = 2 + t' \\ z = 3 + t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}.$$

c) (TH) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.

d)(TH) Góc giữa đường thẳng d và d' là 35° .

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = -3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ và mặt phẳng (P) có phương

trình $2x + y + z - 1 = 0$.

a) (NB) Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (3; 4; -3)$.

b) (TH) $\sin(\Delta, (P)) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

c) (TH) Góc giữa Δ và (P) là: 30° .

d)(TH) Giao điểm của Δ và (P) là: $M(3; 4; -3)$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$ và mặt phẳng (P) có phương trình $3x + 6y - 3z + 2024 = 0$.

a) (NB) Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-1; -2; 1)$.

b) (NB) Một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (1; 2; -1)$.

c) (TH) Góc giữa Δ và (P) là: 90° .

d) (TH) Lấy tùy ý hai điểm phân biệt $A, B \in \Delta$. Gọi A', B' lần lượt là hình chiếu của A, B lên (P) . Khi đó $A'B' = 2024$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -1 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ và mặt phẳng (P) có phương

trình $2x + y - 3z - 1 = 0$.

a) (NB) Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (2; 0; -3)$.

b) (TH) Góc giữa Δ và (P) là: 150° .

c) (TH) Không có điểm chung nào giữa Δ và (P) .

d) (TH) Hình chiếu của $M(1; 2; -1)$ lên (P) là: $N(1; 2; 1)$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ và đường thẳng

$\Delta_2: \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{3}$.

a) (NB) Điểm $M(1; 2; 3)$ thuộc Δ_1 và điểm $N(2; -2; 1)$ thuộc Δ_2 .

b) (TH) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{2\sqrt{154}}{77}$.

c) (TH) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

d) (TH) Đường thẳng d đi qua điểm $N(2; 3; -1)$ đồng thời cắt và vuông góc với Δ_2 có phương trình

là $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-71} = \frac{z+1}{25}$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 5 - t \\ y = -3 + 2t \\ z = 4t \end{cases}$ và đường thẳng $\Delta_2: \begin{cases} x = 9 + 2t' \\ y = 13 + 3t' \\ z = 1 - t' \end{cases}$.

a) (NB) $\vec{u}_1 = (-1; 2; 4), \vec{u}_2 = (2; 3; -1)$ lần lượt là một vector chỉ phương của Δ_1, Δ_2 .

b) (TH) $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

c) (TH) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 cắt nhau.

d) (TH) Đường vuông góc chung d của Δ_1 và Δ_2 có phương trình là $\frac{x-\frac{8}{2}}{2} = \frac{y-\frac{17}{-1}}{-1} = \frac{z-\frac{69}{1}}{1}$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng

$$\Delta_1: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+3}{2}, \Delta_2: \frac{x+4}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{-1}$$

Xét các vector $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ và $\vec{u}_2 = (2; 1; -1)$.

a) (NB) Đường thẳng Δ_1 đi qua điểm $M_1(0; 3; -3)$ và có $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ là một vector chỉ phương.

b) (NB) Đường thẳng Δ_2 đi qua điểm $M_2(-4; -2; 4)$ và có $\vec{u}_2 = (2; 1; -1)$ là một vector chỉ phương.

c) (NB) $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (1; -5; -3)$.

d) (TH) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2024}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2025}{-2}$ và mặt phẳng

$(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$. Xét các vector $\vec{u} = (2; 1; -2)$, $\vec{n} = (2; 2; -1)$.

a) (NB) $\vec{u}$ là một vector chỉ phương của đường thẳng Δ .

b) (NB) $\vec{n}$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

c) (TH) $\cos(\Delta, (P)) = \frac{8}{9}$.

d) (TH) Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng khoảng 63° (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 3 = 0$.

a) (NB) Điểm $M(1; -2; 3)$ thuộc Δ .

b) (NB) Vector $\vec{u} = (2; -1; -2)$ là một vector chỉ phương của Δ .

c) (TH) Đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với (P) có phương trình là
$$\begin{cases} x = 2 + t' \\ y = -3 - 2t' \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$$

d) (TH) Đường thẳng đi qua điểm $N(2; 3; -1)$, vuông góc với Δ và song song với (P) có phương trình là
$$\frac{x-2}{7} = \frac{y-3}{6} = \frac{z+1}{4}.$$

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + t \\ z = 4 \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$.

a) (NB) Vector $\vec{n} = (1; -2; 2)$ là một vector pháp tuyến của (P) .

b)(NB) Điểm $M(0; 4; 4)$ thuộc Δ .

c) (TH) Góc giữa Δ và (P) bằng 60° .

d) (TH) Đường thẳng d đi qua điểm $M(0; 4; 4)$, song song với (P) và tạo với Δ một góc 45° có phương trình là
$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{2}.$$

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = -5 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x + y - 5 = 0$.

a) (NB) Vector $\vec{u} = (-2; 2; 1)$ là một vector chỉ phương của Δ .

b)(TH) Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Oyz) bằng 45° .

c)(TH) Đường thẳng đi qua $N(2; 3; -4)$ và song song với Δ có phương trình là
$$\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+4}{1}.$$

d) (TH) Đường thẳng d vuông góc Δ và tạo với (P) một góc 45° có một vector chỉ phương là
$$\vec{u}_1 = (1; -2; 4)$$

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;0;-2)$, đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2t \\ y = 1+2t \\ z = 3+t \end{cases}$ và mặt phẳng

$$(P): x - 2y + 2z - 3 = 0.$$

a)(NB) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0;1;3)$ và có một vector chỉ phương là $\vec{u} = (-2;2;1)$.

b) (TH) Đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) .

c) (TH) Điểm $H(2;-1;2)$ là hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng Δ .

d) (TH) Điểm $Q\left(\frac{5}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}\right)$ là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (P) .

3. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Câu 1: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) (NB) Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là $I(-1; 2; -3)$.

b) (TH) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1; 2; 3)$.

c) (TH) Điểm $B(2; -1; 3)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .

d) (TH) Đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

Câu 2: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

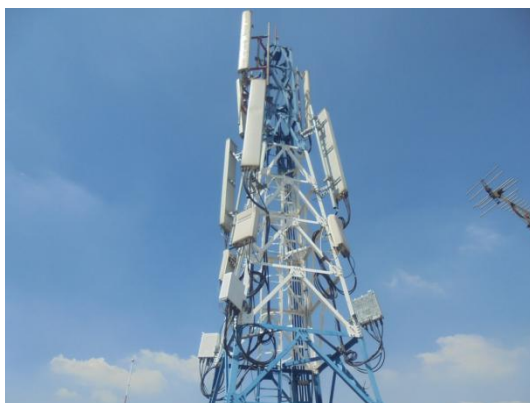
a) (NB) Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$.

b) (TH) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1; 3; -1)$.

c) (TH) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 6 = 0$.

d) (TH) Giao tuyến của mặt phẳng $(Q): 2x + 2y + z + 5 = 0$ và mặt cầu (S) là một đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{17}}{3}$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(1; 2; 4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4 km .



a) (NB) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 4.$$

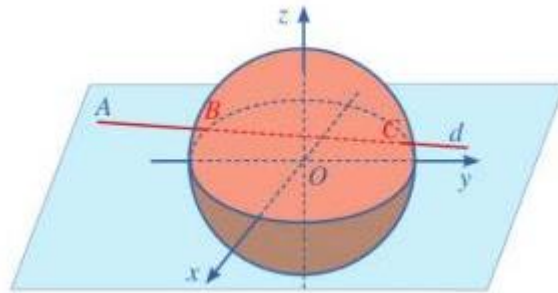
b) (TH) Bạn An có vị trí tọa độ là $A(-1;0;0)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) (TH) Bạn Bình có vị trí tọa độ là $B(2;0;2)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d)(TH) Giả sử bạn An đến nhà bạn Bình theo con đường là một đường thẳng. Bạn An có thể bắt được sóng trạm này khi đi được $2,38\text{ km}$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km . Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí $A(-800;-40;10)$, chuyển động theo đường thẳng

$$d \text{ có phương trình } \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ và hướng về đài kiểm soát không lưu.}$$



a)(NB) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.

b)(TH) Giả sử $B(-1000 + 100b; -200 + 80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa. Khi đó $b \in [4; 5]$.

c) (TH) Giả sử $C(-1000 + 100c; -200 + 80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa. Khi đó $c \in [8; 9]$

d)(TH) Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là $250,51\text{ km}$.

Câu 5: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) (NB) Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là $I(-1; 2; -3)$.

b) (TH) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1; 2; 3)$.

c) (TH) Điểm $B(2; -1; 3)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .

d) (TH) Đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

Câu 6: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) (NB) Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$.

b) (TH) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1; 3; -1)$.

c) (TH) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 6 = 0$.

d) (TH) Giao tuyến của mặt phẳng $(Q): 2x + 2y + z + 5 = 0$ và mặt cầu (S) là một đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{17}}{3}$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(-5; -2; 3)$ bán kính $R = 4$. Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) (NB) Mặt cầu (S) có phương trình là $(S): (x+5)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 16$

b) (TH) Mặt cầu $(S'): x^2 + y^2 + z^2 + 10x + 4y - 6z + 34 = 0$ có cùng tâm và bán kính với mặt cầu (S)

c) (TH) Điểm $A(-5; 1; 2)$ nằm trên mặt cầu (S)

d) (TH) Mặt cầu (S) tiếp xúc ngoài với mặt cầu (S'') có tâm $I'(1; -2; 3)$ bán kính $R' = 2$

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; -2; 1)$. Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) (TH) Mặt cầu (S) đường kính AB có bán kính $R = 4$
- b) (TH) Phương trình mặt cầu (S) đường kính AB là : $(S) : (x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 2$
- c) (TH) Mặt cầu (S) đường kính AB tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - y - z + 3 = 0$
- d) (VD) Trong không gian $Oxyz$ giả sử một trạm thu phát sóng điện thoại được đặt tại tâm mặt cầu (S) đường kính AB với bán kính phủ sóng bằng bán kính mặt cầu (S) thì người sử dụng điện thoại tại điểm $M(-5; -2; 5)$ có thể sử dụng được dịch vụ trạm trên.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \frac{x+2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-1}$ và mặt cầu :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 67 = 0. \text{ Các khẳng định sau đây đúng hay sai?}$$

- a) (NB) Mặt cầu (S) có tâm $I = (1; 2; -3)$ và bán kính.
- b) (TH) Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng $\frac{28}{3}$.
- c) (TH) Đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.
- d) (TH) Đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B độ dài đoạn thẳng $AB = \frac{11\sqrt{3}}{3}$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-2}{3} = \frac{y}{6} = \frac{z-1}{2}$ và điểm $I(1; -2; 5)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

- a) (NB) Đường thẳng d đi qua $M(2; 0; 1)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; 6; 2)$.
- b) (TH) Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng d ta có $IH = 20$.
- c) (VD) Phương trình mặt cầu (S) tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông tại I có phương trình $(S) : (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 40$.

- d) (VD) Với mọi giá trị của tham số m thì đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + mt \\ z = -2t \end{cases}$ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 4$ và đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = -1 - t \\ z = 0 \end{cases}. \text{ Các khẳng định sau đây đúng hay sai?}$$

a)(NB) Đường thẳng d đi qua $M(4; -1; 0)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -1; 1)$

b) (NB) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; 0); R = 2$

c)(TH) Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tâm I cắt tại hai điểm phân biệt

d)(TH) Tọa độ giao điểm của đường thẳng d với mặt cầu là $A(3; 0; 0); B(1; 2; 0)$

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 1$ và đường thẳng

$$\Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + mt \\ z = -2t \end{cases}. \text{ Các khẳng định sau đây đúng hay sai?}$$

a) (NB) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; -2)$ và bán kính $R = 1$.

b) (TH) Với $m = 1$ thì đường thẳng Δ cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt

c) (TH) Có hai giá trị thực của tham số m để đường thẳng Δ tiếp xúc mặt cầu (S)

d) (VD) Giá trị của m để đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt là $\frac{5}{2} < m < \frac{15}{2}$

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và mặt cầu S có tâm

$I(3; 2; 0)$. Đường thẳng d cắt mặt cầu S tại hai điểm A, B sao cho $AB = 8$.

Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) (TH) Phương trình mặt phẳng P đi qua $I(3; 2; 0)$ và vuông góc với đường thẳng d là

$$x + 2y + 2z - 7 = 0.$$

b) (TH) Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên d . Khi đó $H(1; -1; 2)$.

c) (TH) Mặt cầu S có bán kính $R = 5$.

d)(TH) Phương trình mặt cầu $S: x^2 + y^2 + z^2 = 25$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 0; 2)$, $B(1; 1; 0)$ và mặt cầu

$S: x^2 + y^2 + z - 1 = \frac{1}{4}$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

- a) (NB) Mặt cầu S có tâm $I(0; 0; 1)$.
- b) (TH) Điểm A nằm trong mặt cầu S .
- c) (TH) Mặt cầu tâm A và đi qua B có bán kính bằng $\sqrt{6}$.
- d) (VD) Điểm M thay đổi thuộc S , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ bằng 5.

Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình

$S: x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0$ và mặt phẳng $\beta: 2x - y + 2z - 8 = 0$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

- a) (NB) Mặt phẳng β có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 2)$.
- b) (TH) $S: x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0$ là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi $m \leq 17$.
- c) (TH) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu S đến β là 2.
- d) (TH) Có hai số thực của tham số m để mặt phẳng $\beta: 2x - y + 2z - 8 = 0$ cắt S theo một đường tròn có chu vi bằng 8π .

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(0; 1; 1)$, $B(1; 0; -3)$, $C(-1; -2; -3)$ và mặt cầu

S có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

- a) (NB) Mặt cầu S có bán kính $R = 2$.
- b) (TH) Mặt phẳng ABC có phương trình $2x - 2y + z - 1 = 0$.
- c) (TH) Mặt phẳng ABC cắt mặt cầu S theo một đường tròn có bán kính bằng $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.
- d) (VD) Điểm $D(a; b; c)$ thuộc mặt cầu S sao cho thể tích tứ diện $ABCD$ lớn nhất. Khi đó,
 $a + b + c = \frac{2}{3}$.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$$(d_1): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}) \text{ và } (d_2): \begin{cases} x = 2 + v \\ y = 1 - v \\ z = 1 \end{cases}, (v \in \mathbb{R}). \text{ Các mệnh đề sau đúng hay sai?}$$

a) (NB) Véc tơ chỉ phương của d_1 và d_2 lần lượt là: $\vec{u}_1(1;1;-1), \vec{u}_2(1;-1;0)$.

b) (TH) d_1 và d_2 là hai đường thẳng cắt nhau.

c) (TH) Mặt cầu S tiếp xúc với d_1 và d_2 có bán kính nhỏ nhất là $R = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

d) (VD) Phương trình của mặt cầu S tiếp xúc với d_1, d_2 và có bán kính nhỏ nhất là:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{3}{2}.$$

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S : x - 2^2 + y + 1^2 + z - 1^2 = 9$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) (NB) Mặt cầu S có tâm $I(2;-1;1)$, bán kính $R = 3$.

b) (TH) Điểm $M(1;3;5)$ nằm trong mặt cầu.

c) (TH) Mặt phẳng $P : x + 2y - 2z + 8 = 0$ cắt mặt cầu S theo giao tuyến là đường tròn có bán kính $r = 2$

d) (VD) Đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 3 - t \end{cases}$ cắt mặt cầu S tại hai điểm A, B . Khi đó, diện tích tam giác IAB

là: $\frac{\sqrt{182}}{3}$

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu S có tâm $I(2;3;-1)$ cắt đường thẳng

$d : \frac{x-11}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+25}{-2}$ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 16$. Các khẳng định sau Đúng hay Sai?

a)(NB) Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2;1;-2)$.

b)(TH) Đường thẳng d đi qua điểm $A(5;-3;-31)$.

c) (TH) Mặt phẳng P chứa $I(2;3;-1)$ và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là $2x + y - 2z - 9 = 0$.

d) (TH) Mặt cầu S có phương trình là $x - 2^2 + y - 3^2 + z + 1^2 = 225$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;-2;3)$ và điểm $M(-1;0;2)$.

a) (NB) Mặt cầu tâm I và đi qua điểm M có bán kính là $R = IM = \sqrt{3}$.

b) (TH) Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua điểm M có phương trình là

$$(x-1)^2 + y + 2^2 + z - 3^2 = 9.$$

c) (TH) Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại điểm M là $-2x + 2y - z = 0$.

d) (VD) Phương trình mặt cầu tâm I , cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$ là

$$x + 1^2 + y - 2^2 + z + 3^2 = 16.$$

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;1;-2)$ đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{1}$. Các

khẳng định sau **Đúng** hay **Sai**?

a)(NB) Điểm I không thuộc đường thẳng Δ .

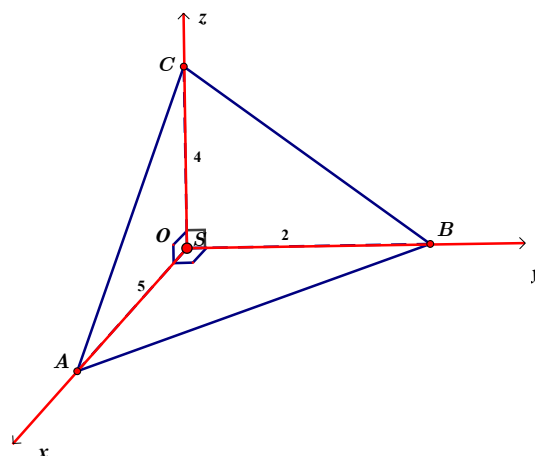
b) (TH) Khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng Δ bằng $2\sqrt{3}$.

c) (VD) Phương trình mặt cầu S có tâm I và cắt đường thẳng Δ tại hai điểm A, B sao cho $\triangle IAB$ đều có bán kính bằng $2\sqrt{6}$

d) (TH) Phương trình mặt cầu S có tâm I và cắt đường thẳng Δ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 6$ là:

$$x - 1^2 + y - 1^2 + z + 2^2 = 27.$$

Câu 22: Cho tứ diện $SABC$, có SA, SB, SC đôi một vuông góc và $SA = 5, SB = 2, SC = 4$. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Các khẳng định sau **Đúng** hay **Sai**?



a) (NB) Toạ độ điểm A là $0;0;5$.

b) (TH) Phương trình mặt cầu đường kính SC có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

c) (TH) Mặt cầu tâm S , tiếp xúc với mặt phẳng ABC có bán kính bằng $\frac{30}{19}$.

d) (TH) Phương trình mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp là $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = \frac{45}{4}$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (NB) Mặt cầu (S_1) tâm A , bán kính $R=1$ có phương trình là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 1$.

b) (TH) Bán kính của mặt cầu (S_2) có tâm là A và đi qua điểm C là $\sqrt{50}$.

c) (TH) Mặt cầu (S_3) nhận AB làm đường kính có phương trình là $(x-1)^2 + \left(y+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(z+\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$

d) (VD) Bán kính R của mặt cầu (S_4) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là $R = \sqrt{26}$

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(2;0;0)$, $B(1;3;0)$, $C(-1;0;3)$, $D(1;2;3)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) (NB) Mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ có tâm là điểm A .

b) (NB) Mặt cầu S tâm O bán kính OA có phương trình $S : x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

c) (TH) Mặt cầu S đường kính AC có phương trình $S : \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{9}{2}$.

d) (VD) Mặt cầu S ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có bán kính $R = 6$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z + 1 = 0$.

a) (NB) Tọa độ tâm I của mặt cầu là $(1; 0; -2)$.

b) (TH) Diện tích mặt cầu bằng 16π (dvd).

c) (TH) Điểm $A(1; 2; 3)$ nằm trong mặt cầu.

d) (TH) Số điểm chung của đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt cầu (S) bằng 0.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S: x^2 + y^2 + z - 1^2 = 5$ và hai điểm $A(2; -2; 4)$, $B(-3; 3; -1)$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

a) (NB) Mặt cầu S có tâm $I(0; 1; -1)$.

b) (TH) $|R - d| < 2$ với d là khoảng cách từ tâm I mặt cầu S đến mặt phẳng $P: x + y + 1 = 0$.

c) (TH) Đường thẳng AB không cắt mặt cầu S .

d) (VD) Điểm M thay đổi thuộc S , biểu thức $2MA^2 + 3MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 105.

Câu 27: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình

$$(x-4)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 169.$$

a) (NB) Mặt cầu (S) có đường kính bằng 13.

b) (TH) Diện tích mặt cầu $S_{mc} = 338\pi$.

c) (TH) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y - 2z - 39 = 0$.

d) (VD) Mặt cầu (S) cắt trục Oz tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 24$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 3; 7)$.

. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

a) (NB) Phương trình mặt cầu S để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $x+1^2 + y+3^2 + z+7^2 = 9$.

b) (TH) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2; 2; 7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

c)(TH) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d)(TH) Tính theo đường chim bay, khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét là 8 km .

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $S : x-1^2 + y-1^2 + z-1^2 = 5$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)(NB) Mặt cầu S có tâm $I(1;1;-1)$ và bán kính $R=\sqrt{5}$.

b)(TH) Điểm $M(1;2;3)$ thuộc S .

c)(TH) Điểm $N(-1;-2;-3)$ nằm ngoài mặt cầu S .

d)(TH) Mặt phẳng $P : 3x+4y-5=0$ cắt mặt cầu S theo một giao tuyến là đường tròn có diện tích bằng $\frac{484\pi}{25}$.

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $P : x-2y+2z-2=0$ và điểm $I(-1;2;-1)$. Biết mặt cầu S có tâm I và cắt mặt phẳng P theo giao tuyến là đường tròn C có diện tích là 25π . Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a)(TH) Bán kính đường tròn C là $r=5$.

b)(TH) Khoảng cách từ I đến mặt phẳng P là 3 .

c)(TH) Tâm đường tròn C có tọa độ là $H(1;3;1)$.

d)(TH) Phương trình mặt cầu S là $x+1^2 + y-2^2 + z+1^2 = 16$.

ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;-1;2)$, $B(2;0;5)$ và $C(0;-3;5)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- d)** Vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = (-1;1;3)$.
- b)** Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $C(0;-3;5)$ và vuông góc với đoạn AB là:
 $-x + y + 3z - 10 = 0$.
- c)** Phương trình mặt phẳng (ABC) có dạng là $3x + 6y - z + 23 = 0$.
- d)** Vector chỉ phương của mặt phẳng (ABC) là $\overrightarrow{AC} = (-3;-2;3)$.

Lời giải

- d)** Sai vì vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC}] = (9;-6;5)$.
- b)** Đúng vì mặt phẳng vuông góc với đoạn AB suy ra vector pháp tuyến $\vec{n} = \overrightarrow{AB} = (-1;1;3)$ và đi qua điểm $C(0;-3;5)$. Do đó ptmp cần lập là $-1(x-0) + 1(y+3) + 3(z-5) = 0 \Leftrightarrow -x + y + 3z - 10 = 0$.
- c)** Đúng vì phương trình mặt phẳng (ABC) có vector pháp tuyến $\vec{n}_{ABC} = (9;-6;5)$ và đi qua điểm $C(0;-3;5)$ có dạng $9(x-0) - 6(y+3) + 5(z-5) = 0 \Leftrightarrow 9x - 6y + 5z - 43 = 0$.
- d)** Đúng.

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;0;0)$, $N(0;-1;0)$ và $P(0;0;2)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- d)** Phương trình mặt phẳng (MNP) có dạng: $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$.
- b)** Vector pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) là: $(2;-1;2)$.
- c)** Điểm $A(4;1;0)$ không thuộc mặt phẳng (MNP) .
- d)** Vector chỉ phương của mặt phẳng (MNP) là: $\overrightarrow{NM} = (2;1;0)$.

Lời giải

- d)** Đúng.

b) Sai vì phương trình mặt phẳng (MNP) có dạng: $\frac{x}{2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1 \Leftrightarrow x - 2y + z = 2$ nên vector pháp tuyến của mặt phẳng (MNP) là: $(1; -2; 1)$.

c) Sai vì điểm A thuộc mặt phẳng (MNP) .

d) Đúng.

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; 2; -1); B(2; 1; 0)$ mặt phẳng $(P): 2x + y - 3z + 1 = 0$. Gọi (Q) là mặt phẳng chứa $A; B$ và vuông góc với (P) .

d) Vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) song song với vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q) .

b) Vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là: $\vec{n}_P = (2; 5; 3)$.

c) Mặt phẳng (Q) có dạng: $2x + 5y + 3z - 9 = 0$.

d) Điểm $A(2; 1; 3)$ thuộc mặt phẳng (Q) .

Lời giải

d) Sai.

b) Đúng vì mặt phẳng (Q) chứa AB và vuông góc với mặt phẳng (P) nên có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{AB} = (1; -1; 1)$ và $\vec{n}_P = (2; 1; -3) \Rightarrow \vec{n}_Q = [\vec{AB}; \vec{n}_P] = (2; 5; 3)$.

c) Đúng vì mặt phẳng (Q) đi qua điểm $A(1; 2; -1)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n}_Q = (2; 5; 3)$ nên phương trình mặt phẳng (Q) là: $2(x-1) + 5(y-2) + 3(z+1) = 0 \Leftrightarrow 2x + 5y + 3z - 9 = 0$.

d) Sai vì điểm A thay vào không thỏa phương trình mặt phẳng (Q) .

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; -5)$ và hai mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 2z + 7 = 0; (Q): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$.

d) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_1 = \left(1; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

b) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\vec{n}_2 = (5; 4; 3)$.

c) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 2z + 7 = 0; (Q): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$ là $\vec{n} = (3; -2; 2)$.

d) Phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(3; -1; -5)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(P): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$; $(Q): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$ là $2x + y - 2z - 15 = 0$.

Lời giải

a) Đúng

Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_1 = \left(1; -\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

b) Sai

Một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $\vec{n}_2 = (5; -4; 3)$.

c) Sai

Ta có: $\vec{n}_P = (3; -2; 2)$; $\vec{n}_Q = (5; -4; 3)$

Do đó một véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng (P) và (Q) là

$$[\vec{n}_P; \vec{n}_Q] = (2; 1; -2).$$

d) Đúng

Ta có: $\vec{n}_P = (3; -2; 2)$; $\vec{n}_Q = (5; -4; 3)$

$$\begin{cases} \vec{n}_\alpha \perp \vec{n}_P \\ \vec{n}_\alpha \perp \vec{n}_Q \end{cases} \Rightarrow \vec{n}_\alpha = [\vec{n}_P; \vec{n}_Q] = (2; 1; -2)$$

Phương trình mặt phẳng $(\alpha): 2(x-3) + 1(y+1) - 2(z+5) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 2z - 15 = 0$.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 1; 0)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}(1; 1; 1)$.

b) Phương trình mặt phẳng (P) là $x + y - z + 1 = 0$.

c) Mặt phẳng (P) cắt trục Ox tại điểm $M(-1; 0; 0)$.

d) Điểm $N(1; -2; 0)$ thuộc mặt phẳng (P) .

Lời giải

+ Ta có: $\vec{AB} = (2; -3; -1)$; $\vec{AC} = (-2; 0; -2)$.

$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = \left(\begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} \right) = (6; 6; -6)$. Suy ra $\vec{n}(1; 1; 1)$ không là vector pháp tuyến của (P) . Nên a) sai

+ Chọn $\vec{n} = \frac{1}{6}[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (1; 1; -1)$ là một VTPT của (P) . Ta có pt (P) là:

$x + y - 1 - z + 2 = 0 \Leftrightarrow x + y - z + 1 = 0$. Suy ra b) đúng

+ (P) cắt trục Ox tại điểm $M(-1; 0; 0)$. Suy ra c) đúng.

+ Thay tọa độ điểm $N(1; -2; 0)$ vào phương trình mặt phẳng (P) ta có $1 - 2 - 0 + 1 = 0$ nên d) đúng

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$ và ba điểm A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; 2; 3)$ lên các trục tọa độ. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C . Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}(6; 3; 2)$.

b) Phương trình mặt phẳng (P) là $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$.

c) Điểm $M(3; 0; -2)$ thuộc mặt phẳng (P) .

d) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{6}{7}$.

Lời giải

+ Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm $M(1; 2; 3)$ lên Ox, Oy, Oz .

Suy ra: $A(1; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 3)$.

+ Vậy phương trình mặt phẳng (ABC) theo đoạn chắn là $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

+ Từ đó ta có a) đúng và b) sai

+ Thay tọa độ điểm $M(3; 0; -2)$ vào phương trình $6x + 3y + 2z - 6 = 0$ ta có

$6.3 + 3.0 + 2.(-2) - 6 = 8 \neq 0$ nên điểm $M(3; 0; -2)$ không thuộc mặt phẳng (P) . Suy ra c) sai.

+ Ta có $d(O, (P)) = \frac{|-6|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}} = \frac{6}{7}$. Suy ra d) đúng

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z + 1 = 0$ và hai điểm

$A(1; -1; 2); B(2; 1; 1)$. Gọi (Q) là mặt phẳng chứa A, B và vuông góc với mặt phẳng. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q) là $(3; -2; -1)$.
- b) Phương trình mặt phẳng (Q) là $3x - 2y - z + 3 = 0$.
- c) Điểm $M(3; 1; 2)$ không thuộc mặt phẳng (Q) .
- d) Mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng $(R): 6x - 4y - 2z - 6 = 0$.

Lời giải

- + Mặt phẳng (P) có 1 vector pháp tuyến là $\vec{n}_p = (1; 1; 1)$. Véc tơ $\overrightarrow{AB} = (1; 2; -1)$.
- + Gọi $\vec{n}$ là một véc tơ pháp tuyến của (Q) , do (Q) vuông góc với (P) nên $\vec{n}$ có giá vuông góc với $\vec{n}_p$, mặt khác véc tơ $\overrightarrow{AB}$ có giá nằm trong mặt phẳng (Q) nên $\vec{n}$ cũng vuông góc với $\overrightarrow{AB}$.
- + Mà $\vec{n}_p$ và $\overrightarrow{AB}$ không cùng phương nên ta có thể chọn $\vec{n} = [\vec{n}_p, \overrightarrow{AB}] = (-3; 2; 1)$ suy ra $(3; -2; -1)$ cũng là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q) nên a) đúng.
- + Mặt khác (Q) đi qua $A(1; -1; 2)$ nên phương trình của mặt phẳng (Q) là:
 $-3(x-1) + 2(y+1) + 1(z-2) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y - z - 3 = 0$. Suy ra b) sai.
- + Thay tọa độ điểm $M(3; 1; 2)$ vào phương trình $3x - 2y - z - 3 = 0$ ta có $3.3 - 2.1 - 2 - 3 = 2 \neq 0$ nên điểm $M(3; 1; 2)$ không thuộc mặt phẳng (Q) . Suy ra c) đúng.
- + Ta có $\frac{3}{6} = \frac{-2}{-4} = \frac{-1}{-2} = \frac{-3}{-6}$ nên $(P) \equiv (Q)$. Vậy d) sai.

Câu 8: Mặt phẳng α là mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -3)$ và vuông góc với hai mặt phẳng:

$P: x + y + z + 2 = 0$; $Q: 2x - y + z - 4 = 0$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Mặt phẳng α có một vector pháp tuyến là: $\vec{n} = (-2; 1; 3)$
- b) Mặt phẳng α có phương trình là: $2x + y - 3z - 13 = 0$
- c) Mặt phẳng α đi qua điểm $B(2; 0; 0)$
- d) Mặt phẳng α song song với mặt phẳng $\beta: 4x + 2y - 6z - 3 = 0$

Lời giải

a

b

c

d

Sai

Đúng

Sai

Đúng

Mặt phẳng α vuông góc với hai mặt phẳng: $P : x + y + z + 2 = 0$; $Q : 2x - y + z - 4 = 0$ nên có cặp vectơ chỉ phương: $\vec{n}_1 = 1; 1; 1$ và $\vec{n}_2 = 2; -1; 1$.

Do đó mặt phẳng α có vectơ pháp tuyến: $\vec{n} = [\vec{n}_1; \vec{n}_2] = 2; 1; -3$.

Phương trình mặt phẳng α là: $2x - 1 + y - 2 - 3z + 3 = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3z - 13 = 0$.

Do $2.2 + 0 - 3.0 - 13 \neq 0 \Rightarrow B \notin \alpha$.

Để thấy, mặt phẳng α song song với mặt phẳng $\beta : 4x + 2y - 6z - 3 = 0$.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 1 = 0$. Xác định tính đúng, sai mỗi khẳng định sau.

a) Mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; 1)$.

b) Điểm $M(1; -1; -2)$ thuộc mặt phẳng (P) .

c) Mặt phẳng $(Q): -x + y - 3z + 1 = 0$ vuông góc với mặt phẳng (P) .

d) Cho mặt phẳng $(R): x + (m+1)y - mz + 3 = 0$. Tổng tất cả các giá trị của tham số m sao cho góc giữa hai mặt phẳng (P) và (R) bằng 60° có giá trị bằng $\frac{7}{2}$.

Lời giải

a) **Đúng.**

Theo lý thuyết về phương trình mặt phẳng ta thấy mặt phẳng (P) có một vtpt $\vec{n} = (2; -1; 1)$.

b) **Đúng**

Thay tọa độ điểm $M(1; -1; -2)$ vào phương trình mặt phẳng (P) ta thấy thỏa mãn.

c) **Sai**

Ta thấy $\vec{n}_{(P)} = (2; -1; 1)$ và $\vec{n}_{(Q)} = (-1; 1; -3)$. Khi đó $\vec{n}_{(P)} \cdot \vec{n}_{(Q)} = -6 \neq 0$, vậy mp (P) không vuông góc với mp (Q) .

d) **Đúng**

Ta có $\overrightarrow{n_{(P)}} = (2; -1; 1)$ và $\overrightarrow{n_{(R)}} = (1; m+1; -m)$.

Vì góc giữa hai mặt phẳng (P) và (R) bằng 60° nên ta có $\left| \cos(\overrightarrow{n_{(P)}}; \overrightarrow{n_{(R)}}) \right| = \cos(60^\circ)$

hay $\frac{|2m-1|}{2\sqrt{3}\sqrt{m^2+m+1}} = \frac{1}{2}$, biến đổi được phương trình $m^2 - 7m - 2 = 0$.

Khi đó có 2 giá trị của tham số m để góc giữa hai mặt phẳng (P) và (R) bằng 60° . Do đó tổng của chúng bằng $\frac{7}{2}$.

Câu 10: Trong không gian $(Oxyz)$ cho hai điểm $A(2; 3; 7); B(4; 1; 3)$. Gọi (α) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB . Các khẳng định sau đúng hay sai.

a) Mặt phẳng (α) đi qua điểm $I(1; -1; -2)$.

b) Mặt phẳng (α) có VTPT là $\vec{n}(-1; 1; 2)$.

c) Phương trình mặt phẳng (α) có dạng $ax + by + cz - 9 = 0$. Khi đó $a + b + c = 2$.

d) Khoảng cách từ $C(0; -1; 2)$ đến mặt phẳng (α) là $\frac{\sqrt{6}}{6}$.

Lời giải

Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB .

$$\text{Tọa độ điểm } M : \begin{cases} x_M = \frac{2+4}{2} = 3 \\ y_M = \frac{3+1}{2} = 2 \\ z_M = \frac{7+3}{2} = 5 \end{cases} \Rightarrow M(3; 2; 5)$$

Mặt phẳng (α) có VTPT: $\overrightarrow{AB}(2; -2; -4)$

Hay $\vec{n}(-1; 1; 2)$ cũng là một VTPT của mặt phẳng (α) .

Phương trình mặt phẳng (α) đi qua trung điểm M và có VTPT $\vec{n}(-1; 1; 2)$ là :

$$-1(x-3) + 1(y-2) + 2(z-5) = 0 \Leftrightarrow -x + y + 2z - 9 = 0(1)$$

a) Sai

Thay tọa độ điểm $I(1; -1; -2)$ vào phương trình (1):

$-1 - 1 + 2 \cdot (-2) - 9 = 0$ (Vô lí). Vậy điểm I không thuộc mặt phẳng (α) .

b) **Đúng**

c) **Đúng**

Dựa vào (1) ta thấy
$$\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = 2 \end{cases} \Rightarrow a + b + c = 2$$

d) **Sai**

$$d(C; (\alpha)) = \frac{|0 - 1 + 2 \cdot 2 - 9|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$$

Câu 11: Cho 3 điểm $A(1; 2; 3), B(4; 5; 6), C(1; 2; 4)$. Xác định tính đúng, sai mỗi khẳng định sau.

a) $\overrightarrow{AB} = (-3; -3; -3); \overrightarrow{AC} = (0; 0; -1)$.

b) VTPT của (ABC) là $\vec{n} = (1; -1; 0)$.

c) Phương trình (ABC) là: $x - y + 1 = 0$.

d) Phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và song song BC là: $2y - 3z + 8 = 0$.

Lời giải

a) Sai. Vì $\overrightarrow{AB} = (3; 3; 3); \overrightarrow{AC} = (0; 0; 1)$.

b) Đúng. Vì VTPT của (ABC) là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (1; -1; 0)$.

c) Đúng. Vì (ABC) có VTPT là $\vec{n} = (1; -1; 0)$ và đi qua $A(1; 2; 3)$ nên phương trình (ABC) có dạng:
 $1(x - 1) - 1(y - 2) = 0 \Leftrightarrow x - y + 1 = 0$.

d) Sai.

$$\overrightarrow{BC} = (-3; -3; -2); \vec{i} = (1; 0; 0).$$

Mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và song song BC có VTPT là $\vec{n}_{(Q)} = [\vec{i}, \overrightarrow{BC}] = (0; 2; -3)$.

Phương trình mp(Q) đi qua $O(0;0;0)$ và nhận VTPT là $\vec{n}_{(Q)} = (0;2;-3)$:

$$2(y-0)-3(z-0)=0 \Leftrightarrow 2y-3z=0.$$

Câu 12: không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-2;0)$, $B(0;1;1)$ và $\vec{u} = (3;1;-2)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau?

a) Mặt phẳng (P) đi qua điểm $A(1;-2;0)$ và nhận $\vec{u} = (3;1;-2)$ làm vector pháp tuyến có phương trình là $3x + y - 2z - 1 = 0$.

b) Mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm $A(1;-2;0)$, $B(0;1;1)$ và nhận $\vec{u} = (3;1;-2)$ làm vector chỉ phương có phương trình là $2x - y + z = 0$.

c) Mặt phẳng (R) đi qua hai điểm $A(1;-2;0)$ và vuông góc với trục Oy có phương trình là $x + z - 1 = 0$.

d) Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $B(0;1;1)$ và song song với mặt phẳng (Oxy) có phương trình là $z - 1 = 0$.

Lời giải

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

a) Phương trình mặt phẳng (P) là $3.(x-1)+1.(y+2)-2.(z-0)=0 \Leftrightarrow 3x+y-2z-1=0$.

b) Ta có $\overrightarrow{AB} = (-1;3;1)$

Xét vector $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \vec{u}] = (-7;1;-10)$ là vector pháp tuyến của mặt phẳng (Q).

Phương trình mặt phẳng (Q) là $-7.(x-1)+1.(y+2)-10.(z-0)=0 \Leftrightarrow 7x-y+10z-9=0$.

c) Mặt phẳng (R) vuông góc với trục Oy nên nhận $\vec{j} = (0;1;0)$ là vector pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng (R) là $1.(y+2)=0 \Leftrightarrow y+2=0$.

d) Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $B(0;1;1)$ và song song với mặt phẳng (Oxy) có vector pháp tuyến $\vec{k} = (0;0;1)$ có phương trình là $z-1=0$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(0;1;2)$, $B(2;-2;0)$, $C(-2;0;1)$ và các mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$ và $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$.

- a) Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C là: $x + 6y - 8z + 1 = 0$
- b) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và vuông góc với hai mặt phẳng (α) , (β) .
- c) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và vuông góc với một đường thẳng BC .
- d) Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và song song với một mặt phẳng (α) .

Lời giải

A	B	C	D
Sai	Đúng	Đúng	Đúng

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; -3; -2)$, $\overrightarrow{AC} = (-2; -1; -1)$ nên $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (1; 6; -8)$.

Phương trình mặt phẳng (ABC) là: $x + 6y - 8z + 10 = 0$.

b) Vector pháp tuyến của mặt phẳng (α) là: $\vec{n}_\alpha = (3; -2; 2)$

Vector pháp tuyến của mặt phẳng (β) là: $\vec{n}_\beta = (5; -4; 3)$

Mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và vuông góc với hai mặt phẳng (α) , (β) có vector pháp tuyến là

$$\vec{n} = [\vec{n}_\alpha, \vec{n}_\beta] = (2; 1; -2).$$

Vậy phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và vuông góc với hai mặt phẳng (α) , (β) là:

$$2(x-0) + 1(y-1) - 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 2z + 3 = 0$$

c) Ta có: $\overrightarrow{BC} = (-4; 2; 1)$

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và vuông góc với một đường thẳng BC là:

$$-4(x-0) + 2(y-1) + 1(z-2) = 0 \Leftrightarrow -4x + 2y + z - 4 = 0.$$

d) Mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và song song với một mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_\alpha = (3; -2; 2)$. Vậy phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(0;1;2)$ và song song với một mặt phẳng (α) là: $3(x-0) - 2(y-1) + 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow 3x - 2y + 2z - 2 = 0$

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình tổng quát là: $(m+1)x - 2y + z - 5 = 0$ với m là tham số.

a. (NB) Với $m = 2$, mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -2; 1)$.

b. (TH) Với $m = 0$, mặt phẳng (P) có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; 3; 5)$, $\vec{b} = (-3; -1; 1)$.

c. (TH) Khi $m = -3$, khoảng cách từ điểm $A(1;1;0)$ đến mặt phẳng (P) bằng 1

d. (VD) Với mọi m thì phương trình đã cho luôn là phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) .

Lời giải

a. Sai

Với $m = 2$, mặt phẳng (P) có phương trình tổng quát: $3x - 2y + z - 5 = 0$

$\Rightarrow$ mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (3; -2; 1)$.

b. Đúng

Với $m = 0$, mặt phẳng (P) có phương trình tổng quát: $x - 2y + z - 5 = 0$

$\Rightarrow$ mặt phẳng (P) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; -2; 1)$.

Ta có $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$; $\vec{a} \neq k\vec{b}$; $[\vec{a}, \vec{b}] = (8; -16; 8) = 8 \cdot (1; -2; 1)$

$\Rightarrow \vec{a} = (1; 3; 5)$, $\vec{b} = (-3; -1; 1)$ là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (P) .

c. Sai

Khi $m = -3$, mặt phẳng (P) có phương trình tổng quát: $-2x - 2y + z - 5 = 0$

$\Rightarrow$ khoảng cách từ điểm $A(1;1;0)$ đến mặt phẳng (P) là $d(A; (P)) = \frac{|-2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 + 0 - 5|}{\sqrt{(-2)^2 + (-2)^2 + 1^2}} = 3$

d. Đúng

Phương trình $(m+1)x - 2y + z - 5 = 0$ là phương trình tổng quát của mặt phẳng (P)

$$\Leftrightarrow (m+1)^2 + (-2)^2 + 1^2 \neq 0 \Leftrightarrow (m+1)^2 + 5 \neq 0 \quad (\text{đúng với mọi } m).$$

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho $(P): x + y + z + 3 = 0$ và $(Q): 2x + my + 2z + 7 = 0$, m là tham số thực.

a) Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(P)}} = (1; 1; 1)$.

b) Hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau khi $m = -2$.

c) Hai mặt phẳng (P) và (Q) song song với nhau khi $m = 4$.

d) Có 2 mặt phẳng song song với mặt phẳng $(P): x + y + z + 3 = 0$, cách điểm $M(3; 2; 1)$ một khoảng bằng $3\sqrt{3}$ biết rằng tồn tại một điểm $X(a; b; c)$ trên mặt phẳng đó thỏa mãn $a + b + c < -2$.

Lời giải

a) Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(P)}} = (1; 1; 1)$.

b) Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(P)}} = (1; 1; 1)$.

Mặt phẳng (Q) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(Q)}} = (2; m; 2)$.

Ta có: $(P) \perp (Q) \Leftrightarrow \overrightarrow{n_{(P)}} \perp \overrightarrow{n_{(Q)}} \Leftrightarrow \overrightarrow{n_{(P)}} \cdot \overrightarrow{n_{(Q)}} = 0 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 + m \cdot 1 + 2 \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow m = -4$.

Nên $m = -4$.

c) Ta có: $(P) // (Q) \Leftrightarrow \frac{2}{1} = \frac{m}{1} = \frac{2}{1} \Leftrightarrow m = 2$.

Nên $m = 2$.

d) Ta có mặt phẳng cần tìm là $(R): x + y + z + d = 0$ với $d \neq 3$.

Mặt phẳng (R) cách điểm $M(3; 2; 1)$ một khoảng bằng $3\sqrt{3} \Leftrightarrow \frac{|6 + d|}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 3 \\ d = -15 \end{cases}$ đối chiếu

điều kiện suy ra $d = -15$. Khi đó $(R): x + y + z - 15 = 0$.

Theo giả thiết $X(a; b; c) \in (R) \Leftrightarrow a + b + c = 15 > -2$ không thỏa mãn $a + b + c < -2$.

Vậy không tồn tại mặt phẳng (R) .

a – Đúng	b - Sai	c - Sai	d - Sai
-----------------	----------------	----------------	----------------

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$ cho điểm $M(-1; 3; 4)$ và mặt phẳng $(P): 3x - 4y + z + 1 = 0$. Khi đó:

a) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng P là $d_{(M;(P))} = \frac{5\sqrt{26}}{13}$.

b) Khoảng cách từ điểm gốc tọa độ O đến mặt phẳng (P) là $d_{(O;(P))} = \frac{\sqrt{29}}{29}$.

c) Mặt phẳng $(Q): -3x + 4y - z + 13 = 0$ cách mặt phẳng (P) một khoảng là $d = \frac{7\sqrt{26}}{13}$

d) Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên (P) . Gọi N là điểm thuộc (P) sao cho $HN \leq 3$. Khi đó khoảng cách lớn nhất của đoạn MN là $\frac{167\sqrt{13}}{13}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

a) Ta có $d_{(M;(P))} = \frac{|3 \cdot (-1) - 4 \cdot 3 + 4 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 1^2}} = \frac{10}{\sqrt{26}} = \frac{5\sqrt{26}}{13}$

b) Ta có $d_{(O;(P))} = \frac{|1|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{26}} = \frac{\sqrt{26}}{26}$

c) Dễ thấy (Q) song song với (P) . Lấy điểm $A(0;0;13) \in (Q)$. Khi đó ta có:

$$d_{((P);(Q))} = d_{(A;(P))} = \frac{|3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 13 + 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 1^2}} = \frac{14}{\sqrt{26}} = \frac{7\sqrt{26}}{13}$$

d) Dễ thấy $MH = \frac{5\sqrt{26}}{13}$ và N là điểm nằm trong phần hình tròn tâm H , bán kính $R = 3$.

Khi đó MN lớn nhất khi HN lớn nhất hay $HN = R = 3$.

$$\text{Vậy giá trị } MN \text{ lớn nhất là } MN = \sqrt{3^2 + \left(\frac{5\sqrt{26}}{13}\right)^2} = \frac{167\sqrt{13}}{13}$$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, Cho tam giác ABC với $A(1;1;1), B(1;2;2), C(4;1;0)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{AB} = (0;1;1)$.

- b)** Tích có hướng của hai vector $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ là $\vec{a} = (-1; 3; -3)$.
- c)** $\overrightarrow{BC}, \vec{b} = (6; -2; -4)$ là cặp vector chỉ phương của mặt phẳng (ABC) .
- d)** Vector pháp tuyến của mặt phẳng (AOB) là: $\vec{n} = (1; 1; 2)$.

Lời giải

a) Đúng.

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (0; 1; 1)$$

b) Đúng.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (0; 1; 1), \overrightarrow{AC} = (3; 0; -1)$$

$$\vec{a} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-1; 3; -3)$$

c) Sai.

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{BC} = (3; -1; -2)$$

Do đó $\vec{b} = 2\overrightarrow{BC}$ nên $\overrightarrow{BC}, \vec{b}$ là hai vector cùng phương. Do đó $\overrightarrow{BC}, \vec{b}$ **không** phải là cặp vector chỉ phương của mặt phẳng (ABC) .

d) Sai

Mặt phẳng (AOB) có cặp vector chỉ phương $\overrightarrow{OA} = (1; 1; 1), \overrightarrow{OB} = (1; 2; 2)$ nên có vector pháp tuyến là:

$$\vec{n} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (0; -1; 1).$$

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, Cho các điểm $A(1; -2; -1), B(4; 1; 2), C(2; 3; 1)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{AB} = (3; 3; 3)$.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C có vector pháp tuyến là: $\vec{a} = (3; 1; -4)$.

d) Mặt phẳng (α) đi qua A đồng thời song song với Oy và đường thẳng BC có vector pháp tuyến là: $\vec{n} = (1; 0; 2)$.

Lời giải

a) Đúng

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (3; 3; 3)$$

b) Đúng

Hai vector $\overrightarrow{AB} = (3; 3; 3), \overrightarrow{AC} = (1; 5; 2)$ không cùng phương nên 3 điểm A, B, C không thẳng hàng.

c) Đúng

Mặt phẳng (ABC) có cặp vector chỉ phương $\overrightarrow{AB} = (3; 3; 3)$, $\overrightarrow{AC} = (1; 5; 2)$ nên có vector pháp tuyến là:

$\vec{b} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-9; -3; 12)$. Do đó $\vec{a} = (3; 1; -4)$ cũng là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) .

d) Sai.

Vector $\vec{j} = (0; 1; 0)$ có giá song song mặt phẳng (α) ; vector $\overrightarrow{BC} = (-2; 2; -1)$ có giá song song mặt phẳng (α) . Hai vector $\vec{j}, \overrightarrow{BC}$ không cùng phương.

Do đó: mặt phẳng (α) có cặp vector chỉ phương $\vec{j} = (0; 1; 0)$, $\overrightarrow{BC} = (-2; 2; -1)$ nên mặt phẳng (α) có vector pháp tuyến là: $\vec{n} = [\vec{j}, \overrightarrow{BC}] = (-1; 0; 2)$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$ cho ba điểm $A(1; 2; 0)$, $B(1; 0; 2)$, $C(2; 1; 3)$, và mặt phẳng

$(P): x - y + 2z + 7 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến là $(2; 1; 1)$.

b) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(3; 1; 5)$.

c) Mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) .

d) Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 6.

Lời giải

a) Sai.

Ta có: $\overrightarrow{AB}(0; -2; 2)$, $\overrightarrow{BC}(1; 1; 1) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}] = (-4; 2; 2) = 2(-2; 1; 1) = 2\vec{n}$

Mặt phẳng (ABC) có một vectơ pháp tuyến: $\vec{n}(-2; 1; 1)$.

b) Đúng

Phương trình mặt phẳng (ABC) : $-2(x-1) + 1(y-2) + 1(z-0) = 0 \Leftrightarrow -2x + y + z = 0$.

Thay toạ độ điểm $M(3; 1; 5)$ vào phương trình mặt phẳng (ABC) : $-2.3 + 1 + 5 = 0$: thoả mãn.

c) Sai.

Ta có vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) : $\vec{n}_p = (1; -1; 2)$.

$\vec{n}_p \cdot \vec{n} = -2.1 - 1.1 + 1.2 = -1 \neq 0 \Rightarrow$ Mặt phẳng (ABC) không vuông góc với mặt phẳng (P) .

d) Sai.

$$d(A; (P)) = \frac{|1 - 2 + 2.0 + 7|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \sqrt{6}.$$

Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(a;0;0)$, $B(0;b;0)$, $C(0;0;c)$ với a, b, c đều dương.

- a) Mặt phẳng (ABC) có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$
- b) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $G(1;2;3)$ sao cho G là trọng tâm ΔABC là $6x + 3y + 2z + 18 = 0$
- c) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $H(1;1;1)$ sao cho H là trực tâm ΔABC là $x + y + z - 3 = 0$
- d) Mặt phẳng (ABC) đi qua điểm $M(2;-2;3)$ sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số cộng có công sai bằng 2. Khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (α) bằng $\frac{m}{n}$ với $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản, khi đó $T = m + n = 19$.

Lời giải

a) Đúng

Theo phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn ta có mặt phẳng (ABC) có phương trình $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

b) Sai

$$\text{Vì } G \text{ là trọng tâm } \Delta ABC \text{ ta có } \begin{cases} \frac{a}{3} = 1 \\ \frac{b}{3} = 2 \\ \frac{c}{3} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 6 \\ c = 9 \end{cases}$$

$$\text{Mặt phẳng } (ABC) \text{ có phương trình } \frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{9} = 1 \Leftrightarrow 6x + 3y + 2z - 18 = 0$$

c) Đúng

$$\text{Vì } H(1;1;1) \text{ là trực tâm } \Delta ABC \text{ ta có } \begin{cases} H \in (ABC) \\ \overrightarrow{HA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 \\ \overrightarrow{HB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 \\ -b + c = 0 \\ a - c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 3 \\ c = 3 \end{cases}$$

$$\text{Phương trình } (ABC) \text{ là: } x + y + z - 3 = 0$$

d) Đúng

Giả sử mặt phẳng (α) cắt tia Ox tại điểm có hoành độ bằng a ($a > 0$) khi đó phương trình mặt phẳng

(α) có dạng $\frac{x}{a} + \frac{y}{a+2} + \frac{z}{a+4} = 1$.

Do (α) đi qua điểm $M(2; -2; 3)$ nên ta có $\frac{2}{a} + \frac{-2}{a+2} + \frac{3}{a+4} = 1 \Leftrightarrow a = 2$.

Vậy (α) cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại $A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 6)$.

Gọi $d = d(O, (ABC))$.

Áp dụng công thức tính nhanh ta có $\frac{1}{d^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} = \frac{49}{144}$

$$\Rightarrow d^2 = \frac{144}{49} \Rightarrow d = \frac{12}{7}.$$

Vậy: $T = m + n = 19$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$ với ba vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$, cho $A(1; 1; 2), B(2; -1; 0), \vec{u} = (1; -2; -1)$

. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

a) Tích có hướng của hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{j}$ là vectơ $\vec{k}$.

b) $[\vec{u}, \vec{i}] = (0; 1; 2)$.

c) $[\overrightarrow{AB}, \vec{u}] = (6; 1; 0)$.

d) $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (2; 4; -3)$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Ta có $\begin{cases} \vec{i} = (1; 0; 0) \\ \vec{j} = (0; 1; 0) \end{cases} \Rightarrow [\vec{i}, \vec{j}] = (0; 0; 1) = \vec{k}.$

Ta có $\begin{cases} \vec{u} = (1; -2; -1) \\ \vec{i} = (1; 0; 0) \end{cases} \Rightarrow [\vec{u}, \vec{i}] = (0; -1; 2).$

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (1; -2; -2) \\ \vec{u} = (1; -2; -1) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \vec{u}] = (-2; -1; 0).$

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{OA} = (1; 1; 2) \\ \overrightarrow{OB} = (2; -1; 0) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (2; 4; -3).$

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; 1; 0)$, $B(1; -1; 2)$, $C(1; -2; 1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau?

- a) Một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.
- b) Vecto $\vec{n} = (1; 2; 3)$ là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) .
- c) Vecto $\vec{u} = (1; 1; 0)$ là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng đi qua O và chứa đường thẳng AB .
- d) Vecto $\vec{v} = (1; 2; 3)$ là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng song song với hai đường thẳng AB và OC .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

Ta có một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AB} = (2; -2; 2) \\ \overrightarrow{AC} = (2; -3; 1) \end{cases} \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (4; 2; -2)$ là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) . Mà

$\vec{n} = (1; 2; 3)$ không cùng phương với $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$ do $\frac{4}{1} \neq \frac{2}{2}$ nên $\vec{n} = (1; 2; 3)$ không là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) .

Ta có một vecto pháp tuyến của mặt phẳng đi qua O và chứa đường thẳng AB là $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (2; 2; 0)$.

Mà $\vec{n} = (1; 1; 0)$ cùng phương với $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}]$ nên $\vec{n} = (1; 1; 0)$ cũng là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng đi qua O và chứa đường thẳng AB .

Ta có một vecto pháp tuyến của mặt phẳng song song với hai đường thẳng AB và OC là

$[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}] = (2; 0; -2)$. Mà $\vec{v} = (1; 2; 3)$ không cùng phương với $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}]$ nên $\vec{v} = (1; 2; 3)$ không phải là một vecto pháp tuyến của mặt phẳng song song với hai đường thẳng AB và OC .

Câu 23: Cho các điểm $A(1; -2; 0)$; $B(2; -1; 1)$; $C(1; 1; 2)$.

a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $x + 2y - 3z - 3 = 0$.

b) Phương trình mặt phẳng (α) qua A và vuông góc với BC là $x - 2y - z - 5 = 0$.

c) Phương trình mặt phẳng trung trực (β) của đoạn AC là $6y + 4z - 1 = 0$.

d) Phương trình mặt phẳng (γ) chứa trục Ox và điểm C là $2y + z = 0$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 1); \overrightarrow{AC} = (0; 3; 2)$

Vector pháp tuyến của (ABC) là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-1; -2; 3)$.

PT mặt phẳng (ABC) là: $-1(x-1) - 2(y+2) + 3z = 0$ hay $x + 2y - 3z + 3 = 0$

b) Vector pháp tuyến của (α) là $\vec{n} = \overrightarrow{BC} = (-1; 2; 1)$.

PT mặt phẳng (α) là: $-1(x-1) + 2(y+2) + 1z = 0$ hay $x - 2y - z - 5 = 0$

c) Ta có trung điểm của đoạn AC là $M\left(1; \frac{-1}{2}; 1\right)$

Vector pháp tuyến của (β) là $\vec{n} = \overrightarrow{AC} = (0; 3; 2)$.

PT mặt phẳng (β) là: $0(x-1) + 3\left(y + \frac{1}{2}\right) + 2(z-1) = 0$ hay $6y + 4z - 1 = 0$

d) Ta có $\vec{i} = (1; 0; 0); \overrightarrow{OC} = (1; 1; 2)$

Vector pháp tuyến của (γ) là $\vec{n} = [\vec{i}, \overrightarrow{OC}] = (0; -2; 1)$.

PT mặt phẳng (ABC) là: $0x - 2y + 1z = 0$ hay $2y - z = 0$

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 3 = 0$, $(Q): x + 2y - 2z + 4 = 0$

và điểm $A(1; 2; 3)$

a) Điểm A cách mặt phẳng (P) một khoảng bằng 5.

b) Mặt phẳng (Q) cắt mặt phẳng (P) .

c) Mặt phẳng $(R): 2x + 2y - z = 0$ cách mặt phẳng (P) một khoảng bằng 3.

d) Với mọi giá trị m thì hai mặt phẳng (P) và $(T): x + y + mz + 1 = 0$ cắt nhau.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
----	----	----	----

SAI	ĐÚNG	SAI	SAI
-----	------	-----	-----

a) Ta có $d(A, (P)) = \frac{|2+4-3+3|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}} = 2$.

b) Ta có VTPT của hai mặt phẳng (P) và (Q) lần lượt là $\vec{n}_P = (2; 2; -1), \vec{n}_Q = (1; 2; -2)$.

Hơn nữa $\frac{2}{1} \neq \frac{2}{2} \neq \frac{-1}{-2}$ nên hai vectơ $\vec{n}_P$ và $\vec{n}_Q$ không cùng phương.

Do đó hai mặt phẳng (P) và (Q) cắt nhau.

c) Ta có hai mặt phẳng (P) và (R) song song nhau.

Lấy điểm $O(0; 0; 0)$ thuộc mặt phẳng (R) .

$$d((R), (P)) = d(O, (P)) = \frac{|3|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}} = 1$$

d) Mặt phẳng (P) có VTPT là $\vec{n}_P = (2; 2; -1)$. Mặt phẳng (T) có VTPT là $\vec{n}_T = (1; 1; m)$.

Vì hai mặt phẳng (P) và (T) cắt nhau nên hai VTPT $\vec{n}_P$ và $\vec{n}_T$ không cùng phương.

$$\Rightarrow m \neq \frac{-1}{2}.$$

Vậy với $m \neq \frac{-1}{2}$ thì hai mặt phẳng (P) và (T) cắt nhau.

Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 5)$ và mặt phẳng

$(\alpha): x + 2y + 2z - 6 = 0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Véc tơ $\vec{n} = (1; 2; 2)$ là một vector pháp tuyến của (α) .

b) Phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (α) có phương trình

$$x + 2y + 2z + 15 = 0$$

c) Phương trình mặt phẳng (γ) đi qua hai điểm O và A đồng thời vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình $2x - y = 0$.

d) Điểm $M \in (\alpha)$ sao cho A, O, M thẳng hàng thì tọa độ $M\left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}; 2\right)$.

Lời giải

a) Đúng.

Theo định nghĩa véc tơ $\vec{n} = (1; 2; 2)$ là một vector pháp tuyến của (α) .

b) Sai.

Phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (α) nên:

$$\vec{n}_\beta = (1; 2; 2), \text{ do đó } (\beta) \text{ có phương trình: } x - 1 + 2(y - 2) + 2(z - 5) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 15 = 0.$$

c) Đúng.

Phương trình mặt phẳng (γ) đi qua hai điểm O và A đồng thời vuông góc với mặt phẳng (α) nên

$$\begin{cases} \vec{n}_\beta \perp \vec{OA} = (1; 2; 5) \\ \vec{n}_\beta \perp \vec{n} = (1; 2; 2) \end{cases} \Rightarrow \vec{n}_\beta = [\vec{OA}, \vec{n}] = (-6; 3; 0) = -3(2; -1; 0), \text{ do đó } (\beta) \text{ có phương trình: } 2x - y = 0.$$

d) Đúng.

Điểm $M \in (\alpha)$ sao cho A, O, M thẳng hàng

$$\text{Do } M \in (\alpha): x = 6 - 2y - 2z \Rightarrow M(6 - 2b - 2c; b; c)$$

Vì A, O, M thẳng hàng nên

$$\vec{OM}(6 - 2b - 2c; b; c) = k \cdot \vec{OA} = (k; 2k; 5k)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 6 - 2b - 2c = k \\ b = 2k \\ c = 5k \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b = \frac{4}{5} \\ c = 2 \\ k = \frac{2}{5} \end{cases} \Rightarrow M\left(\frac{2}{5}; \frac{4}{5}; 2\right)$$

Câu 26: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -2); B(2; 1; 2); C(3; -2; 1)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = [\vec{AB}, \vec{AC}]$.

b) Phương trình mặt phẳng (P) là $13x + 5y - 2z + 27 = 0$.

c) Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và nhận $\vec{BC}$ làm véc tơ pháp tuyến có dạng:

$$1(x + 1) - 3(y + 2) - 1(z - 2) = 0.$$

d) Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $E; F; K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên trục

$$Ox; Oy; Oz \text{ có phương trình } \frac{x}{1} + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = 1.$$

Lời giải

a) Đúng.

$$\text{Vì } \begin{cases} \overrightarrow{AB} = (1; -1; 4) \\ \overrightarrow{AC} = (2; -4; 3) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} \neq k \overrightarrow{AC} \Rightarrow \vec{n}_p = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (13; 5; -2).$$

b) Sai.

Phương trình mặt phẳng (P) là $13(x-1) + 5(y-2) - 2(z+2) = 0 \Leftrightarrow 13x + 5y - 2z - 27 = 0$.

c) Sai.

Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và nhận $\overrightarrow{BC} = (1; -3; -1)$ làm véc tơ pháp tuyến có dạng: $1(x-1) - 3(y-2) - 1(z+2) = 0$.

d) Đúng.

Tọa độ ba điểm $E(1; 0; 0); F(0; 2; 0); K(0; 0; -2)$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A(1; 2; -2)$ lên trục, nên mặt phẳng (EFK) có phương trình $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} - \frac{z}{2} = 1$.

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 3), B(3; 0; 2), C(0; -2; 1)$.

Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau?

- Các điểm A, B, C không thẳng hàng.
- Mặt phẳng (ABC) có một vector pháp tuyến là $\vec{a} = (1; 4; 5)$.
- Mặt phẳng (ABC) chứa điểm $M(1; 2; 2)$.
- Mặt phẳng (P) đi qua A, B và cách C một khoảng lớn nhất có phương trình $3x + 2y + z - 11 = 0$.

Lời giải

a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; -1; -1), \overrightarrow{AC} = (-2; -3; -2)$.

Vì $\frac{1}{-2} \neq \frac{-1}{-3}$ nên $\overrightarrow{AB}$ không cùng phương $\overrightarrow{AC}$.

Suy ra các điểm A, B, C không thẳng hàng.

Vậy mệnh đề đúng.

b) Ta có một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}] = (-1; 4; -5)$.

Vì $\vec{n}$ không cùng phương với $\vec{a}$ nên $\vec{a} = (1; 4; 5)$ không là vector pháp tuyến của (ABC) .

Vậy mệnh đề sai.

c) Ta có mặt phẳng (ABC) qua điểm $A(2; 1; 3)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n} = (-1; 4; -5)$ nên có phương trình $x - 4y + 5z - 13 = 0$.

Vì $1 - 4 \cdot 2 + 5 \cdot 2 - 13 = -10 \neq 0$ nên $M \notin (ABC)$.

Vậy mệnh đề sai.

d) Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của C lên mặt phẳng (P) và đường thẳng AB .

Ta có $CH = d(C, (P)) \leq CK \Rightarrow d(C, (P))$ lớn nhất khi $H \equiv K$.

Khi đó mặt phẳng (P) đi qua A, B và vuông góc với mặt phẳng (ABC)

Ta có $\vec{n}_P = [\vec{n}, \vec{AB}] = (-9; -6; -3)$

Suy ra $(P): 3x + 2y + z - 11 = 0$.

Vậy mệnh đề đúng.

Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1; 2; 1), B(-2; 1; 3), C(2; -1; 1)$ và $D(0; 3; 1)$. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau?

a) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $3x + y + 5z - 10 = 0$.

b) Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện.

c) Mặt phẳng (P) chứa AB và song song với CD có một vector pháp tuyến là $\vec{a} = (4; -2; 7)$.

d) Có 2 mặt phẳng đi qua 2 điểm A, B sao cho khoảng cách từ C và D đến mặt phẳng đó bằng nhau.

Cả 2 mặt phẳng này đều đi qua điểm $M(1; 2; 1)$.

Lời giải

a) Ta có $\vec{AB} = (-3; -1; 2), \vec{AC} = (1; -3; 0)$ suy ra $[\vec{AB}, \vec{AC}] = (6; 2; 10)$.

Suy ra phương trình mặt phẳng (ABC) là $3x + y + 5z - 10 = 0$.

Vậy mệnh đề đúng.

b) Ta có $3 \cdot 0 + 3 + 5 \cdot 1 - 10 = -2 \neq 0$ nên $D \notin (ABC)$.

Do đó bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện.

Vậy mệnh đề đúng.

c) Ta có mặt phẳng (P) chứa AB và song song với CD có một vector pháp tuyến là

$\vec{n} = [\vec{AB}, \vec{CD}] = (-8; -4; -14)$.

Vì $\vec{n}$ không cùng phương với $\vec{a}$ nên $\vec{a} = (4; -2; 7)$ không là vector pháp tuyến của (P) .

Vậy mệnh đề sai.

d) Trường hợp 1: (P) qua hai điểm A, B và song song với CD , khi đó:

(P) có vector pháp tuyến là $[\vec{AB}, \vec{CD}] = (-8; -4; -14)$ và $A \in (P) \Rightarrow (P): 4x + 2y + 7z - 15 = 0$.

Vì $4 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 7 \cdot 1 - 15 = 0$ nên $M \in (P)$.

Trường hợp 2: (Q) qua hai điểm A, B cắt CD tại trung điểm I của đoạn CD .

Ta có $I(1;1;1) \Rightarrow \overrightarrow{AI}(0;-1;0)$, vector pháp tuyến của (Q) là $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}] = (2;0;3)$ nên phương trình $(Q): 2x + 3z - 5 = 0$.

Vì $2.1 + 3.1 - 5 = 0$ nên $M \in (Q)$.

Vậy mệnh đề đúng.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(-1;0;2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z = 0$.

- a) Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (2;1;-2)$ và đi qua A .
- b) Phương trình mặt phẳng qua A và song song (P) là $2x + y - 2z + 6 = 0$.
- c) Mặt phẳng qua gốc toạ độ O , điểm A và vuông góc (P) có phương trình là $2x - 2y + z = 0$.
- d) Có tất cả hai mặt phẳng song song với (P) và có khoảng cách đến A bằng 2.

Lời giải

a) Thay toạ độ điểm $A(-1;0;2)$ vào phương trình mặt phẳng (P) ta được $-2 - 4 = 0$ (vô lý).

Vậy a) Sai.

b) Gọi (α) là mặt phẳng qua A và song song (P) , suy ra (α) có VTPT $\vec{n}_\alpha = (2;1;-2)$.

Phương trình (α) là: $2(x+1) + 1(y-0) - 2(z-2) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 2z + 6 = 0$.

Vậy b) đúng.

c) Gọi (β) là mặt phẳng qua O, A và vuông góc (P) . Ta có $\vec{n}_p = (2;1;-2), \overrightarrow{OA} = (-1;0;2)$.

(β) có VTPT là $\vec{n}_\beta = [\vec{n}_p, \overrightarrow{OA}] = (2;-2;1)$.

Phương trình của (β) là: $2(x-0) - 2(y-0) + 1(z-0) = 0 \Leftrightarrow 2x - 2y + z = 0$.

Vậy c) đúng.

d) Phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $2x + y - 2z + d = 0$.

$$\text{Ta có } d(A, (Q)) = 2 \Leftrightarrow \frac{|2(-1) + 0 - 2.2 + d|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = 2 \Leftrightarrow |d - 6| = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} d - 6 = 6 \\ d - 6 = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 12(n) \\ d = 0(l) \end{cases}.$$

Vậy có đúng một mặt phẳng thoả ycbt, suy ra d) sai.

Đáp án: a)S, b)Đ, c)Đ, d)S.

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2;0;0), B(0;2;0), C(0;0;3)$

a) Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = (3;3;2)$.

- b) Mặt phẳng đi qua C và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là $x - y = 0$.
- c) Mặt phẳng chứa đường thẳng AB và vuông góc với (ABC) có phương trình là $x + y - 3z + 2 = 0$.
- d) Gọi $M(a; b; c) \in (Oyz)$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất, khi đó $3(a + b) + c = 5$.

Lời giải

a) Phương trình mặt phẳng $(ABC): \frac{x}{2} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1 \Leftrightarrow 3x + 3y + 2z - 6 = 0$.

Suy ra một vector pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = (3; 3; 2)$.

Vậy a) đúng.

b) Gọi (α) là mặt phẳng qua C và vuông góc với AB .

(α) có VTPT là $\overrightarrow{AB} = (-2; 2; 0) = -2(1; -1; 0)$.

Phương trình của (α) là $1(x - 0) - 1(y - 0) + 0(z - 3) = 0 \Leftrightarrow x - y = 0$.

Vậy b) đúng.

c) Gọi (β) là mặt phẳng chứa đường thẳng AB và vuông góc với (ABC) có VTPT của

(β) là: $\vec{n}_\beta = [\overrightarrow{AB}, \vec{n}] = (4; 4; -12) = 4(1; 1; -3)$.

Phương trình của (β) là: $1(x - 2) + 1(y - 0) - 3(z - 0) = 0 \Leftrightarrow x + y - 3z - 2 = 0$.

Vậy c) sai.

d) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC , ta có $G\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; 1\right)$.

Vì $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = 3|\overrightarrow{MG}|$, suy ra $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|_{\min} \Leftrightarrow |\overrightarrow{MG}|_{\min}$.

Mà $M \in Oyz \Rightarrow M$ phải là hình chiếu của G lên $Oyz \Rightarrow M\left(0; \frac{2}{3}; 1\right)$.

$$\Rightarrow 3(a + b) + c = 2 + 1 = 3.$$

Vậy d) sai.

Đáp án: a)Đ, b)Đ, c)S, d)S.

ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 4 - t \end{cases}$.

a) Vector $\vec{u} = (2; 3; -1)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng (d) .

b) Vector $\vec{u}_1 = (-4; -6; 2)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng (d) .

c) Đường thẳng (d) cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm $A(9; 10; 0)$.

d) Phương trình chính tắc của đường thẳng (d) là: $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+4}{-1}$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng: từ phương trình (d) ta có $\vec{u} = (2; 3; -1)$ là một vector chỉ phương của (d) .

Phương án **b)** đúng: $\vec{u}_1 = (-4; -6; 2) = -2(2; 3; -1) = -2\vec{u}$ nên $\vec{u}_1$ cũng là một vector chỉ phương của (d) .

Phương án **c)** đúng: $(Oxy): z = 0$, từ phương trình của (d) ta có $4 - t = 0 \Leftrightarrow t = 4$, thay vào (d) ta được $A(9; 10; 0)$.

Phương án **d)** sai: từ phương trình tham số của (d) ta suy ra phương trình chính tắc của (d) là

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-4}{-1}.$$

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -1 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

a) Điểm $M(7; -3; -1)$ thuộc đường thẳng d .

b) Điểm $N(-1; 1; -5)$ thuộc đường thẳng d .

c) Đường thẳng d nhận $\vec{u} = (4; -2; 3)$ là một vector chỉ phương.

d) Đường thẳng d nhận $\vec{v} = (-4; 2; -3)$ là một vector chỉ phương.

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) Đ
------	------	------	------

Phương án a) sai vì thay $M(7; -3; -1)$ vào đường thẳng d , ta có

$$\begin{cases} 7 = 3 + 4t \\ -3 = -1 - 2t \\ -1 = -2 + 3t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = 1 \\ t = \frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow M(7; -3; -1) \notin d.$$

Phương án b) đúng vì thay $N(-1; 1; -5)$ vào đường thẳng d , ta có

$$\begin{cases} -1 = 3 + 4t \\ 1 = -1 - 2t \\ -5 = -2 + 3t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -1 \\ t = -1 \end{cases} \Rightarrow M(7; -3; -1) \in d.$$

Phương án c) đúng vì một vector chỉ phương của đường thẳng d : $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -1 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ là $\vec{u} = (4; -2; 3)$.

Phương án d) đúng vì $\vec{v} = (-4; 2; -3) = -\vec{u}$ nên $\vec{v}$ cũng là một vector chỉ phương của d .

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d : $\begin{cases} x = 2 - 5t \\ y = 2t \\ z = -3 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

a) Điểm $M(2; 2; -3)$ thuộc đường thẳng d .

b) Khi $t = -2$ đường thẳng d đi qua điểm A có tọa độ $(12; -4; -3)$.

c) Đường thẳng d nhận $\vec{u} = (-5; 2; 0)$ là một vector chỉ phương.

d) Điểm $N(7; -2; 3)$ không nằm trên đường thẳng d .

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) Đ
------	------	------	------

Phương án **a)** sai vì:

$$\text{Thay } M(2; 2; -3) \text{ vào đường thẳng } d, \text{ ta có } \begin{cases} 2 = 2 - 5t \\ 2 = 2t \\ -3 = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow M(2; 2; -3) \notin d.$$

Phương án **b)** đúng vì:

Khi thay $t = -2$ vào phương trình tham số của d , ta được:

$$\begin{cases} x = 2 - 5 \cdot (-2) = 12 \\ y = 2 \cdot (-2) = -4 \\ z = -3 \end{cases} \quad \text{Vậy } A(12; -4; -3) \in d$$

Phương án **c)** đúng vì từ phương trình tham số ta có $\vec{v} = (-5; 2; 0)$ là một vector chỉ phương của d và $\vec{v} = (5; -2; 0) = -(-5; 2; 0)$ do đó $\vec{u} = (-5; 2; 0)$ cũng là một vector chỉ phương của đường thẳng d .

Phương án **d)** đúng vì đường thẳng d luôn đi qua điểm có cao độ bằng -3 , ta có $z_N = 3 \Rightarrow N \notin d$

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-4}{1}$ và đường thẳng

$$\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-1}.$$

a) Đường thẳng d qua điểm $M(1; -2; 4)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u} = (2; 3; 1)$.

b) Đường thẳng Δ qua điểm $N(-5; 2; -2)$ và có một vector chỉ phương $\vec{v} = (2; -1; -1)$.

c) Đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 4 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và đường thẳng Δ có phương trình

$$\text{tham số } \begin{cases} x = -1 + 2t' \\ y = -t' \\ z = -2 - t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R}).$$

d) Đường thẳng d và đường thẳng Δ vuông góc và cắt nhau.

Lời giải

a) Đ	b) S	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng vì dựa vào phương trình chính tắc ta thấy đường thẳng d qua điểm $M(1; -2; 4)$ và có một vector chỉ phương $\vec{u} = (2; 3; 1)$.

Phương án **b)** sai vì: $\frac{-5+1}{2} = \frac{2}{-1} \neq \frac{-2+2}{-1}$ do đó điểm N không thuộc đường thẳng Δ .

Phương án **c)** đúng vì từ phương trình $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-4}{1} = t$ suy ra $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 3t \\ z = 4 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$

Và từ phương trình $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{-1} = t'$ suy ra $\begin{cases} x = -1 + 2t' \\ y = -t' \\ z = -2 - t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R})$

Phương án **d)** sai vì

Đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{u} = (2; 3; 1)$ và đường thẳng Δ có một vector chỉ phương $\vec{v} = (2; -1; -1)$

Ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) = 0$ do đó $d \perp \Delta$.

Gọi A là giao điểm (nếu có) của d và Δ , tọa độ A là nghiệm hệ phương trình $\begin{cases} 1 + 2t = -1 + 2t' \\ -2 + 3t = -t' \\ 4 + t = -2 - t' \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t - 2t' = -2 & (1) \\ 3t + t' = 2 & (2) \\ t + t' = -6 & (3) \end{cases}$$

$$(1), (2) \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{4} \\ t' = \frac{5}{4} \end{cases}$$

Khi đó $t + t' = \frac{3}{2}$ không thỏa mãn (3). Vậy hai đường thẳng d và Δ vuông góc nhưng không cắt nhau.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{3-y}{2} = \frac{z+4}{2}$.

a) Đường thẳng d qua điểm $M(1; 2; 0)$.

b) Đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{v} = (1; 2; 2)$.

c) Đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = -6 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

d) Đường thẳng d song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{-6} = \frac{z-2}{6}.$

Lời giải

a) S	b) S	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án a) sai vì:

Thay $M(1; 2; 0)$ vào đường thẳng d , ta có $\frac{1+1}{1} \neq \frac{3-2}{2} \Rightarrow M(1; 2; 0) \notin d.$

Phương án b) sai vì $d: \frac{x+1}{1} = \frac{3-y}{2} = \frac{z+4}{2}$ được viết lại $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{2}$ do đó đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; 2)$. Dễ thấy $\vec{u}, \vec{v}$ không cùng phương.

Phương án c) đúng vì $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{2}$ có một vector chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; 2)$ và đi qua điểm

$N(-2; 5; -6)$ suy ra phương trình tham số $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 5 - 2t \\ z = -6 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

Phương án d) sai vì đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z+4}{2}$ có một vector chỉ phương $\vec{u} = (1; -2; 2)$ và đi qua điểm $A(-1; 3; -4)$.

Đường thẳng Δ có vector chỉ phương $\vec{v} = (3; -6; 6) = -3\vec{u}.$

Thay tọa độ điểm $N(-2; 5; -6)$ vào phương trình của Δ , ta được

$\frac{-2-2}{3} = \frac{5+3}{-6} = \frac{-6-2}{6}$ phương trình nghiệm đúng, suy ra $A \in \Delta.$

Vậy $d \equiv \Delta.$

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; -1; 2)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

a) Điểm $M(1;2;-1)$ thuộc đường thẳng d .

b) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$.

c) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d là: $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{1}$.

d) Hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường thẳng d là: $H(3;1;0)$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng: Thay tọa độ điểm $M(1;2;-1)$ vào phương trình đường thẳng d ta được:

$$\begin{cases} 1 = 1 + 2t \\ 2 = 2 - t \\ -1 = -1 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 0 \\ t = 0 \end{cases} \Rightarrow M(1;2;-1) \in d.$$

Phương án **b)** đúng: Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; 1)$.

Phương án **c)** sai: Đường thẳng Δ qua A và song song với đường thẳng d nên có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_{\Delta} = \vec{u} = (2; -1; 1)$. Suy ra phương trình đường thẳng Δ : $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-2}{1}$.

Phương án **d)** đúng: H là hình chiếu vuông góc của A lên $d \Rightarrow H \in d$ nên $H(1+2t; 2-t; -1+t)$.

Ta có: $\overrightarrow{AH} = (2t; 3-t; -3+t)$, $AH \perp d \Rightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2.2t - 1.(3-t) + 1.(-3+t) = 0 \Leftrightarrow t = 1$.

Vậy $H(3;1;0)$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;1;-2)$ và đường thẳng Δ : $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

a) Điểm $N(-1;-2;2)$ thuộc đường thẳng Δ .

b) Đường thẳng đi qua M, N có một vectơ chỉ phương là: $\vec{u} = (2; 3; -4)$.

c) Đường thẳng d đi qua điểm M và song song với đường thẳng Δ là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

d) Hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng Δ là: $H(a;b;c)$, khi đó $a+b+c = -\frac{1}{3}$.

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** sai: Thay tọa độ điểm $N(-1;-2;2)$ vào phương trình đường thẳng Δ ta được:

$$\frac{-1-1}{1} = \frac{-2-2}{2} \neq \frac{2+2}{-1} \Rightarrow N \notin \Delta.$$

Phương án **b)** đúng: Ta có: $\overrightarrow{MN} = (-2;-3;4) = -(2;3;-4)$. Đường thẳng qua M, N có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2;3;-4)$.

Phương án **c)** đúng: Đường thẳng d qua M và song song với đường thẳng Δ nên có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = \vec{u}_\Delta = (1;2;-1)$. Suy ra phương trình đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-1}$.

Phương án **d)** sai: H là hình chiếu vuông góc của M lên Δ . Phương trình tham số của đường thẳng Δ

$$\text{là: } \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2+2t \\ z = -2-t \end{cases} (t \in \mathbb{R}). \text{ Mà } H \in \Delta \Rightarrow H(1+t; 2+2t; -2-t).$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{MH} = (t; 1+2t; -t), MH \perp d \Rightarrow \overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot t + 2 \cdot (1+2t) - 1 \cdot (-t) = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{3}.$$

$$\text{Do đó } H\left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{5}{3}\right).$$

$$\text{Vậy } a+b+c = \frac{1}{3}.$$

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2+t \\ y = t \\ z = -2+t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và điểm $A(1;0;2)$.

a) Điểm $B(2;1;-1)$ không thuộc đường thẳng d .

b) Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1;0;1)$.

c) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(1;0;2)$, đồng thời vuông góc và cắt đường thẳng d là

$$\frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-3}.$$

d) $M(a;b;c)$ là một điểm nằm trên đường thẳng d và cách điểm A một khoảng có độ dài bằng $\sqrt{26}$.

Khi $b > 0$ thì $a + b + c = 3$.

Lời giải

a) Đ	b) S	c) S	d) S
------	------	------	------

Phương án a) đúng: Thay tọa độ điểm $B(1;2;-1)$ vào phương trình đường thẳng d ta được:

$$\begin{cases} 2 = 2 + t \\ 1 = t \\ -1 = -2 + t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 1 \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow B(1;2;-1) \notin d.$$

Phương án b) sai: Đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{u} = (1;1;1)$.

Phương án c) sai: Gọi $H = d \cap \Delta \Rightarrow H \in d$ nên $H(2+t;t;-2+t)$. Ta có: $\overrightarrow{AH} = (1+t;t;-4+t)$ là

một vector chỉ phương của đường thẳng Δ . Mà $\Delta \perp d \Rightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0$

$$\Leftrightarrow 1 \cdot (1+t) + 1 \cdot t + 1 \cdot (-4+t) = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (2;1;-3). \text{ Suy ra } \Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-3}.$$

Phương án d) sai: Ta có $M \in d \Rightarrow M(2+t;t;-2+t)$ nên $\overrightarrow{AM} = (1+t;t;-4+t)$.

$$AM = \sqrt{26} \Leftrightarrow \sqrt{(1+t)^2 + t^2 + (-4+t)^2} = \sqrt{26} \Leftrightarrow 3t^2 - 6t - 9 = 0 \Rightarrow t = -1 \text{ hoặc } t = 3 \text{ mà } b > 0 \Rightarrow t > 0$$

. Vậy $M(5;3;1) \Rightarrow a + b + c = 9$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3;0;2)$, $N(2;2025;2026)$ và đường thẳng d có

phương trình chính tắc là: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2024}{1} = \frac{z-2024}{2}$.

a) Điểm M và N cùng thuộc đường thẳng d .

b) Đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{a} = (1;2024;2024)$.

c) Đường thẳng d' đi qua điểm M và N có phương trình là: $\frac{x-3}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{2}$.

d) Đường thẳng qua M , đồng thời vuông góc và cắt d có phương trình là: $\begin{cases} x=3-t \\ y=t \\ z=2 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Lời giải

a) S	b) S	c) S	d) Đ
------	------	------	------

Phương án a) sai: Thay tọa độ điểm $M(3;0;2)$ vào phương trình đường thẳng d ta được:

$$\frac{3-1}{1} \neq \frac{0-2024}{1} \neq \frac{2-2024}{2} \Rightarrow M \notin d. \text{ Thay tọa độ điểm } N \text{ vào phương trình đường thẳng } d \text{ ta được:}$$

$$\frac{2-1}{1} = \frac{2025-2024}{1} = \frac{2026-2024}{2} \Rightarrow N \in d.$$

Phương án b) sai: Đường thẳng d có một vector chỉ phương $\vec{u}_d = (1;1;2)$. Dễ thấy $\vec{u}_d, \vec{a}$ không cùng phương.

Phương án c) sai: Ta có: $\vec{MN} = (-1;2025;2024)$. Đường thẳng d' qua M, N nên có một vector chỉ phương $\vec{u}_{d'} = (-1;2025;2024)$.

$$\text{Suy ra phương trình đường thẳng } d' : \frac{x-3}{-1} = \frac{y}{2025} = \frac{z-2}{2024}.$$

Phương án d) đúng: Phương trình tham số của đường thẳng d là: $\begin{cases} x=1+t \\ y=2024+t \\ z=2024+2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

Gọi Δ là đường thẳng qua M , đồng thời vuông góc và cắt đường thẳng d .

$$\text{Gọi } H = d \cap \Delta \Rightarrow H \in d \text{ nên } H(1+t;2024+t;2024+2t).$$

$$\text{Ta có: } \vec{MH} = (t-2;2024+t;2022+2t), \quad MH \perp d \Rightarrow \vec{MH} \cdot \vec{u}_d = 0.$$

$$\Leftrightarrow 1 \cdot (t-2) + 1 \cdot (2024+t) + 2 \cdot (2022+2t) = 0 \Leftrightarrow t = 1011 \Rightarrow \vec{MH} = (-1013;1013;0).$$

Chọn $\vec{u}_\Delta = (-1; 1; 0)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ nên phương trình tham số của đường

$$\text{thẳng } \Delta \text{ là: } \begin{cases} x = 3 - t \\ y = t \\ z = 2 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng $d: \frac{x+4}{-2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z-3}{1}$.

a) Đường thẳng Δ song song với đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là: $\vec{u}_\Delta = (4; -2; 4)$.

b) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d có phương trình là:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

c) Điểm $K(3; 5; 2)$ thuộc vào đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d

d) Đường thẳng Δ đi qua điểm A và song song với đường thẳng d có phương trình là:

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}.$$

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) Đ
------	------	------	------

Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương $\vec{u}_d = (-2; -3; 1)$.

Đường thẳng Δ đi qua A và song song với d nhận $\vec{u}_d = (-2; -3; 1)$ làm một vectơ chỉ phương, nên đường thẳng Δ có phương trình là:

$$\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ hoặc } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ hoặc } \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}.$$

Khi đó ta có

Phương án **a)**: Sai vì một vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-2; -3; 1)$.

Phương án **b)**: Đúng vì đường thẳng Δ có phương trình : $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

Phương án c): **Đúng** vì thay toạ độ điểm $K(3;5;2)$ vào phương trình đường thẳng Δ thoả mãn.

Phương án d): **Đúng** vì đường thẳng Δ có phương trình : $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}$.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(4;-1;3)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}$.

- a) Hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d có toạ độ là : $H(3;-2;4)$.
- b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d khi đó: $AH = \sqrt{29}$.
- c) Điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có toạ độ là : $M(2;-3;5)$.
- d) Gọi M là điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d khi đó : $OM = \sqrt{30}$ với O là gốc toạ độ.

Lời giải

a) Đ	b) S	c) Đ	d) S
-------------	-------------	-------------	-------------

Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng d ta có $H(1+2t;-1-t;3+t)$.

$$\Rightarrow \overrightarrow{AH} = (-3+2t; -t; t)$$

d có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2;-1;1)$.

Ta có: $\overrightarrow{AH} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{AH} \cdot \vec{u} = 0 \Leftrightarrow 2(-3+2t) - t + t = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow H(3;-2;4)$.

Gọi M là điểm đối xứng của A qua d thì M là điểm đối xứng của A qua H .

$$\Rightarrow \begin{cases} x_M = 2x_H - x_A = 2 \\ y_M = 2y_H - y_A = -3 \\ z_M = 2z_H - z_A = 5 \end{cases} \Rightarrow M(2;-3;5).$$

Khi đó ta có

Phương án a): **Đúng** vì hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d có toạ độ là :

$$H(3;-2;4).$$

Phương án b): **Sai** vì hình chiếu vuông góc của A xuống đường thẳng d có toạ độ là :

$$H(3;-2;4) \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (1;1;1) \Rightarrow AH = \sqrt{3}.$$

Phương án c): **Đúng** vì điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có toạ độ là :

$$M(2;-3;5).$$

Phương án **d)**: **Sai** vì điểm đối xứng với điểm A qua đường thẳng d có tọa độ là :

$$M(2;-3;5) \Rightarrow \overrightarrow{OM} = (2;-3;5) \Rightarrow OM = \sqrt{38}.$$

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;0;1)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-3}{3}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua M , vuông góc với d và cắt Oz .

a) Một vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-3;0;1)$.

b) Đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

c) Đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x-1}{-3} = y = \frac{z-1}{1}.$

d) Đường thẳng Δ đi qua điểm $K(4;-1;0)$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) S
------	------	------	------

Gọi $N = \Delta \cap Oz \Rightarrow N \in Oz \Rightarrow N(0;0;c)$.

Δ đi qua M và N nên Δ có 1 vectơ chỉ phương là: $\overrightarrow{MN} = (-1;0;c-1)$.

d có 1 vectơ chỉ phương $\vec{u} = (1;2;3)$.

Δ vuông góc với $d \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 3(c-1) = 0 \Leftrightarrow c = \frac{4}{3}.$

Suy ra Δ có 1 vectơ chỉ phương $\vec{u}_{\Delta} = 3\overrightarrow{MN} = (-3;0;1)$.

Vậy Δ có phương trình $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$

Khi đó ta có

Phương án **a)**: **Đúng** vì một vector chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-3; 0; 1)$.

Phương án **b)**: **Đúng** vì đường thẳng Δ có phương trình
$$\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Phương án **c)**: **Sai** vì đường thẳng Δ không tồn tại phương trình chính tắc do $\vec{u} = (-3; 0; 1)$.

Phương án **d)**: **Sai** vì thay toạ độ điểm $K(4; -1; 0)$ vào phương trình đường thẳng Δ không thoả mãn.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 0; 4)$ và đường thẳng d có phương trình

$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{2}$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A , vuông góc và cắt d .

a) Một vector chỉ phương của Δ là $(1; 1; -1)$.

b) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(2; 3; 1)$.

c) Đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1}$.

d) Đường thẳng Δ có phương trình
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -4 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) S
-------------	-------------	-------------	-------------

Phương trình tham số của đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Gọi $M = d \cap \Delta \Rightarrow M(-1+t; t; 1+2t)$.

Khi đó $\overrightarrow{AM} = (t; t; 2t-3)$ là một VTCP của đường thẳng Δ .

Theo đề bài $\Delta \perp d \Leftrightarrow \overrightarrow{AM} \cdot \vec{u}_d = 0 \Leftrightarrow 1 \cdot t + 1 \cdot t + 2(2t-3) = 0 \Leftrightarrow t = 1 \Rightarrow \overrightarrow{AM} = (1; 1; -1)$.

Phương trình đường thẳng Δ qua $A(-1; 0; 4)$ và có một VTCP $\overrightarrow{AM} = (1; 1; -1)$ là:

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1} \text{ hoặc } \Delta: \begin{cases} x = -1+t \\ y = t \\ z = 4-t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Khi đó ta có

Phương án **a)**: **Đúng** vì một vectơ chỉ phương của Δ là $(1;1;-1)$.

Phương án **b)**: **Đúng** vì thay tọa độ điểm $A(2;3;1)$ vào phương trình đường thẳng Δ thỏa mãn.

Phương án **c)**: **Đúng** vì đường thẳng Δ có phương trình $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-4}{-1}$.

Phương án **d)**: **Sai** vì đường thẳng Δ có phương trình: $\begin{cases} x = -1+t \\ y = t \\ z = 4-t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2-2t \\ y = 3-2t \\ z = 1-3t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 6+2t' \\ y = 3+2t' \\ z = 7+9t' \end{cases}$.

a) Đường thẳng d đi qua điểm $A(2;3;1)$.

b) Đường thẳng d' đi qua điểm $B(6;3;7)$.

c) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.

d) Cosin góc giữa hai đường thẳng d và d' bằng $\frac{35}{\sqrt{1513}}$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
-------------	-------------	-------------	-------------

Phương án **a)** đúng: Khi $t = 0$ thì $\begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \\ z = 1 \end{cases}$ nên đường thẳng d đi qua điểm $A(2;3;1)$.

Phương án **b)** đúng: Khi $t' = 0$ thì $\begin{cases} x = 6 \\ y = 3 \\ z = 7 \end{cases}$ nên đường thẳng d' đi qua điểm $B(6;3;7)$.

Phương án **c)** sai:

d đi qua điểm $A(2;3;1)$, có vtcp $\vec{a} = (-2; -2; -3)$.

d' đi qua điểm $B(6;3;7)$, có vtcp $\vec{b} = (2; 2; 9)$.

Ta có: $[\vec{a}, \vec{b}] = (-12; 12; 0)$; $\overrightarrow{AB} = (4; 0; 6) \Rightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \overrightarrow{AB} = -48 \neq 0$ nên d và d' chéo nhau.

Phương án **d**) đúng: $\cos(d; d') = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{35}{\sqrt{1513}}$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và

$$d': \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}.$$

a) Đường thẳng d có vtcp $\vec{u} = (2; 1; 4)$.

b) Đường thẳng d' có vtcp $\vec{u}' = (3; 2; 1)$.

c) Hai đường thẳng d và d' vuông góc với nhau.

d) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.

Lời giải

a) Đ	b) S	c) S	d) Đ
-------------	-------------	-------------	-------------

Phương án **a**) đúng: Đường thẳng d có vtcp $\vec{u} = (2; 1; 4)$.

Phương án **b**) sai: Đường thẳng d' có vtcp $\vec{u}' = (3; -2; 1)$.

Phương án **c**) sai: $\vec{u} \cdot \vec{u}' = 8 \neq 0$ nên hai đường thẳng d và d' không vuông góc với nhau.

Phương án **d**) đúng:

d có VTCP $\vec{u} = (2; 1; 4)$ và đi qua $M(1; 7; 3)$.

d' có VTCP $\vec{u}' = (3; -2; 1)$ và đi qua $M'(6; -1; -2)$.

$\overrightarrow{MM'} = (5; -8; -5)$ và $[\vec{u}, \vec{u}'] = (9; 10; -7) \neq \vec{0}$.

Ta có: $[\vec{u}, \vec{u}'] \cdot \overrightarrow{MM'} = 5 \cdot 9 + (-8) \cdot 10 + (-5) \cdot (-7) = 0$.

Suy ra d cắt d' .

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -mt \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + (2m + 1)t \end{cases}$ và $d: \frac{x+3}{-1} = \frac{y-1}{2m} = \frac{z-2}{3}$.

với $m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

- a) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; 2; 1)$.
- b) Đường thẳng d đi qua điểm $B(-3; 1; 2)$.
- c) Đường thẳng Δ có vtcp $\vec{u}_\Delta = (m; 3; 2m + 1)$.
- d) $m = -3$ thì $\Delta \perp d$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
-------------	-------------	-------------	-------------

Phương án **a)** đúng: Khi $t = 0$ thì $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$ nên đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; 2; 1)$.

Phương án **b)** đúng: Đường thẳng d đi qua điểm $B(-3; 1; 2)$.

Phương án **c)** sai: Đường thẳng Δ có vtcp $\vec{u}_\Delta = (-m; -3; 2m + 1)$.

Phương án **d)** đúng:

Ta có các vectơ chỉ phương của hai đường thẳng là $\vec{u}_\Delta = (-m; -3; 2m + 1)$, $\vec{u}_d = (-1; 2m; 3)$.

Δ và d vuông góc với nhau $\Leftrightarrow \vec{u}_\Delta \cdot \vec{u}_d = 0$

$$\Leftrightarrow (-m) \cdot (-1) + (-3) \cdot 2m + (2m + 1) \cdot 3 = 0.$$

$$\Leftrightarrow m - 6m + 6m + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow m = -3$$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ và $d: \frac{x-1}{-3} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{2}$.

- a) Điểm $A(0; 2; 1)$ không thuộc đường thẳng Δ .

b) Đường thẳng d có vtcp $\vec{u}_d = (3; 2; 2)$.

c) Hai đường thẳng Δ và d chéo nhau.

d) Gọi α là góc giữa hai đường thẳng Δ và d . Khi đó $\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{38}}$.

Lời giải

a) S	b) S	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** sai: Khi $t = 0$ thì $\begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$ nên điểm $A(0; 2; 1)$ thuộc đường thẳng Δ .

Phương án **b)** sai: Đường thẳng d có vtcp $\vec{u}_d = (-3; 2; 2)$.

Phương án **c)** đúng:

Δ đi qua điểm $A(0; 2; 1)$, có vtcp $\vec{u}_\Delta = (1; -3; 2)$.

d đi qua điểm $B(1; 0; 2)$, có vtcp $\vec{u}_d = (-3; 2; 2)$.

Ta có: $[\vec{u}_\Delta, \vec{u}_d] = (-10; -8; -7)$; $\vec{AB} = (1; -2; 1) \Rightarrow [\vec{u}_\Delta, \vec{u}_d] \cdot \vec{AB} = -1 \neq 0$ nên Δ và d chéo nhau.

Phương án **d)** sai:

Ta có các vectơ chỉ phương của hai đường thẳng là $\vec{u}_\Delta = (1; -3; 2)$, $\vec{u}_d = (-3; 2; 2)$.

$$\cos \alpha = \left| \cos(\vec{u}_\Delta, \vec{u}_d) \right| = \frac{|\vec{u}_\Delta \cdot \vec{u}_d|}{|\vec{u}_\Delta| \cdot |\vec{u}_d|} = \frac{|1 \cdot (-3) + (-3) \cdot 2 + 2 \cdot 2|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{5}{\sqrt{238}}.$$

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là:

$$d: \begin{cases} x = 7 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = 2 + t \end{cases}, t \in \mathbb{R} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x = 3 + 2t' \\ y = 5 - t' \\ z = 4 - t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}$$

a) Phương trình chính tắc của d là: $\frac{x+2}{7} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{2}$.

b) Phương trình chính tắc của d' là: $\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-4}{-1}$.

- c) Hai đường thẳng d và d' trùng nhau.
- d) Hai đường thẳng d và d' không có điểm chung.

Lời giải

a) S	b) Đ	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án a) sai: Phương trình chính tắc của d là: $\frac{x-7}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{1}$.

Phương án b) đúng: Phương trình chính tắc của d' là: $\frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-4}{-1}$.

Phương án c) đúng:

Đường thẳng d đi qua điểm $M(7;3;2)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (-2;1;1)$.

Đường thẳng d' đi qua điểm $M'(3;5;4)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u}' = (2;-1;-1)$.

Ta có $\overrightarrow{MM'} = (-4;2;2) = 2\vec{u} = -2\vec{u}'$. Do đó hai đường thẳng d và d' trùng nhau.

Phương án d) sai: Do hai đường thẳng d và d' trùng nhau nên chúng có vô số điểm chung.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng d và d' có phương trình chính tắc lần lượt là:

$$d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-7}{5} = \frac{z-15}{6} \text{ và } d': \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$$

a) Phương trình tham số của d là:
$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 7 + 5t \\ z = 15 + 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

b) Phương trình tham số của d' là:
$$\begin{cases} x = 1 + t' \\ y = 2 + t' \\ z = 3 + t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}.$$

- c) Hai đường thẳng d và d' cắt nhau.
- d) Góc giữa đường thẳng d và d' là 35° .

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng: Phương trình tham số của d là:
$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 7 + 5t \\ z = 15 + 6t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Phương án **b)** đúng: Phương trình tham số của d' là:
$$\begin{cases} x = 1 + t' \\ y = 2 + t' \\ z = 3 + t' \end{cases}, t' \in \mathbb{R}.$$

Phương án **c)** sai:

Đường thẳng d có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 5; 6)$.

Đường thẳng d' có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u}' = (1; 1; 1)$. Suy ra d và d' cắt nhau hoặc chéo nhau.

$$\text{Xét } \begin{cases} 3 + 2t = 1 + t' \\ 7 + 5t = 2 + t' \\ 15 + 6t = 3 + t' \end{cases}; t, t' \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} 2t - t' = -2 \\ 5t - t' = -5 \\ 6t - t' = -12 \end{cases}; t, t' \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -7 \\ 6t - t' = -12 \end{cases}; t, t' \in \mathbb{R}.$$

Hệ phương trình trên vô nghiệm. Do đó hai đường thẳng d và d' chéo nhau.

Phương án **d)** sai: Góc giữa đường thẳng d và d' là:

$$\cos(d, d') = \left| \cos(\vec{u}, \vec{u}') \right| = \frac{|2 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + 5^2 + 6^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{13}{\sqrt{195}}.$$

Suy ra $(d, d') \approx 21^\circ$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng Δ :
$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4 + 2t \\ z = -3 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$
 và mặt phẳng (P) có phương

trình $2x + y + z - 1 = 0$.

a) Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (3; 4; -3)$.

b) $\sin(\Delta, (P)) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

c) Góc giữa Δ và (P) là: 30° .

d) Giao điểm của Δ và (P) là: $M(3; 4; -3)$.

Lời giải

a) S	b) S	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** sai:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (1; 2; -1)$

Phương án **b)** sai:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (1; 2; -1)$, một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (2; 1; 1)$ Khi đó

$$\sin(\Delta, (P)) = \left| \cos(\vec{u}, \vec{n}) \right| = \frac{|1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{2}.$$

Phương án **c)** đúng:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (1; 2; -1)$, một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (2; 1; 1)$ Khi đó

$$\sin(\Delta, (P)) = \left| \cos(\vec{u}, \vec{n}) \right| = \frac{|1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{2}.$$

Vậy $(\Delta, (P)) = 30^\circ$.

Phương án **d)** sai:

Ta có $2 \cdot 3 + (-4) + (-3) - 1 = -2 \neq 0$ nên $M(3; 4; -3) \notin (P)$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$ và mặt phẳng (P) có

phương trình $3x + 6y - 3z + 2024 = 0$.

a) Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-1; -2; 1)$.

b) Một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (1; 2; -1)$.

c) Góc giữa Δ và (P) là: 90° .

d) Lấy tùy ý hai điểm phân biệt $A, B \in \Delta$. Gọi A', B' lần lượt là hình chiếu của A, B lên (P) . Khi đó $A'B' = 2024$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-1; -2; 1)$.

Phương án **b)** đúng:

Một véc tơ chỉ phương của (P) là $\vec{n} = (1; 2; -1)$.

Phương án **c)** đúng:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (-1; -2; 1)$, một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (1; 2; -1)$.

$$\text{Khi đó } \sin(\Delta, (P)) = \frac{|(-1) \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + 1 \cdot (-1)|}{\sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = 1.$$

Vậy $(\Delta, (P)) = 90^\circ$.

Phương án **d)** sai:

Vì $\Delta \perp (P)$ nên A' trùng B' . Do đó $A'B' = 0$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -1 - 3t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$ và mặt phẳng (P) có phương

trình $2x + y - 3z - 1 = 0$.

a) Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (2; 0; -3)$.

b) Góc giữa Δ và (P) là: 150° .

c) Không có điểm chung nào giữa Δ và (P) .

d) Hình chiếu của $M(1; 2; -1)$ lên (P) là: $N(1; 2; 1)$.

Lời giải

a) S	b) S	c) S	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** sai:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (2; 1; -3)$.

Phương án **b)** sai:

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng không thể lớn hơn 90° .

Phương án **c)** sai:

Một véc tơ chỉ phương của Δ là $\vec{u} = (2; 1; -3)$, một véc tơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n} = (2; 1; -3)$. Khi

$$\text{đó } \sin(\Delta, (P)) = \frac{|2 \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) + 3 \cdot 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2} \cdot \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2}} = 1.$$

Do đó $(\Delta, (P)) = 90^\circ$. Vậy có điểm chung giữa Δ và (P) .

Phương án **d)** sai:

Ta có $\Delta \perp (P)$, $M(1; 2; -1) \in \Delta$ và $\vec{MN} = (0; 0; 2)$ không cùng phương với $\vec{n} = (2; 1; -3)$ nên đáp án sai.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = 3 - t \end{cases}$ và đường thẳng

$$\Delta_2: \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{3}.$$

a) Điểm $M(1; 2; 3)$ thuộc Δ_1 và điểm $N(2; -2; 1)$ thuộc Δ_2 .

b) $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{2\sqrt{154}}{77}.$

c) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

d) Đường thẳng d đi qua điểm $N(2; 3; -1)$ đồng thời cắt và vuông góc với Δ_2 có phương trình là

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-71} = \frac{z+1}{25}.$$

Lời giải

a) Đ	b) S	c) S	d) Đ
-------------	-------------	-------------	-------------

Phương án **a**) đúng: Từ phương trình của Δ_1, Δ_2 ta có $M(1;2;3) \in \Delta_1$ và $N(2;-2;1) \in \Delta_2$.

Phương án **b**) sai: Ta có $\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|1 \cdot (-2) + 3 \cdot 1 + (-1) \cdot 3|}{\sqrt{1^2 + 3^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{\sqrt{154}}{77}$.

Phương án **c**) sai: Ta có $\vec{u}_1 = (1;3;-1)$ là VTCP của Δ_1 ; $\vec{u}_2 = (-2;1;3)$ là VTCP của Δ_2 ; $M(1;2;3) \in \Delta_1$ và $N(2;-2;1) \in \Delta_2 \Rightarrow \overrightarrow{MN} = (1;-4;-2)$.

Do đó $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (10;-1;7) \neq \vec{0}$; $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{MN} = 10 \cdot 1 + (-1) \cdot (-4) + 7 \cdot (-2) = 0$. Suy ra Δ_1 và Δ_2 cắt nhau.

Phương án **d**) đúng: Gọi $P = d \cap \Delta_2$. Ta có $P \in \Delta_2 \Rightarrow P(-2t+2; t-2; 3t+1)$ (với $t \in \mathbb{R}$)

$\Rightarrow \overrightarrow{NP} = (-2t; t-5; 3t+2)$. Hơn nữa $N \in d, P \in d$ và $d \perp \Delta_2$ nên $\overrightarrow{NP} \perp \vec{u}_2$

$\Rightarrow \overrightarrow{NP} \cdot \vec{u}_2 = 0 \Rightarrow (-2t) \cdot (-2) + (t-5) \cdot 1 + (3t+2) \cdot 3 = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{14}$.

Do đó $\overrightarrow{NP} = \left(\frac{1}{7}; -\frac{71}{14}; \frac{25}{14}\right) \Rightarrow \vec{u}_3 = (2;-71;25)$ là VTCP của d .

Vậy d có phương trình là $\frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{-71} = \frac{z+1}{25}$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 5-t \\ y = -3+2t \\ z = 4t \end{cases}$ và đường thẳng $\Delta_2: \begin{cases} x = 9+2t' \\ y = 13+3t' \\ z = 1-t' \end{cases}$.

a) $\vec{u}_1 = (-1;2;4)$, $\vec{u}_2 = (2;3;-1)$ lần lượt là một vector chỉ phương của Δ_1, Δ_2 .

b) $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

c) Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 cắt nhau.

d) Đường vuông góc chung d của Δ_1 và Δ_2 có phương trình là $\frac{x-\frac{8}{2}}{\frac{7}{2}} = \frac{y-\frac{17}{-1}}{-1} = \frac{z-\frac{69}{1}}{1}$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng: Từ phương trình của $\Delta_1; \Delta_2$ ta có $\vec{u}_1 = (-1; 2; 4)$ là VTCP của Δ_1 và $\vec{u}_2 = (2; 3; -1)$ là VTCP của Δ_2 .

Phương án **b)** đúng: Ta có $\vec{u}_1 \vec{u}_2 = (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) = 0$ nên $\Delta_1 \perp \Delta_2$.

Phương án **c)** sai: Do $\Delta_1 \perp \Delta_2$ nên Δ_1 và Δ_2 cắt nhau hoặc chéo nhau.

$$\text{Xét hệ phương trình } \begin{cases} 5-t=9+2t' \\ -3+2t=13+3t' \\ 4t=1-t' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t+2t'=-4 \\ 2t-3t'=16 \\ 4t+t'=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=\frac{20}{7} \\ t'=-\frac{24}{7} \\ 4t+t'=1 \end{cases} \Rightarrow \text{hệ vô nghiệm.}$$

Do đó Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

Phương án **d)** đúng: Gọi $M = d \cap \Delta_1; N = d \cap \Delta_2$. Ta có $M \in \Delta_1; N \in \Delta_2$ nên

$$M(5-t; -3+2t; 4t); N(9+2t'; 13+3t'; 1-t') \quad (\text{với } t; t' \in \mathbb{R}).$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = (t+2t'+4; -2t+3t'+16; -4t-t'+1).$$

$$\text{Hơn nữa } d \perp \Delta_1 \text{ và } d \perp \Delta_2 \text{ nên ta có } \begin{cases} \overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}_1 = 0 \\ \overrightarrow{MN} \cdot \vec{u}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (-1)(t+2t'+4) + 2(-2t+3t'+16) + 4(-4t-t'+1) = 0 \\ 2(t+2t'+4) + 3(-2t+3t'+16) + (-1)(-4t-t'+1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -21t+32=0 \\ 14t'+55=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t=\frac{32}{21} \\ t'=-\frac{55}{14} \end{cases}$$

$$\text{Do đó } \overrightarrow{MN} = \left(-\frac{7}{3}; \frac{7}{6}; -\frac{7}{6}\right) \Rightarrow \vec{u}_3 = (2; -1; 1) \text{ là VTCP của } d \text{ và } N\left(\frac{8}{7}; \frac{17}{14}; \frac{69}{14}\right) \in d.$$

$$\text{Vậy } d \text{ có phương trình là } \frac{x-\frac{8}{7}}{2} = \frac{y-\frac{17}{14}}{-1} = \frac{z-\frac{69}{14}}{1}.$$

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng

$$\Delta_1: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+3}{2}, \Delta_2: \frac{x+4}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{-1}$$

Xét các vector $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ và $\vec{u}_2 = (2; 1; -1)$.

- a)** Đường thẳng Δ_1 đi qua điểm $M_1(0; 3; -3)$ và có $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ là một vector chỉ phương.
- b)** Đường thẳng Δ_2 đi qua điểm $M_2(-4; -2; 4)$ và có $\vec{u}_2 = (2; 1; -1)$ là một vector chỉ phương.
- c)** $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = (1; -5; -3)$.
- d)** Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) S
------	------	------	------

a) Do $\Delta_1: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+3}{2}$ Nên Δ_1 đi qua điểm $M_1(0; 3; -3)$ và có $\vec{u}_1 = (1; -1; 2)$ là một vector chỉ phương. Suy ra **a) Đúng**.

b) Do $\Delta_2: \frac{x+4}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{-1}$ Nên Δ_2 đi qua điểm $M_2(-4; -2; 4)$ và có $\vec{u}_2 = (2; 1; -1)$ là một vector chỉ phương. Suy ra **b) Đúng**.

c) Do $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = \left(\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \right) = (-1; 5; 3)$. Suy ra **c) Sai**.

d) $\overrightarrow{M_1M_2} = (-4; -5; 7) \Rightarrow [\vec{u}_1, \vec{u}_2] \cdot \overrightarrow{M_1M_2} = 4 - 25 + 21 = 0$ suy ra hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 không chéo nhau. Suy ra **d) Sai**.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2024}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2025}{-2}$ và mặt phẳng

$(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$. Xét các vector $\vec{u} = (2; 1; -2)$, $\vec{n} = (2; 2; -1)$.

a) $\vec{u}$ là một vector chỉ phương của đường thẳng Δ .

b) $\vec{n}$ là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

c) $\cos(\Delta, (P)) = \frac{8}{9}$.

d) Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng khoảng 63° (làm tròn đến hàng đơn vị của độ).

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
------	------	------	------

a) Do $\Delta: \frac{x-2024}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2025}{-2}$ nên $\vec{u} = (2; 1; -2)$ là một vector chỉ phương của đường thẳng Δ . Suy ra **a) Đúng**.

b) Do $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$ nên $\vec{n} = (2; 2; -1)$ là một vector pháp tuyến của đường thẳng (P) . Suy ra **b) Đúng**.

c) Ta có $\sin(\Delta, (P)) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 - 2 \cdot (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2} \sqrt{2^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{8}{9}$

$\cos^2(\Delta, (P)) = 1 - \sin^2(\Delta, (P)) = 1 - \frac{64}{81} = \frac{17}{81} \Rightarrow \cos(\Delta, (P)) = \frac{\sqrt{17}}{9}$. Suy ra **c) Sai**

d) Từ ý c) suy ra $(\Delta, (P)) \approx 63^\circ$. Suy ra **d) Đúng**.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): 2x - 3y + z - 3 = 0$.

a) Điểm $M(1; -2; 3)$ thuộc Δ .

b) Vector $\vec{u} = (2; -1; -2)$ là một vector chỉ phương của Δ .

c) Đường thẳng đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và vuông góc với (P) có phương trình là $\begin{cases} x = 2 + t' \\ y = -3 - 2t' \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$.

d) Đường thẳng đi qua điểm $N(2; 3; -1)$, vuông góc với Δ và song song với (P) có phương trình là

$$\frac{x-2}{7} = \frac{y-3}{6} = \frac{z+1}{4}.$$

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng: Từ phương trình của $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ ta có $M(1; -2; 3) \in \Delta$.

Phương án **b)** đúng: Từ phương trình của $\Delta: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ ta có $\vec{u}_1 = (-2; 1; 2)$ là một VTCP của Δ . Suy

ra $\vec{u} = -\vec{u}_1 = (2; -1; -2)$ cũng là một VTCP của Δ .

Phương án **c)** sai: Đường thẳng $d_1 \perp (P)$ nên d_1 nhận VTPT $\vec{n} = (2; -3; 1)$ của (P) làm VTCP. Hơn

nữa d_1 đi qua $M(1; -2; 3)$ nên d_1 có phương trình là $\begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = -2 - 3t' \\ z = 3 + t' \end{cases}$.

Phương án **d)** đúng: Đường thẳng $d_2 \perp \Delta$ và $d_2 \parallel (P)$ nên d_2 nhận $\vec{u}_2 = [\vec{u}_1, \vec{n}] = (7; 6; 4)$ làm

VTCP. Hơn nữa d_2 đi qua điểm $N(2; 3; -1)$ nên d_2 có phương trình là $\frac{x-2}{7} = \frac{y-3}{6} = \frac{z+1}{4}$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + t \\ z = 4 \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$.

a) Vector $\vec{n} = (1; -2; 2)$ là một vector pháp tuyến của (P) .

b) Điểm $M(0; 4; 4)$ thuộc Δ .

c) Góc giữa Δ và (P) bằng 60° .

d) Đường thẳng d đi qua điểm $M(0; 4; 4)$, song song với (P) và tạo với Δ một góc 45° có phương trình là $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{2}$.

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) S	d) Đ
-------------	-------------	-------------	-------------

Phương án **a)** đúng: Từ phương trình của $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$ ta có $\vec{n} = (1; -2; 2)$ là một vector pháp tuyến của (P) .

Phương án **b**) đúng: Từ phương trình của $\Delta: \begin{cases} x=1-t \\ y=3+t \\ z=4 \end{cases}$ cho $t=1$ ta được $\begin{cases} x=0 \\ y=4 \\ z=4 \end{cases}$. Do đó $M(0;4;4) \in \Delta$.

Phương án **c**) sai: Ta có $\sin(\Delta, (P)) = \frac{|(-1).1+1.(-2)+0.2|}{\sqrt{(-1)^2+1^2}.\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. Do đó $(\Delta, (P)) = 45^\circ$.

Phương án **d**) đúng: Gọi $\vec{u} = (a; b; c)$ (với $a^2 + b^2 + c^2 > 0$) là một VTCP của d . Do $d \parallel (P)$ nên $\vec{u} \perp \vec{n} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{n} = 0 \Rightarrow a - 2b + 2c = 0 \Rightarrow 2c = 2b - a$ (*).

Hơn nữa $(d, \Delta) = 45^\circ$ nên $\cos(d, \Delta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{|-a+b|}{\sqrt{2}.\sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow |b-a| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$

$\Leftrightarrow (b-a)^2 = a^2 + b^2 + c^2 \Leftrightarrow c^2 = -2ab \Leftrightarrow (2c)^2 = -8ab$. Thay (*) vào ta được $(2b-a)^2 = -8ab$

$\Leftrightarrow (2b+a)^2 = 0 \Leftrightarrow a = -2b$. Thay vào (*) ta được $c = 2b$.

Do đó $\vec{u} = (-2b; b; 2b)$ (với $b \neq 0$). Suy ra $\vec{u}_1 = \frac{1}{b}\vec{u} = (-2; 1; 2)$ cũng là một VTCP của d .

Hơn nữa d đi qua điểm $M(0;4;4)$ nên d có phương trình là $\frac{x}{-2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-4}{2}$.

Do đó ta có $N(2;3;2) \in d$ nên $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{2}$ cũng là phương trình của d .

(Có thể kiểm tra tính đúng, sai của **d**) bằng cách sử dụng phương trình $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{2}$ để kiểm tra thỏa mãn giả thiết $M(0;4;4) \in d$; $d \parallel (P)$ và $(d, \Delta) = 45^\circ$).

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x=3-2t \\ y=1+2t \\ z=-5+t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x+y-5=0$.

a) Vector $\vec{u} = (-2; 2; 1)$ là một vector chỉ phương của Δ .

b) Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (Oyz) bằng 45° .

c) Đường thẳng đi qua $N(2;3;-4)$ và song song với Δ có phương trình là $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+4}{1}$.

d) Đường thẳng d vuông góc Δ và tạo với (P) một góc 45° có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; -2; 4)$

Lời giải

a) Đ	b) Đ	c) Đ	d) S
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng: Từ phương trình của $\Delta: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 1 + 2t \\ z = -5 + t \end{cases}$ ta có $\vec{u} = (-2; 2; 1)$ là một vectơ chỉ phương của

Δ .

Phương án **b)** đúng: $(P): x + y - 5 = 0; (Oyz): x = 0$ nên ta có $\cos((P), (Oyz)) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Suy ra $((P), (Oyz)) = 45^\circ$.

Phương án **c)** đúng: Đường thẳng $\Delta_1 // \Delta$ nên Δ_1 nhận $\vec{u} = (-2; 2; 1)$ làm VTCP. Hơn nữa Δ_1 đi qua

$N(2; 3; -4)$ nên có phương trình là $\frac{x-2}{-2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+4}{1}$.

Phương án **d)** sai: Gọi $\vec{u}_1 = (a; b; c)$ (với $a^2 + b^2 + c^2 > 0$) là một VTCP của d . Do $d \perp \Delta$ nên $\vec{u}_1 \perp \vec{u} \Rightarrow \vec{u}_1 \cdot \vec{u} = 0 \Rightarrow -2a + 2b + c = 0 \Rightarrow c = 2a - 2b$ (*).

Hơn nữa $(d, (P)) = 45^\circ$ nên $\sin(d, (P)) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \frac{|a+b|}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{a^2+b^2+c^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow |a+b| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$

$\Leftrightarrow (a+b)^2 = a^2 + b^2 + c^2 \Leftrightarrow c^2 = 2ab$. Thay (*) vào ta được $(2a-2b)^2 = 2ab \Leftrightarrow 2a^2 - 5ab + 2b^2 = 0$ (**).

Nếu $b = 0 \Rightarrow a = 0; c = 0$ (không thỏa mãn).

Nếu $b \neq 0$, ta có $(**) \Leftrightarrow 2\left(\frac{a}{b}\right)^2 - 5\left(\frac{a}{b}\right) + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = 2 \\ \frac{a}{b} = \frac{1}{2} \end{cases}$.

Với $\frac{a}{b} = 2 \Rightarrow a = 2b$, thay vào (*) ta được $c = 2b$. Do đó $\vec{u}_1 = (2b; b; 2b)$ (với $b \neq 0$).

Với $\frac{a}{b} = \frac{1}{2} \Rightarrow b = 2a$, thay vào (*) ta được $c = -2a$. Do đó $\vec{u}_1 = (a; 2a; -2a)$ (với $a \neq 0$).

Vậy $\vec{u}_1 = (1; -2; 4)$ không là một VTCP của d .

Cách khác: Giả sử $\vec{u}_1 = (1; -2; 4)$ là một VTCP của d . Khi đó

$$\sin(d, (P)) = \frac{|1 \cdot 1 + (-2) \cdot 1 + 4 \cdot 0|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 4^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{42}} \Rightarrow (d, (P)) \neq 45^\circ \text{ (mâu thuẫn).}$$

Vậy $\vec{u}_1 = (1; -2; 4)$ không là một VTCP của d .

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1; 0; -2)$, đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = -2t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ và mặt phẳng

$$(P): x - 2y + 2z - 3 = 0.$$

a) Đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; 1; 3)$ và có một vector chỉ phương là $\vec{u} = (-2; 2; 1)$.

b) Đường thẳng Δ vuông góc với mặt phẳng (P) .

c) Điểm $H(2; -1; 2)$ là hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng Δ .

d) Điểm $Q\left(\frac{5}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}\right)$ là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (P) .

Lời giải

a) Đ	b) S	c) Đ	d) Đ
------	------	------	------

Phương án **a)** đúng: Từ phương trình của $\Delta: \begin{cases} x = -2t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ ta có $A(0; 1; 3) \in \Delta$ và $\vec{u} = (-2; 2; 1)$ là một vector

chỉ phương của Δ .

Phương án **b)** sai: Ta có $\vec{n} = (1; -2; 2)$ là một VTPT của (P) , $\vec{u} = (-2; 2; 1)$ là một vector chỉ phương của Δ .

Do $\frac{1}{-2} \neq \frac{-2}{2} \neq \frac{2}{1}$ nên hai vector $\vec{n}$ và $\vec{u}$ không cùng phương. Do đó Δ không vuông góc với (P) .

Cách khác: Ta có $\sin(\Delta, (P)) = \frac{|(-2) \cdot 1 + 2 \cdot (-2) + 1 \cdot 2|}{\sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = \frac{4}{9} \Rightarrow (\Delta, (P)) \neq 90^\circ$.

Do đó Δ không vuông góc với (P) .

Phương án **c**) đúng: Ta thấy tọa độ của $H(2; -1; 2)$ thỏa mãn phương trình đường thẳng Δ (ứng với $t = -1$) nên $H \in \Delta$.

Hơn nữa $\overrightarrow{MH} = (1; -1; 4)$; $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 1 \cdot (-2) + (-1) \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 0$ (với $\vec{u} = (-2; 2; 1)$ là vector chỉ phương của Δ) nên $\overrightarrow{MH} \perp \vec{u}$, suy ra $MH \perp \Delta$.

Vậy điểm $H(2; -1; 2)$ là hình chiếu vuông góc của điểm M lên đường thẳng Δ .

Phương án **d**) đúng: Thay tọa độ của điểm Q vào phương trình mặt phẳng (P) , ta thấy

$$\frac{5}{3} - 2 \cdot \left(-\frac{4}{3}\right) + 2 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) - 3 = 0 \text{ nên } Q \in (P).$$

Hơn nữa $\overrightarrow{MQ} = \left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3}; \frac{4}{3}\right)$; $\overrightarrow{MQ} = \frac{2}{3}(1; -2; 2) = \frac{2}{3}\vec{n}$ (với $\vec{n} = (1; -2; 2)$ là VTPT của (P)) nên $\overrightarrow{MQ}$ và $\vec{n}$ cùng phương. Suy ra $MQ \perp (P)$.

Vậy điểm $Q\left(\frac{5}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{2}{3}\right)$ là hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (P) .

ĐÁP ÁN PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Câu 1: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là $I(-1; 2; -3)$.
- b) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1; 2; 3)$.
- c) Điểm $B(2; -1; 3)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .
- d) Đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	S

a) Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là $I(-1; 2; -3)$.

b) Thay tọa độ điểm $A(1; 2; 3)$ vào phương trình mặt cầu (S) ta có:

$$(1+1)^2 + (2-2)^2 + (3+3)^2 = 40 \neq 4. \text{ Suy ra, mặt cầu } (S) \text{ không đi qua điểm } A(1; 2; 3).$$

c) Ta có: Bán kính của mặt cầu (S) là $R = 2$.

$$IB = \sqrt{(2 - (-1))^2 + (-1 - 2)^2 + (3 - (-3))^2} = 3\sqrt{6} > R.$$

Suy ra điểm $B(2; -1; 3)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .

d) Gọi H là hình chiếu vuông góc của tâm $I(-1; 2; -3)$ trên đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$.

$$\text{Vì } H \in d \Rightarrow H(-t; 1+2t; 3+t).$$

$$\text{Suy ra, } \overrightarrow{IH} = (-t+1; 2t-1; t+6).$$

Đường thẳng d có vec tơ chỉ phương $\vec{u_d} = (-1; 2; 1)$.

$$\overrightarrow{IH} \perp \vec{u_d} \Leftrightarrow \overrightarrow{IH} \cdot \vec{u_d} = 0$$

$$\Leftrightarrow (-t+1) \cdot (-1) + (2t-1) \cdot 2 + (t+6) \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow 6t+3=0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2}.$$

Do đó, $\overrightarrow{IH} = \left(\frac{3}{2}; -2; \frac{11}{2}\right)$.

Suy ra, $IH = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (-2)^2 + \left(\frac{11}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{146}}{2} > R$.

Vậy, đường thẳng d không cắt mặt cầu (S) .

Câu 2: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$.

b) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1; 3; -1)$.

c) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 6 = 0$.

d) Giao tuyến của mặt phẳng $(Q): 2x + 2y + z + 5 = 0$ và mặt cầu (S) là một đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{17}}{3}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	Đ

a) Mặt cầu (S) có phương trình là: $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$.

Suy ra, mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 2; 1)$ và bán kính $R = 3$.

b) Thay tọa độ điểm $A(1; 3; -1)$ vào phương trình mặt cầu (S) ta có:

$$1^2 + 3^2 + (-1)^2 + 2 \cdot 1 - 4 \cdot 3 - 2 \cdot (-1) - 3 = 0. \text{ Vậy, mặt cầu } (S) \text{ đi qua điểm } A(1; 3; -1).$$

c) Khoảng cách từ tâm $I(-1;2;1)$ đến mặt phẳng $(P): x-2y+2z-6=0$ là:

$$d_{(I;P)} = \frac{|-1-2.2+2.1-6|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}} = 3 = R.$$

Suy ra, Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x-2y+2z-6=0$.

d) Gọi H là hình chiếu vuông góc của tâm $I(-1;2;1)$ trên mặt phẳng $(Q): 2x+2y+z+5=0$.

$$\text{Khi đó, } d_{(I;Q)} = IH = \frac{|2.(-1)+2.2+1+5|}{\sqrt{2^2+2^2+1^2}} = \frac{8}{3}.$$

Giả sử, giao tuyến của mặt phẳng $(Q): 2x+2y+z+5=0$ và mặt cầu (S) là một đường tròn có bán kính bằng r .

$$\text{Khi đó, } r = \sqrt{R^2 - IH^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{8}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{17}}{3}.$$

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(1;2;4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4 km .



a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 4.$$

b) Bạn An có vị trí tọa độ là $A(-1;0;0)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Bạn Bình có vị trí tọa độ là $B(2;0;2)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Giả sử bạn An đến nhà bạn Bình theo con đường là một đường thẳng. Bạn An có thể bắt được sóng trạm này khi đi được $2,38\text{ km}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	S	Đ	S

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 16.$$

b) Ta có $IA = \sqrt{(-1-1)^2 + (0-2)^2 + (0-4)^2} = 2\sqrt{6} > 4 = R$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu. Vậy bạn An không sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Ta có $IA = \sqrt{(2-1)^2 + (0-2)^2 + (2-4)^2} = 3 < 4 = R$ nên điểm B nằm trong mặt cầu. Vậy bạn Bình sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Gọi giao điểm của đường AB và mặt cầu là M .

$$\text{Phương trình đường thẳng } AB \text{ là } \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 0 \\ z = 2t. \end{cases}$$

Khi đó tọa độ điểm $M(-1+3t; 0; 2t)$.

$$\text{Mà } M \in (S) \text{ nên } (-1+3t-1)^2 + (0-2)^2 + (2t-4)^2 = 16 \Leftrightarrow 13t^2 - 28t + 8 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{14 \pm 2\sqrt{23}}{13}.$$

$$\text{Với } t = \frac{14+2\sqrt{23}}{13} \Rightarrow M\left(\frac{29+6\sqrt{23}}{13}; 0; \frac{28+4\sqrt{23}}{13}\right) \Rightarrow MA \approx 6,54 \Rightarrow MA > AB \Rightarrow M \text{ không thuộc đoạn } AB.$$

$$\text{Với } t = \frac{14-2\sqrt{23}}{13} \Rightarrow M\left(\frac{29-6\sqrt{23}}{13}; 0; \frac{28-4\sqrt{23}}{13}\right) \Rightarrow MA \approx 1,22 \Rightarrow MA < AB \Rightarrow M \text{ thuộc đoạn } AB.$$

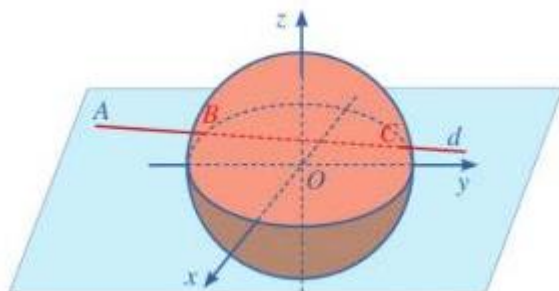
Vậy khi bạn An đi được xấp xỉ $1,22 \text{ km}$ thì bạn An có thể bắt được sóng của trạm này.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh –

Khánh Hòa ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km . Một

máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí $A(-800; -40; 10)$, chuyển động theo đường thẳng

$$d \text{ có phương trình } \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ và hướng về đài kiểm soát không lưu.}$$



a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.

b) Giả sử $B(-1000 + 100b; -200 + 80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa. Khi đó $b \in [4; 5]$.

c) Giả sử $C(-1000 + 100c; -200 + 80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa. Khi đó $c \in [8; 9]$

d) Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là $250,51 \text{ km}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	Đ	S	S

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.

b)

$$\text{Ta có } OA = \sqrt{800^2 + 40^2 + 10^2} = 30\sqrt{713} \approx 801,06 \text{ km}.$$

Vì máy bay chuyển động theo đường thẳng d nên vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa và vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa là giao điểm của đường thẳng d và mặt cầu (S) .

Gọi $M(-1000+100t; -200+80t; 10)$ là giao điểm của d và (S) .

Khi đó

$$(-1000+100t)^2 + (-200+80t)^2 + 10^2 = 600^2 \Leftrightarrow 16400t^2 - 232000t + 680100 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t_1 \approx 10 \\ t_2 \approx 4,15. \end{cases}$$

Ta có:

$$t_1 \approx 10 \Rightarrow M_1(0; 600; 10) \Rightarrow M_1A = 1024 > OA \Rightarrow M_1 \equiv C.$$

$$t_2 \approx 4,15 \Rightarrow M_2(-585; 132; 10) \Rightarrow M_2A \approx 275,33 < OA \Rightarrow M_2 \equiv B.$$

Vậy $B(-1000+100b; -200+80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar và $b \approx 4,15$.

c) $C(-1000+100c; -200+80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình radar và $c \approx 10$.

d) Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là

$$OA - R = 30\sqrt{713} - 600 \approx 201,06 \text{ km}.$$

Câu 5: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 4$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là $I(-1; 2; -3)$.

b) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1; 2; 3)$.

c) Điểm $B(2; -1; 3)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .

d) Đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	S

a) Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) là $I(-1; 2; -3)$.

b) Thay tọa độ điểm $A(1; 2; 3)$ vào phương trình mặt cầu (S) ta có:

$$(1+1)^2 + (2-2)^2 + (3+3)^2 = 40 \neq 4. \text{ Suy ra, mặt cầu } (S) \text{ không đi qua điểm } A(1; 2; 3).$$

c) Ta có: Bán kính của mặt cầu (S) là $R = 2$.

$$IB = \sqrt{(2-(-1))^2 + (-1-2)^2 + (3-(-3))^2} = 3\sqrt{6} > R.$$

Suy ra điểm $B(2; -1; 3)$ nằm bên ngoài mặt cầu (S) .

d) Gọi H là hình chiếu vuông góc của tâm $I(-1; 2; -3)$ trên đường thẳng $d: \begin{cases} x = -t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$.

$$\text{Vì } H \in d \Rightarrow H(-t; 1+2t; 3+t).$$

$$\text{Suy ra, } \overrightarrow{IH} = (-t+1; 2t-1; t+6).$$

Đường thẳng d có vec tơ chỉ phương $\overrightarrow{u_d} = (-1; 2; 1)$.

$$\overrightarrow{IH} \perp \overrightarrow{u_d} \Leftrightarrow \overrightarrow{IH} \cdot \overrightarrow{u_d} = 0$$

$$\Leftrightarrow (-t+1) \cdot (-1) + (2t-1) \cdot 2 + (t+6) \cdot 1 = 0 \Leftrightarrow 6t+3=0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Do đó, } \overrightarrow{IH} = \left(\frac{3}{2}; -2; \frac{11}{2}\right).$$

$$\text{Suy ra, } IH = \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + (-2)^2 + \left(\frac{11}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{146}}{2} > R.$$

Vậy, đường thẳng d không cắt mặt cầu (S) .

Câu 6: Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

a) Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$.

b) Mặt cầu (S) đi qua điểm $A(1;3;-1)$.

c) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 6 = 0$.

d) Giao tuyến của mặt phẳng $(Q): 2x + 2y + z + 5 = 0$ và mặt cầu (S) là một đường tròn có bán kính bằng $\frac{\sqrt{17}}{3}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	Đ

a) Mặt cầu (S) có phương trình là: $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 2z - 3 = 0$.

Suy ra, mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và bán kính $R = 3$.

b) Thay tọa độ điểm $A(1;3;-1)$ vào phương trình mặt cầu (S) ta có:

$$1^2 + 3^2 + (-1)^2 + 2 \cdot 1 - 4 \cdot 3 - 2 \cdot (-1) - 3 = 0. \text{ Vậy, mặt cầu } (S) \text{ đi qua điểm } A(1;3;-1).$$

c) Khoảng cách từ tâm $I(-1;2;1)$ đến mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 6 = 0$ là:

$$d_{(I;P)} = \frac{|-1 - 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 - 6|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}} = 3 = R.$$

Suy ra, Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 6 = 0$.

d) Gọi H là hình chiếu vuông góc của tâm $I(-1;2;1)$ trên mặt phẳng $(Q): 2x + 2y + z + 5 = 0$.

$$\text{Khi đó, } d_{(I;Q)} = IH = \frac{|2 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 1 + 5|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{8}{3}.$$

Giả sử, giao tuyến của mặt phẳng $(Q): 2x + 2y + z + 5 = 0$ và mặt cầu (S) là một đường tròn có bán kính bằng r .

$$\text{Khi đó, } r = \sqrt{R^2 - IH^2} = \sqrt{3^2 - \left(\frac{8}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{17}}{3}.$$

Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) tâm $I(-5;-2;3)$ bán kính $R=4$ Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau

- a) Mặt cầu (S) có phương trình là : $(S):(x+5)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$
 b) Mặt cầu $(S'):x^2+y^2+z^2+10x+4y-6z+34=0$ có cùng tâm và bán kính với mặt cầu (S)
 c) Điểm $A(-5;1;2)$ nằm trên mặt cầu (S)
 d) Mặt cầu (S) tiếp xúc ngoài với mặt cầu (S'') có tâm $I'(1;-2;3)$ bán kính $R'=2$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	S	Đ

a) Mặt cầu (S) tâm $I(-5;-2;3)$ bán kính $R=4$ có phương trình là :

$$(S):(x+5)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$$

b) Mặt cầu $(S'):x^2+y^2+z^2+10x+4y-6z+34=0$ có tâm $I'(-5;-2;3)$ và bán kính

$$R=\sqrt{(-5)^2+(-2)^2+(3)^2-34}=2$$

c) Ta có : $IA=\sqrt{(-5+5)^2+(1+2)^2+(2-3)^2}=\sqrt{10}<4$ nên điểm A nằm bên trong mặt cầu (S)

d) Ta có $II'=6=R+R'$ nên mặt cầu (S) tiếp xúc ngoài với mặt cầu (S')

Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;-2;3)$ và $B(3;-2;1)$ Xác định tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Mặt cầu (S) đường kính AB có bán kính $R=4$

b) Phương trình mặt cầu (S) đường kính AB là : $(S):(x-2)^2+(y+2)^2+(z-2)^2=2$

c) Mặt cầu (S) đường kính AB tiếp xúc với mặt phẳng $(P)x-y-z+3=0$

d) Trong không gian $Oxyz$ giả sử một trạm thu phát sóng điện thoại được đặt tại tâm mặt cầu (S) đường kính AB với bán kính phủ sóng bằng bán kính mặt cầu (S) thì người sử dụng điện thoại tại điểm $M(-5;-2;5)$ có thể sử dụng được dịch vụ trạm trên.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	S	S

a) Mặt cầu (S) đường kính AB có bán kính $R = \frac{\sqrt{2^2 + 0^2 + (-2)^2}}{2} = \sqrt{2}$

b) Mặt cầu (S) đường kính AB có tâm $I(2;0;2)$ là trung điểm của AB bán kính

$$R = \frac{\sqrt{2^2 + 0^2 + (-2)^2}}{2} = \sqrt{2} \text{ nên có phương trình : } (S): (x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 2$$

c) Ta có : $d(I;(P)) = \frac{|2-0-2+3|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \sqrt{3} > \sqrt{2}$ nên mặt cầu (S) không tiếp xúc với mặt phẳng (P)

d) Mặt cầu (S) đường kính AB có tâm $I(2;0;2)$ là trung điểm của AB bán kính

$$R = \frac{\sqrt{2^2 + 0^2 + (-2)^2}}{2} = \sqrt{2} \text{ nên có phương trình : } (S): (x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 2$$

Có $IM = \sqrt{(-5-2)^2 + (-2-0)^2 + (5-2)^2} = \sqrt{62} > \sqrt{2}$ nên người sử dụng điện thoại tại điểm M không thể sử dụng dịch vụ của trạm

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+2}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-1}$ và mặt cầu :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 67 = 0. \text{ Các khẳng định sau đây đúng hay sai?}$$

a) Mặt cầu (S) có tâm $I = (1; 2; -3)$ và bán kính.

b) Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng $\frac{28}{3}$.

c) Đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

d) Đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B độ dài đoạn thẳng $AB = \frac{11\sqrt{3}}{3}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	S

a) Đúng vì mặt cầu (S) có tâm $I = (1; 2; -3)$ và bán kính $R = 9$.

b) Sai vì đường thẳng Δ đi qua $M = (-2; 0; 3)$ và có VTCP $\vec{u} = (-1; 1; -1)$

Ta có $\overrightarrow{MI} = (3; 2; -6)$ và $[\vec{u}, \overrightarrow{MI}] = (-4; -9; -5)$

$$\Rightarrow d(I, \Delta) = \frac{|\overrightarrow{[\vec{u}, \overrightarrow{MI}]}|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{366}}{3}.$$

c) Đúng vì $d(I, \Delta) < R$ nên Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B . Vậy ý c đúng.

d) Sai vì $AB = 2\sqrt{9^2 - \left(\frac{\sqrt{366}}{3}\right)^2} = \frac{22\sqrt{3}}{3}.$

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y}{6} = \frac{z-1}{2}$ và điểm $I(1; -2; 5)$. Các

khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

a) Đường thẳng d đi qua $M(2; 0; 1)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; 6; 2)$.

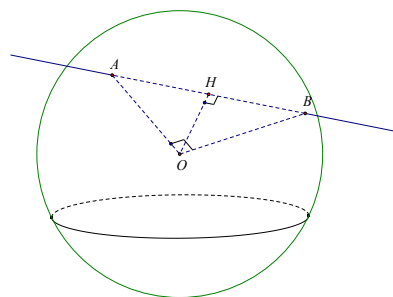
b) Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng d ta có $IH = 20$.

c) Phương trình mặt cầu (S) tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông tại I có phương trình $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 40$.

d) Với mọi giá trị của tham số m thì đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + mt \\ z = -2t \end{cases}$ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ



a) Đúng vì: Đường thẳng d đi qua $M(2; 0; 1)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (3; 6; 2)$.

b) Sai vì: Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng d ta có $IH = d(I, d) = \frac{[\overrightarrow{IM}, \vec{u}]}{|\vec{u}|}$, với

$$\overrightarrow{IM} = (1; 2; -4), \vec{u} = (3; 6; 2) \quad IH = d(I, d) = \frac{[\overrightarrow{IM}, \vec{u}]}{|\vec{u}|} = \sqrt{20}.$$

c) Đúng vì:

Theo đề bài ta có tam giác IAB vuông cân tại I nên $IA = IH\sqrt{2} = \sqrt{40}$.

Vậy phương trình mặt cầu (S) là $(S): (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-5)^2 = 40$.

d) Đúng vì:

Từ phương trình đường thẳng d và mặt cầu (S) ta có

$$(2+t-1)^2 + (1+m+2)^2 + (-2t-5)^2 = 40$$

$$\Leftrightarrow (m^2 + 5)t^2 + 2(11 + 3m)t - 5 = 0 \quad (1)$$

Để Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt thì có hai nghiệm phân biệt, hay có

$$\Delta' > 0 \Leftrightarrow (3m+11)^2 + 5(m^2 + 5) > 0 \forall m \in \mathbb{R}.$$

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 4$ và đường thẳng

$$d: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = -1 - t \\ z = 0 \end{cases}. \text{ Các khẳng định sau đây đúng hay sai?}$$

a) Đường thẳng d đi qua $M(4; -1; 0)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -1; 1)$

b) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; 0); R = 2$

c) Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tâm I cắt tại hai điểm phân biệt

d) Tọa độ giao điểm của đường thẳng d với mặt cầu là $A(3; 0; 0); B(1; 2; 0)$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	Đ

a) Đúng vì: Đường thẳng d đi qua $M(4; -1; 0)$ và có một véc tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -1; 0)$.

b) Đúng vì: Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 0; 0); R = 2$

c) Đúng vì:

Gọi H là hình chiếu của I trên đường thẳng d ta có $IH = d(I, d) = \frac{[\overrightarrow{IM}, \vec{u}]}{|\vec{u}|}$, với $\overrightarrow{IM} = (3; -1; 0)$,

$$\vec{u} = (1; -1; 0) \quad IH = d(I, d) = \frac{[\overrightarrow{IM}, \vec{u}]}{|\vec{u}|} = \sqrt{2}.$$

Vì $d(I, \Delta) < R$ nên Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt A, B

d) Đúng vì :

Gọi $A = d \cap (S)$. Vì $A \in d \Rightarrow A(4+t; -1-t; 0)$.

$$\text{Do } A \in (S) \Rightarrow (4+t-1)^2 + (-1-t)^2 + 0^2 = 4 \Leftrightarrow (t+3)^2 + (t+1)^2 = 4 \Leftrightarrow 2t^2 + 8t + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ t = -3 \end{cases}.$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} A(3; 0; 0) \\ B(1; 2; 0) \end{cases}.$$

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-1)^2 + (y+3)^2 + (z-2)^2 = 1$ và đường thẳng

$$\Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + mt \\ z = -2t \end{cases}. \text{ Các khẳng định sau đây đúng hay sai?}$$

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(-1; 3; -2)$ và bán kính $R = 1$.

b) Với $m = 1$ thì đường thẳng Δ cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt

c) Có hai giá trị thực của tham số m để đường thẳng Δ tiếp xúc mặt cầu (S)

d) Giá trị của m để đường thẳng Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt là $\frac{5}{2} < m < \frac{15}{2}$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
----	----	----	----

S	S	Đ	Đ
---	---	---	---

a) Sai vì:

Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -3; 2)$ và bán kính $R = 1$.

b) Sai vì:

Khi $m = 1$ đường thẳng Δ có phương trình $\Delta: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + t \\ z = -2t \end{cases}$

Đường thẳng (Δ) đi qua $M = (2; 1; 0)$ và có VTCP $\vec{u} = (1; 1; -2)$

Ta có $\overrightarrow{MI} = (-1; -4; 2)$ và $[\vec{u}, \overrightarrow{MI}] = (6; 0; 3)$

Gọi H là hình chiếu của I trên Δ . Có: $IH = d(I, \Delta) = \frac{[\vec{u}, \overrightarrow{MI}]}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{30}}{2}$.

Vì $d(I, (\Delta)) > R$ nên Δ không cắt mặt cầu (S)

c) Đúng vì:

Từ phương trình đường thẳng Δ và mặt cầu (S) ta có

$$(2+t-1)^2 + (1+mt+3)^2 + (-2t-2)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (1+t)^2 + (4+mt)^2 + (-2t-2)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2 + 5)t^2 + 2(5 + 4m)t + 20 = 0 \quad (1)$$

Để Δ tiếp xúc mặt cầu (S) thì có nghiệm kép, hay có $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{15}{2} \\ m = \frac{5}{2} \end{cases}$.

d) Đúng vì:

Từ phương trình đường thẳng Δ và mặt cầu (S) ta có

$$(2+t-1)^2 + (1+mt+3)^2 + (-2t-2)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (1+t)^2 + (4+mt)^2 + (-2t-2)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow (m^2+5)t^2 + 2(5+4m)t + 20 = 0 \quad (1)$$

Để Δ cắt mặt cầu (S) tại hai điểm phân biệt thì có hai nghiệm phân biệt, hay có

$$\Delta' > 0 \Leftrightarrow \frac{5}{2} < m < \frac{15}{2}.$$

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và mặt cầu S có tâm $I(3;2;0)$. Đường thẳng d cắt mặt cầu S tại hai điểm A, B sao cho $AB = 8$.

Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

a) Phương trình mặt phẳng P đi qua $I(3;2;0)$ và vuông góc với đường thẳng d là

$$x + 2y + 2z - 7 = 0.$$

b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên d . Khi đó $H(1;-1;2)$.

c) Mặt cầu S có bán kính $R = 5$.

d) Phương trình mặt cầu $S: x-3^2 + y-2^2 + z^2 = 25$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ

a) Viết phương trình mặt phẳng P đi qua $I(3;2;0)$ và vuông góc với đường thẳng d nhận $\vec{u} = (1;2;2)$ là vectơ pháp tuyến có phương trình

$$1 \cdot x - 3 + 2 \cdot y - 2 + 2 \cdot z - 0 = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 7 = 0$$

b) Gọi $H = d \cap P$ khi đó $H \in d \Rightarrow H(-1+t; -3+2t; -2+2t)$

Mà $H \in P \Rightarrow -1+t+2 \cdot -3+2t+2 \cdot -2+2t-7=0 \Rightarrow t=2$

Vậy $H(1;1;2)$

c) Khi đó $IH = \sqrt{3-1^2 + 2-1^2 + 0-2^2} = 3 \Rightarrow R = \sqrt{IH^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

d) Vậy $S : x-3^2 + y-2^2 + z^2 = 25$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(0; 0; 2)$, $B(1; 1; 0)$ và mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z - 1^2 = \frac{1}{4}$

. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

a) Mặt cầu S có tâm $I(0; 0; 1)$.

b) Điểm A nằm trong mặt cầu S .

c) Mặt cầu tâm A và đi qua B có bán kính bằng $\sqrt{6}$.

d) Điểm M thay đổi thuộc S , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ bằng 5.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	S

a) Mặt cầu S có tâm $I(0; 0; 1)$, bán kính $R = \frac{1}{2}$.

b) $IA = 1$, $R = \frac{1}{2}$, $IA > R$ nên A nằm ngoài mặt cầu S .

c) Mặt cầu tâm A và đi qua B có bán kính $AB = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$.

d) Gọi K là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \vec{0} \Rightarrow K\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$. Ta có

$$\begin{aligned} MA^2 + 2MB^2 &= \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KA}^2 + 2\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KB}^2 \\ &= 3MK^2 + KA^2 + 2KB^2 + 2\overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{KB} = 3MK^2 + KA^2 + 2KB^2. \end{aligned}$$

Biểu thức $MA^2 + 2MB^2$ đạt GTNN khi và chỉ khi MK đạt giá trị nhỏ nhất.

Với M thay đổi thuộc S ta có $MK_{\min} = |KI - R| = \left|1 - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$.

Vậy $MA^2 + 2MB^2_{\min} = 3MK_{\min}^2 + KA^2 + 2KB^2 = \frac{3}{4} + \frac{8}{3} + \frac{4}{3} = \frac{19}{4}$.

Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu có phương trình

$S : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0$ và mặt phẳng $\beta : 2x - y + 2z - 8 = 0$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

- a) Mặt phẳng β có vector pháp tuyến là $\vec{n} = 2; -1; 2$.
- b) $S : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0$ là phương trình mặt cầu khi và chỉ khi $m \leq 17$.
- c) Khoảng cách từ tâm của mặt cầu S đến β là 2.
- d) Có hai số thực của tham số m để mặt phẳng $\beta : 2x - y + 2z - 8 = 0$ cắt S theo một đường tròn có chu vi bằng 8π .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI

a) Vector pháp tuyến của mặt phẳng $\beta : 2x - y + 2z - 8 = 0$ là $\vec{n} = 2; -1; 2$

b) Ta có $S : x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 6z + m - 3 = 0 \Leftrightarrow (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 17 - m$.

S là phương trình của mặt cầu thì $17 - m > 0 \Leftrightarrow m < 17$.

Khi đó $I(-1; 2; 3)$; $R = \sqrt{17 - m}$ lần lượt là tâm và bán kính của S .

c) $d(I, \beta) = \frac{|2 \cdot (-1) - 2 + 2 \cdot 3 - 8|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = 2$.

d) Để mặt phẳng $\beta : 2x - y + 2z - 8 = 0$ cắt S theo thiết diện là một đường tròn có chu vi bằng 8π thì đường tròn đó có bán kính $r = 4$.

Ta có $R^2 = d^2(I, \beta) + r^2 \Leftrightarrow 17 - m = 16 + 4 \Leftrightarrow m = -3$.

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(0; 1; 1)$, $B(1; 0; -3)$, $C(-1; -2; -3)$ và mặt cầu

S có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

- a) Mặt cầu S có bán kính $R = 2$.
- b) Mặt phẳng ABC có phương trình $2x - 2y + z - 1 = 0$.

c) Mặt phẳng ABC cắt mặt cầu S theo một đường tròn có bán kính bằng $\frac{4\sqrt{2}}{3}$.

d) Điểm $D(a; b; c)$ thuộc mặt cầu S sao cho thể tích tứ diện $ABCD$ lớn nhất. Khi đó, $a + b + c = \frac{2}{3}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ

a) Mặt cầu S có tâm $I(1; 0; -1)$, bán kính $R = 2$.

b) Có $\overrightarrow{AB} = (1; -1; -4)$, $\overrightarrow{AC} = (-1; -3; -4)$ nên mặt phẳng ABC có vector pháp tuyến là $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (-8; 8; -4)$. Suy ra mặt phẳng ABC có phương trình $2x - 2y + z + 1 = 0$.

c) Ta có $d(I, ABC) = \frac{|2 \cdot 1 - 2 \cdot 0 - 1 + 1|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1}} = \frac{2}{3}$. Vậy bán kính đường tròn giao tuyến của mặt phẳng

$$ABC \text{ và mặt cầu } S \text{ là } r = \sqrt{R^2 - [d(I, ABC)]^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

d) Ta có $V_{ABCD} = \frac{1}{3} d(D, ABC) \cdot S_{ABC}$ nên V_{ABCD} lớn nhất khi và chỉ khi $d(D, ABC)$ lớn nhất.

Gọi Δ là đường thẳng qua điểm I và vuông góc với mặt phẳng ABC . Suy ra $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2t \\ z = -1 + t \end{cases}$.

Gọi $D_1; D_2$ là các giao điểm của Δ và mặt cầu S . Tọa độ điểm $D_1; D_2$ thỏa mãn hệ phương trình:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2t \\ z = -1 + t \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \frac{2}{3} \\ t = -\frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow D_1\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right); D_2\left(-\frac{1}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{5}{3}\right)$$

Ta thấy: $d(D_1, ABC) > d(D_2, ABC)$. Vậy điểm $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right) \Rightarrow a + b + c = \frac{2}{3}$.

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$$(d_1): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = -2 - t \end{cases}, (t \in \mathbb{R}) \text{ và } (d_2): \begin{cases} x = 2 + v \\ y = 1 - v \\ z = 1 \end{cases}, (v \in \mathbb{R}). \text{ Các mệnh đề sau đúng hay sai?}$$

a) Véc tơ chỉ phương của d_1 và d_2 lần lượt là: $\vec{u}_1(1;1;-1), \vec{u}_2(1;-1;0)$.

b) d_1 và d_2 là hai đường thẳng cắt nhau.

c) Mặt cầu S tiếp xúc với d_1 và d_2 có bán kính nhỏ nhất là $R = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

d) Phương trình của mặt cầu S tiếp xúc với d_1, d_2 và có bán kính nhỏ nhất là:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{3}{2}.$$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ

a). từ phương trình tham số của d_1 và d_2 , ta có véc tơ chỉ phương của đường thẳng d_1

là: $\vec{u}_1(1;1;-1)$, véc tơ chỉ phương của đường thẳng d_2 là: $\vec{u}_2(1;-1;0)$.

b). Ta có: d_1 đi qua điểm $M(1;2;-2)$, d_2 đi qua điểm $N(2;1;1)$.

+ $\overrightarrow{MN}(1;-1;3)$, $[\vec{u}_1, \vec{u}_2] = 1;1;2 \Rightarrow \overrightarrow{MN} \cdot [\vec{u}_1, \vec{u}_2] = 6 \neq 0$ nên d_1 và d_2 là hai đường thẳng chéo nhau.

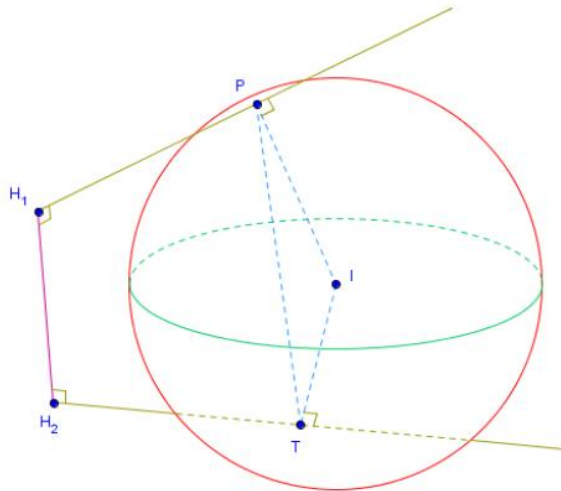
c). Gọi S là mặt cầu tâm I , có bán kính nhỏ nhất là R , tiếp xúc với hai đường thẳng d_1 và d_2 .

P, T lần lượt là tiếp điểm của S và d_1, d_2 . $H_1 H_2$ là đoạn vuông góc chung của d_1 và d_2 .

Sử dụng bất đẳng thức tam giác và tính chất đoạn vuông góc chung ta có:

$2R = IP + IT \geq PT \geq H_1 H_2$. Dấu “=” xảy ra khi $P \equiv H_1, T \equiv H_2$ và I là trung điểm của $H_1 H_2$.

Giả sử $H_1 \in d_1 \Rightarrow H_1(1+t; 2+t; -2-t)$, $H_2 \in d_2 \Rightarrow H_2(2+v; 1-v; 1)$.



Khi đó ta có $\overrightarrow{H_1H_2}(v-t+1; -v-t-1; 3+t)$. Vì H_1H_2 là đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng

$$d_1 \text{ và } d_2 \text{ nên ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{H_1H_2} \cdot \vec{u}_1 = 0 \\ \overrightarrow{H_1H_2} \cdot \vec{u}_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (v-t+1).1 + (-v-t-1).1 + (-1).(t+3) = 0 \\ (v-t+1).1 + (-v-t-1).(-1) + 0.(t+3) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} v = -1 \\ t = -1 \end{cases} \Rightarrow H_1(0; 1; -1), H_2(1; 2; 1). \text{ Từ đó ta có tọa độ tâm } I\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 0\right) \text{ và } R = IH_1 = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

d) Mặt cầu S tiếp xúc với d_1, d_2 có tâm $I\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 0\right)$ và bán kính nhỏ nhất $R = \frac{\sqrt{6}}{2}$ có phương

$$\text{trình là: } \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{3}{2}.$$

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S: x-2^2 + y+1^2 + z-1^2 = 9$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

a) Mặt cầu S có tâm $I(2; -1; 1)$, bán kính $R = 3$.

b) Điểm $M(1; 3; 5)$ nằm trong mặt cầu.

c) Mặt phẳng $P: x+2y-2z+8=0$ cắt mặt cầu S theo giao tuyến là đường tròn có bán kính $r = 2$

d) Đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1+t \\ y = t \\ z = 3-t \end{cases}$ cắt mặt cầu S tại hai điểm A, B . Khi đó, diện tích tam giác IAB là:

$$\frac{\sqrt{182}}{3}$$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	S	Đ

a) **Đúng.**

b) **Sai.**

Ta có $IM = \sqrt{1-2^2 + 3+1^2 + 5-1^2} = \sqrt{33} > R = 3$ nên điểm M nằm ngoài mặt cầu.

c) **Sai.**

Ta có $h = d(I, P) = \frac{|2-2-2+8|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}} = 2 < 3$. Suy ra mặt phẳng $P: x+2y-2z+8=0$ cắt

mặt cầu S theo giao tuyến là đường tròn.

Bán kính đường tròn giao tuyến là $r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{3^2 - 2^2} = \sqrt{5}$

d) **Đúng.**

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = 1;1;-1$, đi qua điểm $N(1;0;3)$.

$\vec{IN} = -1;1;2$, $[\vec{u}, \vec{IN}] = 3;-1;2$. Gọi H là trung điểm của AB

$$IH = d(I, d) = \frac{|\vec{u}, \vec{IN}|}{|\vec{u}|} = \sqrt{\frac{14}{3}}.$$

$$AH = \sqrt{IA^2 - IH^2} = \frac{\sqrt{39}}{3} \Rightarrow AB = 2AH = \frac{2\sqrt{39}}{3}$$

$$\text{Diện tích tam giác } IAB \text{ là: } S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2} IH \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{14}{3}} \cdot \frac{2\sqrt{39}}{3} = \frac{\sqrt{182}}{3}.$$

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu S có tâm $I(2;3;-1)$ cắt đường thẳng

$d: \frac{x-11}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+25}{-2}$ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 16$. Các khẳng định sau **Đúng** hay **Sai**?

a) Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = 2;1;-2$.

b) Đường thẳng d đi qua điểm $A(5;-3;-31)$.

- c) Mặt phẳng P chứa $I(2;3;-1)$ và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là $2x + y - 2z - 9 = 0$.
- d) Mặt cầu S có phương trình là $x - 2^2 + y - 3^2 + z + 1^2 = 225$.

Lời giải

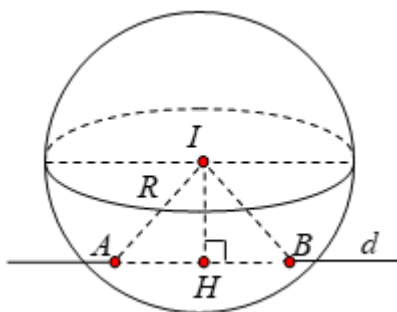
a)	b)	c)	d)
Đúng	Sai	Đúng	Sai

b) Vì thay tọa độ $A(5;-3;-31)$ vào phương trình đường thẳng d ta có $\frac{5-11}{2} = \frac{-3}{1} \neq \frac{-31+25}{-2}$ nên điểm A không thuộc đường thẳng d .

c) Vì mặt phẳng P chứa $I(2;3;-1)$ và vuông góc với đường thẳng d nên P nhận vector chỉ phương của d là $\vec{u} = (2;1;-2)$ làm vector pháp tuyến.

Khi đó, phương trình mặt phẳng P là: $2(x-2) + 1(y-3) - 2(z+1) = 0$ hay $2x + y - 2z - 9 = 0$.

d)



Gọi H là hình chiếu của I lên đường thẳng d nên IH và d vuông góc với nhau.

Gọi mặt phẳng P chứa $I(2;3;-1)$ và vuông góc với đường thẳng d có phương trình là $2x + y - 2z - 9 = 0$.

Suy ra, H là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng P

Vì H thuộc đường thẳng d nên $H(2t+11; t; -2t-25)$

Mặt khác, H thuộc mặt phẳng P nên tọa độ $H(2t+11; t; -2t-25)$ thỏa mãn

$$2(2t+11) + t - 2(-2t-25) - 9 = 0 \text{ hay } t = -7$$

Khi đó, điểm $H(-3; -7; -11)$ và $IH = \sqrt{(-3-2)^2 + (-7-3)^2 + (-11+1)^2} = 15$

Ta được $R = \sqrt{IH^2 + \left(\frac{AB}{2}\right)^2} = \sqrt{15^2 + \left(\frac{16}{2}\right)^2} = 17.$

Vậy phương trình mặt cầu S có tâm $I(2;3;-1)$ và bán kính $R = 17$ là

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 17^2 = 289.$$

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;-2;3)$ và điểm $M(-1;0;2)$. Các khẳng định sau

Đúng hay **Sai**?

a) Mặt cầu tâm I và đi qua điểm M có bán kính là $R = IM = \sqrt{3}$.

b) Phương trình mặt cầu tâm I và đi qua điểm M có phương trình là $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$.

c) Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại điểm M là $-2x + 2y - z = 0$.

d) Phương trình mặt cầu tâm I , cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$ là

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 16.$$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	S

a) $R = IM = \sqrt{9} = 3$

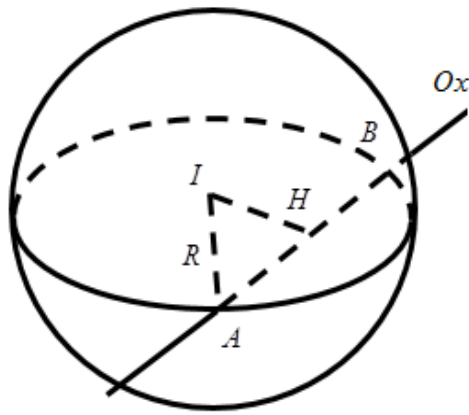
b) Phương trình mặt cầu tâm $I(a;b;c)$, bán kính R có dạng

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

Suy ra $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9$.

c) Phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại điểm M đi qua $M(-1;0;2)$ và nhận $\overrightarrow{IM}(-2;2;-1)$ làm vecto pháp tuyến là $-2x + 2y - z = 0$.

d)



Gọi H là trung điểm AB suy ra H là hình chiếu vuông góc của I lên Ox nên $H(1;0;0)$.

$$IH = \sqrt{13} \Rightarrow R = IA = \sqrt{IH^2 + AH^2} = 4.$$

Phương trình mặt cầu là: $x - 1^2 + y + 2^2 + z - 3^2 = 16$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;1;-2)$ đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{1}$. Các khẳng định sau **Đúng** hay **Sai**?

a) Điểm I không thuộc đường thẳng Δ .

b) Khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng Δ bằng $2\sqrt{3}$.

c) Phương trình mặt cầu S có tâm I và cắt đường thẳng Δ tại hai điểm A, B sao cho $\triangle IAB$ đều có bán kính bằng $2\sqrt{6}$

d) Phương trình mặt cầu S có tâm I và cắt đường thẳng Δ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 6$ là:

$$x - 1^2 + y - 1^2 + z + 2^2 = 27.$$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	S	Đ	Đ

a) Thay điểm $I(1;1;-2)$ vào phương trình đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-2}{1}$, ta được:

$$\frac{2}{1} = \frac{-2}{2} = \frac{-4}{1} (\text{Sai}).$$

Vậy điểm $I(1;1;-2)$ **không thuộc** đường thẳng Δ .

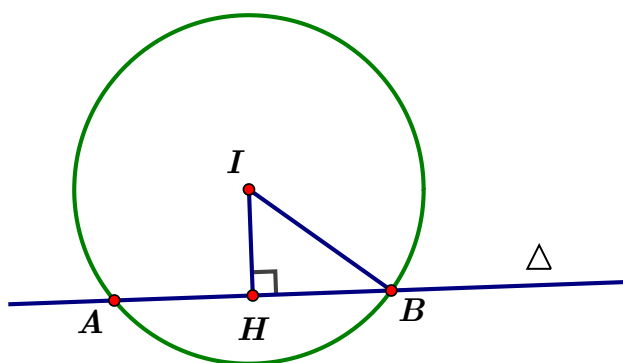
b) Điểm $I(1;1;-2)$, đường thẳng $\Delta: \begin{cases} M(-1;3;2) \\ VTCP \vec{u} = (1;2;1) \end{cases}$.

$$\text{Khoảng cách } d(I, \Delta) = \frac{\|[\vec{IM}, \vec{u}]\|}{\|\vec{u}\|} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

c) $IH = 3\sqrt{2}$, $\triangle IAB$ đều nên $R = IA = IB = AB = 2\sqrt{6}$.

d) Phương trình mặt cầu S có tâm I và cắt đường thẳng Δ tại hai điểm A, B sao cho $AB = 6$ là:

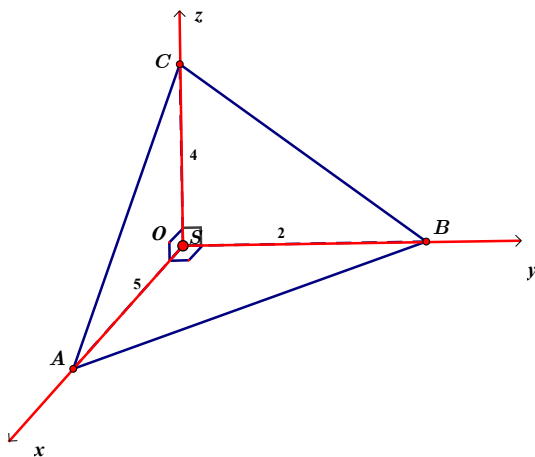
$$(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 27.$$



$$IH = 3\sqrt{2}, HB = 3 \Rightarrow R = IB = \sqrt{27}.$$

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 27$.

Câu 22: Cho tứ diện $SABC$, có SA, SB, SC đôi một vuông góc và $SA = 5, SB = 2, SC = 4$. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Các khẳng định sau **Đúng** hay **Sai**?



a) Tọa độ điểm A là $(0;0;5)$.

b) Phương trình mặt cầu đường kính SC có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

c) Mặt cầu tâm S , tiếp xúc với mặt phẳng ABC có bán kính bằng $\frac{30}{19}$.

d) Phương trình mặt cầu đi qua 4 đỉnh của hình chóp là $\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{45}{4}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	S	S	Đ

a) Tọa độ điểm A là $5; 0; 0$.

b) Phương trình mặt cầu đường kính SC có tâm $I(0; 0; 2)$ và bán kính $R = \frac{SC}{2} = \frac{4}{2} = 2$.

Nên phương trình mặt cầu thỏa mãn là $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$

c) Mặt cầu tâm $S \equiv O$, tiếp xúc với mặt phẳng ABC có bán kính bằng $R = OH$, với H là hình chiếu của S lên mp ABC .

Ta có $\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2} \Rightarrow OH = \sqrt{\frac{400}{141}}$

d) Dùng phương trình tổng quát của mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$

4 điểm O, A, B, C thuộc mặt cầu nên ta có hệ
$$\begin{cases} d = 0 \\ 25 - 10a + d = 0 \\ 4 - 4b + d = 0 \\ 16 - 8c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{5}{2} \\ b = 1 \\ c = 2 \end{cases}$$

Vậy tâm cầu là $\left(\frac{5}{2}; 1; 2\right)$, bán kính $R = \frac{3\sqrt{5}}{2}$. Ta có phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $SABC$ là

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{45}{4}$$

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -4)$, $B(1; -3; 1)$, $C(2; 2; 3)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Mặt cầu (S_1) tâm A , bán kính $R = 1$ có phương trình là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 4)^2 = 1$.

b) Bán kính của mặt cầu (S_2) có tâm là A và đi qua điểm C là $\sqrt{50}$.

c) Mặt cầu (S_3) nhận AB làm đường kính có phương trình là $(x-1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$

d) Bán kính R của mặt cầu (S_4) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy) là $R = \sqrt{26}$

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	Đ

a) Mặt cầu (S_1) tâm A , bán kính $R=1$ có phương trình là: $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 1$,

b) $\overrightarrow{AC} = (1; 0; 7) \Rightarrow AC = \sqrt{50}$, Bán kính của mặt cầu (S_2) có tâm là A và đi qua điểm C là $AC = \sqrt{50}$,

c) $\overrightarrow{AB} = (0; -5; 5) \Rightarrow AB = 5\sqrt{2}$. Mặt cầu (S_3) nhận AB làm đường kính nên có tâm $I\left(1; -\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$,

$R = \frac{AB}{2} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$, có phương trình là: $(x-1)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{25}{2}$,

d) Gọi phương trình mặt cầu (S_4) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$, với tọa độ tâm $I(a; b; c)$

Ta có:

$I(a; b; c) \in (Oxy) \Rightarrow c = 0$;

$$\begin{cases} A \in (S) \\ B \in (S) \\ C \in (S) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2a - 4b + d = -21 \\ -2a + 6b + d = -11 \\ -4a - 4b + d = -17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ d = -21 \end{cases}; R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{4 + 1 + 0 + 21} = \sqrt{26}.$$

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(2; 0; 0)$, $B(1; 3; 0)$, $C(-1; 0; 3)$, $D(1; 2; 3)$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

a) Mặt cầu $S: x^2 + y^2 + z^2 = 25$ có tâm là điểm A .

b) Mặt cầu S tâm O bán kính OA có phương trình $S: x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

c) Mặt cầu S đường kính AC có phương trình $S: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + z^2 = \frac{9}{2}$.

d) Mặt cầu S ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ có bán kính $R = 6$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	Đ	S	S

a) Mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z^2 = 25$ có tâm là điểm $A(2;0;0)$.

b) Ta có $R = OA = 2 \Rightarrow$ Mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

c) Tâm $I\left(\frac{1}{2}; 0; \frac{3}{2}\right)$, bán kính $R = \frac{AC}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} \Rightarrow S : \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + \left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{2}$.

d) Gọi $I(a; b; c)$ là tâm mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, C, D . Khi đó:

$$\begin{cases} AI^2 = BI^2 \\ AI^2 = CI^2 \\ AI^2 = DI^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 2^2 + b^2 + c^2 = a - 1^2 + b - 3^2 + c^2 \\ a - 2^2 + b^2 + c^2 = a + 1^2 + b^2 + c - 3^2 \\ a - 2^2 + b^2 + c^2 = a - 1^2 + b - 2^2 + c - 3^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a - 3b = -3 \\ a - c = -1 \\ a - 2b - 3c = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = 1 \end{cases} \Rightarrow I(0; 1; 1)$$

Bán kính: $R = IA = \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{6}$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4z + 1 = 0$.

a) Tọa độ tâm I của mặt cầu là $(1; 0; -2)$.

b) Diện tích mặt cầu bằng 16π (dvd).

c) Điểm $A(1; 2; 3)$ nằm trong mặt cầu.

d) Số điểm chung của đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ và mặt cầu (S) bằng 0.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	Đ	S	Đ

a) Tọa độ tâm I của mặt cầu là
$$\begin{cases} x_I = -2 : -2 = 1 \\ y_I = 0 : -2 = 0 \\ z_I = 4 : -2 = -2 \end{cases} \Rightarrow I(1; 0; -2).$$

b) $R = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-2)^2} = 2 \Rightarrow S_{mc} = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 2^2 = 16\pi (dvd).$

c) $\vec{IA} = (0; 2; 5) \Rightarrow |\vec{IA}| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 5^2} = \sqrt{29} > 2 \Rightarrow$ điểm A nằm ngoài mặt cầu.

d) Đường thẳng Δ đi qua $M(0; 1; 2)$ và nhận $\vec{u} = (2; 1; -2)$ làm một vector chỉ phương.

$$d(I, \Delta) = \frac{\left| \left[\vec{u}, \vec{MI} \right] \right|}{|\vec{u}|} = \frac{\sqrt{498}}{6} > R \Rightarrow \Delta \text{ không cắt } (S) \Rightarrow \text{số điểm chung của đường thẳng } \Delta \text{ và mặt cầu } (S) \text{ bằng } 0.$$

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z - 1^2 = 5$ và hai điểm $A(2; -2; 4)$, $B(-3; 3; -1)$. Các khẳng định sau đây **đúng** hay **sai**?

a) Mặt cầu S có tâm $I(0; 1; -1)$.

b) $|R - d| < 2$ với d là khoảng cách từ tâm I mặt cầu S đến mặt phẳng $P : x + y + 1 = 0$.

c) Đường thẳng AB không cắt mặt cầu S .

d) Điểm M thay đổi thuộc S , biểu thức $2MA^2 + 3MB^2$ đạt giá trị nhỏ nhất bằng 105.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	S	S

a) Mặt cầu S có tâm $I(0; 0; 1)$ và bán kính $R = \sqrt{5}$.

Nên ý a) sai

b) Ta có khoảng cách từ tâm $I(0; 0; 1)$ đến mặt phẳng P là $d_{I, P} = \frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

Vậy $\left| R - d_{I, P} \right| = \left| \sqrt{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right| \approx 1,53 < 2$

Nên ý b) đúng

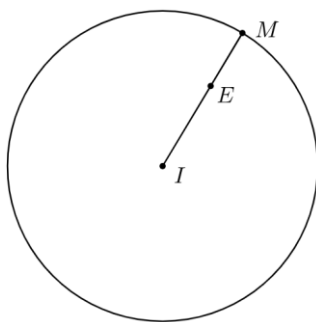
c) Ta có : $\overrightarrow{AB} = -5; 5; -5$, $\overrightarrow{AI} = -2; 2; -3 \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}] = -5; -5; 0$

$$\text{Vậy } d_{I, AB} = \frac{|\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AI}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{\sqrt{-5^2 + -5^2 + 0^2}}{\sqrt{-5^2 + 5^2 + -5^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3} \approx 0,82 < R \text{ nên đường thẳng } AB \text{ cắt } S \text{ tại}$$

hai điểm phân biệt.

Nên ý c) sai.

d) Mặt cầu có tâm $I(0; 0; 1)$, bán kính $R = \sqrt{5}$.



Gọi E là điểm thỏa mãn: $2\overrightarrow{EA} + 3\overrightarrow{EB} = \vec{0} \Rightarrow E(-1; 1; 1)$, $\overrightarrow{EB} = -2; 2; -2$, $\overrightarrow{EA} = 3; -3; 3$

$$\begin{aligned} \text{Xét } P &= 2MA^2 + 3MB^2 = 2(\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EA})^2 + 3(\overrightarrow{ME} + \overrightarrow{EB})^2 \\ &= 2ME^2 + 4\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{EA} + 2EA^2 + 3ME^2 + 6\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{EB} + 3EB^2 \\ &= 5ME^2 + 2EA^2 + 3EB^2 + 2\overrightarrow{ME} \cdot \left(\underbrace{2\overrightarrow{EA} + 3\overrightarrow{EB}}_{\vec{0}} \right) = 5ME^2 + 2EA^2 + 3EB^2 \end{aligned}$$

Biểu thức P đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi ME đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có $\overrightarrow{IE} = -1; 1; 0 \Rightarrow IE = \sqrt{2} < R$ suy ra E nằm trong mặt cầu nên

$$ME_{\min} = R - IE = \sqrt{5} - \sqrt{2} \text{ với } EB = 2\sqrt{3}, EA = 3\sqrt{3}$$

$$\text{Vậy } P_{\min} = 5ME_{\min}^2 + 2EA^2 + 3EB^2 = 5 \cdot (\sqrt{5} - \sqrt{2})^2 + 2 \cdot (2\sqrt{3})^2 + 3 \cdot (3\sqrt{3})^2 \approx 108$$

Nên ý d) sai.

Câu 27: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình

$$(x-4)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 169.$$

- a) Mặt cầu (S) có đường kính bằng 13.
- b) Diện tích mặt cầu $S_{mc} = 338\pi$.
- c) Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x - 2y - 2z - 39 = 0$.
- d) Mặt cầu (S) cắt trục Oz tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 24$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	S	Đ	Đ

Mặt cầu (S) có tâm $I(4; 3; -1)$ và bán kính $R = 13$.

a) Đường kính của mặt cầu (S) là $d = 2R = 2.13 = 26$.

b) Diện tích mặt cầu bằng $S_{mc} = 4\pi.R^2 = 4\pi.13^2 = 676\pi$.

c) Ta có $d(I, (P)) = \frac{|1.4 - 2.3 - 2.(-1) - 39|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2}} = 13 = R$ nên mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng.

d) Gọi H là hình chiếu của I lên trục Oz nên $H(0; 0; -1)$ và H là trung điểm của AB .

$$\overline{IH} = (-4; -3; 0) \Rightarrow IH = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2 + 0^2} = 5.$$

$$\text{Ta có } AH = \sqrt{R^2 - IH^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12.$$

Do H là trung điểm của AB nên $AB = 2IH = 2.12 = 24$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 3; 7)$.

. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

a) Phương trình mặt cầu S để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là

$$(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z - 7)^2 = 9.$$

b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2; 2; 7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

c) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5; 6; 7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét là 8 km .

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	Đ

a) Phương trình mặt cầu S tâm $I(1;3;7)$ bán kính 3 km mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $x-1^2 + y-3^2 + z-7^2 = 9$.

b) Ta có: $IA = \sqrt{2-1^2 + 2-3^2 + 7-7^2} = \sqrt{2} < 3$ nên điểm A nằm trong mặt cầu. Vì điểm A nằm trong mặt cầu nên người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $A(2;2;7)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

c) Ta có: $IB = \sqrt{5-1^2 + 6-3^2 + 7-7^2} = 5 > 3$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu. Vậy người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Ta có: $\overrightarrow{IB} = 4;3;0$; $IB = \sqrt{5-1^2 + 6-3^2 + 7-7^2} = 5 > 3$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu.

Phương trình đường thẳng BI dạng:
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 7 \end{cases}$$

Gọi mặt cầu $S \cap BI \equiv E$ suy ra tọa độ E là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 7 \\ x-1^2 + y-3^2 + z-7^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{3}{5} \\ x = \frac{17}{5} \\ y = \frac{24}{5} \\ z = 7 \end{cases} \Rightarrow E\left(\frac{17}{5}; \frac{24}{5}; 7\right) \Rightarrow EB \approx 1,7$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{3}{5} \\ x = -\frac{7}{5} \\ y = \frac{6}{5} \\ z = 7 \end{cases} \Rightarrow E\left(-\frac{7}{5}; \frac{6}{5}; 7\right) \Rightarrow EB = 8$$

Vậy khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5;6;7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng

theo đơn vị ki-lô-mét là 8 km .

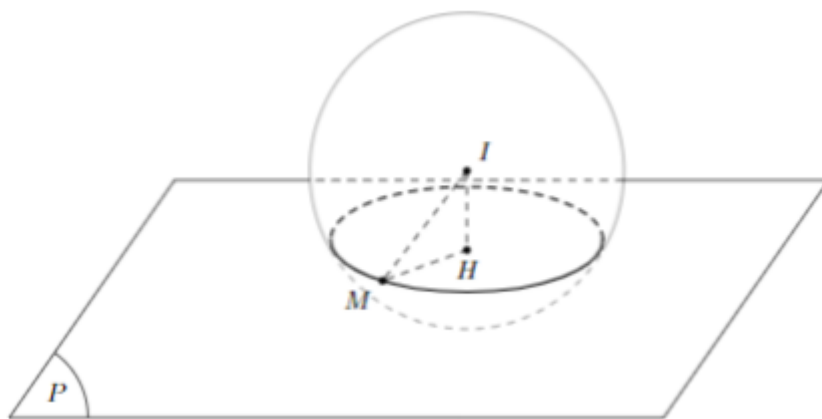
Câu 29: Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $S : x-1^2 + y-1^2 + z-1^2 = 5$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Mặt cầu S có tâm $I(1;1;-1)$ và bán kính $R=\sqrt{5}$.
- b) Điểm $M(1;2;3)$ thuộc S .
- c) Điểm $N(-1;-2;-3)$ nằm ngoài mặt cầu S .
- d) Mặt phẳng $P : 3x+4y-5=0$ cắt mặt cầu S theo một giao tuyến là đường tròn có diện tích bằng $\frac{484\pi}{25}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	Đ	Đ	Đ

- a) Mặt cầu S có tâm $I(1;1;1)$ và bán kính $R=\sqrt{5}$.
- b) Thay tọa độ điểm $M(1;2;3)$ vào phương trình mặt cầu S ta được $1-1^2 + 2-1^2 + 3-1^2 = 5$. Vậy $M \in S$.
- c) Ta có $\overrightarrow{IN} = -2; -3; -4$ suy ra $IN = \sqrt{29} > R$ nên điểm N nằm ngoài mặt cầu S .
- d)



P cắt mặt cầu S theo một giao tuyến là đường tròn có bán kính là r . Khi đó:

$$R^2 = r^2 + d^2 \quad I; P \Leftrightarrow r = \sqrt{R^2 - d^2} \quad I; P = \frac{11}{5}.$$

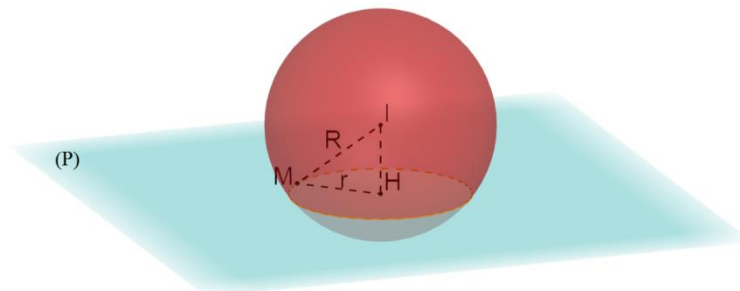
Vậy diện tích của đường tròn đó là $S = 4\pi R^2 = \frac{484\pi}{25}$.

Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $P : x - 2y + 2z - 2 = 0$ và điểm $I(-1; 2; -1)$. Biết mặt cầu S có tâm I và cắt mặt phẳng P theo giao tuyến là đường tròn C có diện tích là 25π . Các mệnh đề sau đây **đúng** hay **sai**?

- a) Bán kính đường tròn C là $r = 5$.
- b) Khoảng cách từ I đến mặt phẳng P là 3 .
- c). Tâm đường tròn C có tọa độ là $H(1; 3; 1)$.
- d) Phương trình mặt cầu S là $x + 1^2 + y - 2^2 + z + 1^2 = 16$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	Đ	S	S



Gọi M là điểm nằm trên đường tròn giao tuyến của S và P . Ta có $IM = R$. Áp dụng công thức tính bán kính mặt cầu trong trường hợp mặt cầu S giao với mặt phẳng P theo giao tuyến là đường tròn có bán kính r là

a) Ta có đường tròn C có diện tích là 25π . Suy ra $r = 5 = MH$.

b) Ta có $d(I; P) = \frac{|-1 - 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) - 2|}{\sqrt{1 + (-2)^2 + 2^2}} = 3 = IH$

c) Phương trình $IH : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$

Vậy tọa độ là H là nghiệm của hệ
$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -1 + 2t \\ x - 2y + 2z - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 1 \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow H(0; 0; 1).$$

d) Suy ra $R^2 = MI^2 = IH^2 + MH^2 = 3^2 + 5^2 = 34$.

Vậy phương trình mặt cầu S là $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 34$.